

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

Фізичний факультет

Кафедра ядерної фізики та високих енергій

Посібник до курсу

**«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА
НЕЙТРАЛЬНИХ ПУЧКАХ»**

для студентів спеціальності Е5 «Фізика та астрономія»
освітньо-професійної програми «Фізика»
(спеціалізований вибіркового блоку «Фізика високих енергій»)

Київ — 2026

УДК 539.12.01

Посібник «Сучасні дослідження на нейтральних пучках» / Упорядники: В.Є. Аушев, О.П. Гогота. — К.: Фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, 2026. — 101 с.

Рецензенти:

- Олександр Зенаєв — доктор філософії, науковий співробітник II Інституту теоретичної фізики Гамбурзького університету;
- Сергій Чернишенко — доктор філософії, науковий співробітник відділу фізики високих енергій Інституту ядерних досліджень НАН України.

Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № _____ від _____ 2026 року.

Навчальне видання

«Сучасні дослідження на нейтральних пучках»

Посібник відповідає програмі курсу «Сучасні дослідження на нейтральних пучках», що читається для студентів бакалавратури фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Е5 «Фізика та астрономія».

Упорядники:

- Аушев Володимир Єгорович — доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри ядерної фізики та високих енергій
- Гогота Ольга Петрівна — кандидат фіз.-мат. наук.

Зміст

ВСТУП	6
1 Предмет вивчення прикладної фізики нейтральних пучків	8
1.1 Фізичні причини унікальності нейтральних пучків	8
1.1.1 Збіг просторових масштабів (хвильові властивості)	8
1.1.2 Збіг енергетичних масштабів динаміки	9
1.1.3 Висока проникаюча здатність	9
1.1.4 Чутливість до легких елементів та магнетизму	10
1.2 Класифікація нейтронів за енергіями та їхні хвильові властивості	10
1.3 Порівняльний аналіз класичних зондів структури речовини	11
2 Джерела нейтронів та формування нейтронних пучків	13
2.1 Фізичні принципи генерації нейтронів	13
2.1.1 Ядерні реактори як джерела стаціонарного потоку нейтронів	13
2.1.2 Імпульсні спалювальні джерела нейтронів (Spallation Sources)	13
2.1.3 Компактні нейтронні генератори та джерела CANS	15
2.2 Теорія сповільнення нейтронів	15
2.2.1 Кінематика пружного розсіювання нейтрона на ядрі	15
2.2.2 Логарифмічна втрата енергії та число зіткнень	16
2.3 Спектри нейтронного газу та температурна модифікація	16
2.4 Теорія переносу, дифузія та нейтронна оптика	17
2.4.1 Дифузійне наближення переносу нейтронів	17
2.4.2 Фізичні основи нейтронної оптики та супердзеркала	18
2.5 Приклади розв'язання типових задач	18
2.6 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	19
3 Детектори нейтронів та методологія експерименту	21
3.1 Амплітуда розсіювання, диференціальний та повний перерізи у квантовій механіці	21
3.2 Псевдопотенціал Фермі та довжина розсіювання теплових нейтронів	22
3.3 Когерентне та некогерентне розсіювання нейтронів у речовині	24
3.4 Атомний фактор розсіювання рентгенівського випромінювання	26
3.5 Приклади розв'язання типових задач	27
3.6 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	29
4 Взаємодія нейтронів з речовиною	31
4.1 Нейтронна та рентгенівська оптика: показник заломлення та повне зовнішнє відбиття	31
4.1.1 Фізичний механізм повного зовнішнього відбиття	31
4.2 Кінематична теорія дифракції у кристалах: закон Бреґґа та фактор структури	32
4.2.1 Структурний фактор елементарної комірки та згасання	33

4.3	Рефлектометрія тонких плівок та матричний формалізм Парратта	33
4.3.1	Рекурентний алгоритм Парратта	34
4.4	Приклади розв'язання типових задач	34
4.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	37
5	Непружне та квазінепружне розсіяння і динаміка речовини	38
5.1	Динамічний структурний фактор та закони збереження при непружному розсіянні	38
5.1.1	Подвійний диференціальний переріз та його фізичний зміст	39
5.1.2	Зв'язок із кореляційною функцією Ван Хова	39
5.2	Непружне розсіяння нейтронів (INS): спектроскопія фононів та колективних збуджень	40
5.3	Квазінепружне розсіяння нейтронів (QENS) та дифузія у наносистемах	40
5.3.1	Теорія фіківської дифузії в QENS	42
5.4	Рентгенівське непружне розсіяння (IXS) та спектроскопія з високою роздільною здатністю	42
5.4.1	Приладове забезпечення методів IXS	43
5.4.2	Комплементарність методів IXS та INS	43
5.5	Приклади розв'язання типових задач	43
5.6	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	45
6	Лазери на вільних електронах (FEL) та когерентне рентгенівське випромінювання	46
6.1	Принцип одержання когерентного випромінювання на пучках вільних електронів	46
6.1.1	Фізика взаємодії електронного пучка з полем ондулятора	46
6.2	Механізм самопосилення спонтанного випромінювання (SASE FEL)	47
6.2.1	Математичний опис динаміки насичення SASE FEL	49
6.3	Сучасні рентгенівські лазери ангстремного діапазону	49
6.4	Приклади розв'язання типових задач	50
6.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	52
7	Прикладні дослідження речовини нейтральними пучками	53
7.1	Дослідження кристалічної та магнітної структури матеріалів	53
7.1.1	Фізична картина дифракції: закон Брегга-Вульфа та квантовий опис	53
7.1.2	Структурний фактор та температурне згасання	54
7.1.3	Метод повнопрофільного аналізу Рітвельда	54
7.1.4	Магнітна дифракція нейтронів	55
7.2	Аналіз макромолекул, біомолекул та м'якої матерії (Soft Matter)	55
7.2.1	Метод варіації ізотопного контрасту	55
7.2.2	Фізика маскуванню контрасту (Contrast Matching)	56
7.3	Методи нейтронної та рентгенівської радіографії і томографії	57
7.3.1	Закон послаблення пучка та природа контрасту	57
7.3.2	Обчислювальна томографія (СТ)	58
7.4	Приклади розв'язання типових задач	58
7.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	60
8	Дослідження швидкоплинних процесів у фемтосекундному діапазоні	62
8.1	Особливості експериментальних досліджень у фемтосекундному діапазоні	62
8.1.1	Межа електронної реєстрації подій	62
8.2	Методологія Pump-Probe у рентгенівських експериментах	63
8.2.1	Принцип формування кадрів динаміки	63

8.2.2	Фактори, що визначають часову роздільну здатність	65
8.3	Моделювання фазових переходів та ультрашвидкої динаміки	65
8.3.1	Серійна фемтосекундна кристалографія (SFX)	65
8.3.2	Нетеплове плавлення та ультрашвидкі фазові переходи	66
8.4	Приклади розв'язання типових задач	66
8.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	67
9	Нейтринні пучки та нейтринна астрофізика	69
9.1	Фізика генерації нейтринних пучків на прискорювачах	69
9.2	Механізми взаємодії нейтрино з речовиною	70
9.3	Нейтринні осциляції та світові експерименти	71
9.4	Приклади розв'язання типових задач	72
9.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	73
10	Сучасна інфраструктура та перспективні джерела нейтральних частинок	75
10.1	Рентгенівські лазери на основі надпровідних прискорювальних структур неперервної дії	75
10.2	Компактні джерела на основі комптонівського назад-розсіяння та CANS	76
10.2.1	Джерела на основі комптонівського назад-розсіяння (CBS)	77
10.2.2	Компактні прискорювальні джерела нейтронів (CANS)	78
10.3	Релятивістська нейтронна фізика та перспективні методи візуалізації	78
10.3.1	Темнопольна нейтронна радіографія	78
10.3.2	Квантова нейтронна оптика та ультрахолодні нейтрони	79
10.4	Приклади розв'язання типових задач	79
10.5	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	82
11	Детектуючі системи, сучасна автоматизація та DAQ у дослідженнях на нейтральних пучках	83
11.1	Фізичні принципи детектування нейтральних частинок	83
11.1.1	Детектування теплових та холодних нейтронів	83
11.1.2	Детектування рентгенівського випромінювання на XFEL та синхротронах	85
11.2	Системи збору даних (DAQ) та цифрова обробка сигналів	85
11.3	Приклади розв'язання типових задач	86
11.4	Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання	87
	СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	87
	ДОДАТКИ	89
	Додаток А. Варіанти самостійних та практичних робіт	89
	Додаток Б. Приклади завдань Модульних контрольних робіт (МКР-1, МКР-2)	95
	Додаток В. Перелік тем наукових доповідей та презентацій	99

ВСТУП

Сучасна фізика конденсованого стану, матеріалознавство, нанотехнології та молекулярна біологія перебувають на етапі, коли успіх досліджень значною мірою визначається здатністю «бачити» структуру та динаміку речовини на атомному та субнанометровому рівнях. Для вирішення цього завдання сучасна наука використовує спеціалізовані інструменти, зокрема пучки елементарних частинок та квантів випромінювання.

Проте, якщо класична оптична мікроскопія обмежена дифракційним бар'єром видимого світла (порядку кількох сотень нанометрів), а електронна мікроскопія досліджує переважно приповерхневі шари через інтенсивну електромагнітну взаємодію заряджених частинок із речовиною, то пучки **нейтральних частинок** — нейтронів, фотонів рентгенівського і гамма-діапазонів, а також нейтрино — надають дослідникам унікальні та взаємодоповнювальні можливості.

Цей посібник присвячений фізичним основам генерації, транспортування, взаємодії з речовиною та детектування нейтральних пучків. Курс поєднує фундаментальні положення ядерної фізики, прискорювальної техніки та теорії поля з прикладними завданнями сучасних природничих наук і технологій.

Для кого цей курс? Матеріал орієнтований на студентів фізичного факультету спеціальності «Фізика та астрономія» (зокрема, спеціалізованого вибіркового блоку «Фізика високих енергій»). Вивчення курсу базується на знаннях з квантової механіки, атомної та ядерної фізики, електродинаміки та термодинаміки. Розуміння фізики нейтральних пучків дає змогу орієнтуватися у принципах роботи сучасних великих наукових інфраструктур (Megascience), таких як реактор ILL, спалювальне джерело ESS, синхротрон ESRF та лазер на вільних електронах European XFEL, а також планувати експериментальні дослідження матеріалів.

Еволюція уявлень про структуру речовини протягом останнього століття безпосередньо пов'язана з розвитком експериментальних методів зондування. На початку XX століття дослідження будови атома значною мірою спиралися на використання заряджених частинок. Експерименти Ернеста Резерфорда з розсіювання альфа-частинок на золотій фользі привели до відкриття атомного ядра. Проте заряджені зонди (електрони, протони, іони) зазнають інтенсивної електромагнітної взаємодії з електронними оболонками та ядрами середовища. Це призводить до іонізаційного гальмування та багаторазового розсіювання. Як наслідок, глибина проникнення заряджених частинок у конденсоване середовище є обмеженою, що ускладнює неруйнівне дослідження об'ємних процесів усередині масивних конструкцій або в умовах складного експериментального оточення.

Важливий розвиток методів дослідження речовини був пов'язаний із двома напрямками:

1. **Відкриття нейтрона (1932 р.):** Джеймс Чедвік відкрив нейтральну частинку з масою, близькою до маси протона ($m_n \approx 1.675 \times 10^{-27}$ кг). Незабаром після відкриття було встановлено, що нейтрон має спин $s = 1/2$. Відсутність електричного заряду дає нейтронам змогу проникати вглиб речовини та взаємодіяти безпосередньо з атомними ядрами через короткодійні ядерні сили. Уже у 1930-х роках було показано, що повільні нейтрони мають довжину хвилі де Бройля, сумірну з міжатомними відстанями, що відкрило шлях до розвитку нейтронної дифракції та кристалографії.

2. **Розвиток джерел синхротронного випромінювання та рентгенівських фотонів:** Відкриття Вільгельмом Рентгеном Х-променів у 1895 році започаткувало розвиток рентгенівських методів дослідження структури речовини, зокрема рентгенівської дифракції. У другій половині ХХ століття на базі прискорювачів релятивістських електронів були створені джерела синхротронного випромінювання з високою яскравістю. Подальший розвиток цієї технології привів до створення лазерів на вільних електронах (XFEL), які дають змогу отримувати ультракороткі фемтосекундні імпульси когерентного рентгенівського випромінювання.

Таким чином, нейтронні та фотонні пучки стали взаємодоповнювальними інструментами сучасного фізичного експерименту. Вони дають змогу досліджувати як структуру речовини, так і її динамічні властивості на атомному рівні.

Розділ 1

Предмет вивчення прикладної фізики нейтральних пучків

1.1 Фізичні причини унікальності нейтральних пучків

Чому саме нейтральні пучки стали важливими інструментами дослідження наноструктур та біомолекул? Їхні основні переваги визначаються кількома фізичними чинниками: відповідністю довжини хвилі характерним просторовим масштабам досліджуваних систем, відповідністю енергетичних масштабів динамічним процесам у речовині, високою проникною здатністю та особливостями взаємодії з легкими елементами і магнітними структурами. Ці властивості розглянуто в наступних підрозділах.

1.1.1 Збіг просторових масштабів (хвильові властивості)

Для того щоб детально розрізнити два об'єкти (наприклад, окремі атоми в молекулі), довжина хвилі зондувального випромінювання λ повинна бути меншою або сумірною з відстанню між ними. Типові міжатомні відстані у кристалах, аморфних тілах та молекулах становлять $d \sim 1\text{--}3 \text{ \AA}$ (0.1–0.3 нм).

Згідно з гіпотезою де Бройля, частинка з імпульсом p характеризується довжиною хвилі

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Для нерелятивістського нейтрона з кінетичною енергією E_n це співвідношення набуває вигляду

$$\lambda_n = \frac{h}{\sqrt{2m_n E_n}}.$$

Для теплового нейтрона з кінетичною енергією $E_n \approx 25 \text{ меВ}$ довжина хвилі становить $\lambda_n \approx 1.8 \text{ \AA}$, що добре відповідає міжатомним відстаням. Для безмасового фотона рентгенівського випромінювання аналогічна довжина хвилі $\lambda_\gamma \approx 1.8 \text{ \AA}$ досягається при енергії:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda_\gamma} \approx 6.89 \text{ кеВ}$$

Це означає, що і теплові нейтрони, і рентгенівські фотони можуть використовуватися для дослідження структури речовини на атомному рівні.

1.1.2 Збіг енергетичних масштабів динаміки

У твердих тілах і рідинах атоми здійснюють тепловий рух і коливання навколо положень рівноваги, а в магнітних системах виникають колективні спінові збудження (магнони). Характерні енергії таких збуджень лежать у діапазоні приблизно 1–100 меВ.

У цьому діапазоні проявляється суттєва відмінність між рентгенівськими фотонами та нейтронами, яка визначає особливості їх застосування у спектроскопії:

- **Для теплового нейтрона:** Початкова енергія $E_i \approx 25$ меВ. Якщо нейтрон розсіюється непружно і народжує фонon з енергією $\hbar\omega = 10$ меВ, то його кінцева енергія становить $E_f = 15$ меВ. Відносна зміна енергії складає:

$$\frac{\Delta E}{E_i} = \frac{10}{25} = 40\%$$

Таку відносну зміну енергії можна безпосередньо реєструвати за допомогою трьохосових або часопролітних нейтронних спектрометрів.

- **Для рентгенівського фотона:** Початкова енергія $E_i \approx 6.89$ кеВ $= 6.89 \times 10^6$ меВ. Якщо він втрачає ті самі 10 меВ на збудження фонона, то відносна зміна енергії становить:

$$\frac{\Delta E}{E_i} \approx 1.45 \times 10^{-6}$$

Вимірювання таких мікроскопічних зсувів на тлі величезної початкової енергії є надзвичайно складним завданням, яке вимагає унікальних кристалів-аналізаторів високого порядку відбиття при кутах Брегга, близьких до 90° (метод IXS – Inelastic X-ray Scattering).

Тому нейтрони особливо зручні для дослідження коливальних спектрів і динаміки ґратки. Для рентгенівського випромінювання вимірювання таких малих відносних змін енергії є технічно складнішим і потребує високороздільної спектроскопії, зокрема методу IXS (Inelastic X-ray Scattering).

1.1.3 Висока проникаюча здатність

Оскільки нейтрони не взаємодіють із кулонівським полем атомних оболонок, вони значно слабше втрачають енергію під час проходження крізь речовину, ніж заряджені частинки. Це забезпечує їм значно більшу глибину проникнення.

Глибина проникнення теплових нейтронів у конструкційні матеріали може становити від кількох міліметрів до десятків сантиметрів. Вона залежить від складу речовини, густини та ефективного перерізу взаємодії нейтронів з атомними ядрами.

Завдяки високій проникній здатності нейтронні пучки дають змогу досліджувати внутрішню структуру масивних зразків без їх руйнування або розбирання. Це відкриває можливість неруйнівного контролю та візуалізації процесів, що відбуваються всередині реальних пристроїв у робочому стані, наприклад потоку палива або мастила в двигуні внутрішнього згоряння чи розподілу літію в акумуляторі.

Саме висока проникна здатність нейтронів лежить в основі методів нейтронної радіографії та томографії, які широко використовуються у матеріалознавстві, інженерії та дослідженнях енергетичних систем.

1.1.4 Чутливість до легких елементів та магнетизму

При взаємодії рентгенівського випромінювання з атомом основним об'єктом розсіювання є його електронна оболонка. У першому наближенні атомний фактор розсіювання f , що характеризує амплітуду розсіювання рентгенівського випромінювання атомом, при нульовому куті розсіювання дорівнює $f(0) = Z$, де Z — зарядове число ядра (кількість електронів у нейтральному атомі). Це призводить до того, що легкі елементи (насамперед водень ($Z = 1$), літій, вуглець) дають значно менший внесок у сигнал розсіювання порівняно з важкими елементами (наприклад, свинцем або ураном). Наприклад, визначення положення атомів водню в молекулі білка або кристалогідраті важкого металу за допомогою стандартної рентгенівської дифракції є значно складнішим.

Для нейтронів ситуація принципово інша: вони розсіюються безпосередньо атомними ядрами. Когерентна довжина розсіювання b_{coh} — це параметр, що характеризує амплітуду когерентного розсіювання повільних нейтронів на ядрі; вона має розмірність довжини та залежить від конкретного ізотопу. Її величина визначається специфікою квантовомеханічного потенціалу взаємодії і змінюється немонотонно вздовж таблиці Менделєєва. Наприклад:

- Для протію (^1H): $b_{\text{H}} = -3.741$ фм.
- Для дейтерію (^2H): $b_{\text{D}} = +6.671$ фм.
- Для важкого свинцю (^{208}Pb): $b_{\text{Pb}} = +9.40$ фм.

Легкі елементи можуть розсіювати нейтрони не менш ефективно, ніж важкі (наприклад, водень — не менш ефективно, ніж свинець). Більше того, різниця знаків і величин довжин когерентного розсіювання для водню та дейтерію лежить в основі методу **варіації ізотопного контрасту**. Замінюючи у біологічному зразку чи полімері легку воду (H_2O) на важку (D_2O), дослідники можуть селективно «гасити» або підсилювати контраст окремих фрагментів біомолекул (білків, ДНК, ліпідів), досліджуючи їхню структуру безпосередньо у природному середовищі.

Крім того, нейтрон має власний магнітний момент ($\mu_n \approx -1.913 \mu_N$). Це дає змогу нейтронам магнітно взаємодіяти з неспареними електронами в магнітно впорядкованих матеріалах, що робить нейтронну дифракцію одним з основних методів дослідження феромагнітних, антиферомагнітних, феримагнітних та інших складних магнітних структур у кристалах.

1.2 Класифікація нейтронів за енергіями та їхні хвильові властивості

У науковій та інженерній практиці нейтрони прийнято класифікувати за їхньою кінетичною енергією. Кожна група нейтронів має характерні фізичні властивості та використовується для розв'язання певного класу експериментальних і прикладних задач.

Для інженерних оцінок і практичних розрахунків зручно користуватися співвідношеннями, що пов'язують кінетичну енергію E_n (меВ), швидкість v_n (м/с) та довжину хвилі де Бройля λ_n (Å) нейтрона:

$$\lambda_n [\text{\AA}] = \frac{0.286}{\sqrt{E_n [\text{eV}]} } = \frac{3956}{v_n [\text{m/s}]} \\ E_n [\text{meV}] = \frac{81.81}{\lambda_n^2 [\text{\AA}^2]} = 5.227 \times 10^{-6} \cdot v_n^2 [\text{m/s}]^2$$

У наведених нижче співвідношеннях енергія задається в еВ або меВ, як зазначено у відповідній формулі.

Фізична класифікація нейтронних пучків наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Фізична класифікація нейтронних пучків за енергетичними діапазонами.

Група нейтронів	Енергія E_n	Температура T , К	Довжина хвилі λ_n	Основна сфера застосування
Ультрахолодні (УХН)	< 300 нєВ	$< 3 \times 10^{-3}$	> 500 Å	Зберігання у пастках, nEDM, τ_n
Дуже холодні (ДХН)	$0.3\text{--}100$ μ єВ	$0.003\text{--}1$	$30\text{--}500$ Å	Малокутове розсіювання (USANS)
Холодні (ХН)	$0.1\text{--}10$ меВ	$1\text{--}120$	$3\text{--}30$ Å	Малокутове розсіювання, рефлектометрія
Теплові (ТН)	$10\text{--}100$ меВ	$120\text{--}1000$	$0.9\text{--}3$ Å	Дифракція, кристалографія, фонони
Гарячі (ГН)	$0.1\text{--}1$ еВ	$1000\text{--}10^4$	$0.3\text{--}0.9$ Å	Короткосяжні зв'язки у рідинах
Резонансні	1 еВ – 10 кеВ	$10^4\text{--}10^8$	$10^{-3}\text{--}0.3$ Å	Резонансне поглинання, спектроскопія
Швидкі	$0.1\text{--}20$ МеВ	$> 10^8$	$< 10^{-3}$	Ядерна безпека, захист реакторів

Розглянемо фізичну специфіку ключових груп:

- **Ультрахолодні нейтрони (УХН):** Мають швидкість, порівнянну зі швидкістю бігу людини ($v_n < 8$ м/с). Їхня енергія є настільки малою ($E_n < 300$ нєВ), що вона не перевищує оптичний потенціал Фермі багатьох матеріалів. За цих умов ультрахолодні нейтрони зазнають повного зовнішнього відбиття від поверхні речовини і можуть тривалий час утримуватися в спеціальних пастках. Це дає змогу проводити високоточні фундаментальні експерименти з вимірювання часу життя вільного нейтрона ($\tau_n \approx 879.4$ с) та пошуку його електричного дипольного моменту (nEDM), що є важливими для перевірки фундаментальних симетрій.
- **Холодні нейтрони (ХН):** Отримуються шляхом охолодження теплових нейтронів у криогенних модераторах (рідкий водень або дейтерій при $T \approx 20$ К). Їхні довжини хвиль ($3\text{--}30$ Å) добре підходять для дослідження великомасштабних наноструктур, полімерних систем і біологічних об'єктів методом малокутового нейтронного розсіювання (SANS) та нейтронної рефлектометрії.
- **Теплові нейтрони (ТН):** Перебувають у термодинамічній рівновазі з модератором при кімнатній температурі ($T \approx 293$ К). Їхня найбільш ймовірна енергія становить близько 25.3 меВ (швидкість приблизно 2200 м/с, довжина хвилі близько 1.8 Å). Саме теплові нейтрони є основним робочим інструментом нейтронної дифракції, структурної кристалографії та дослідження колективних збуджень у твердих тілах.

1.3 Порівняльний аналіз класичних зондів структури речовини

Для того щоб чітко розуміти місце кожного методу в арсеналі сучасної експериментальної фізики, розглянемо порівняльний аналіз трьох найбільш поширених зондів структури речовини: теплових нейтронів, жорстких рентгенівських фотонів та швидких електронів. Зіставлення їхніх основних фізичних характеристик наведено у таблиці 1.2. Для коректного порівняння зондів у таблиці 1.2 їхні енергії наведено для однакової довжини хвилі $\lambda = 1.5$ Å; тому для нейтрона

це значення відрізняється від характерної теплової енергії $k_B T \approx 25.3$ меВ при кімнатній температурі.

Таблиця 1.2 – Порівняльні фізико-технічні характеристики основних зондів структури середовища.

Фізична характеристика	Теплові нейтрони	Рентгенівські фотони	Швидкі електрони
Маса спокою m_0	1.675×10^{-27} кг	0	9.109×10^{-31} кг
Електричний заряд q	0	0	$-e = -1.602 \times 10^{-19}$ Кл
Спін s	1/2	1	1/2
Енергія E при $\lambda = 1.5$ Å	36.4 меВ	8.26 кеВ	66.9 еВ
Об'єкт розсіяння в атомі	Ядра, магнітні моменти	Електронні оболонки	Потенціал екранованого ядра
Характер взаємодії	Короткодіюча ядерна	Електромагнітна ($\propto Z$)	Кулонівська електростатична
Глибина проникнення	1–10 см (дуже висока)	10 μ м – 1 мм (середня)	10–100 нм (низька, вакуум)
Залежність амплітуди від Z	Немонотонна (ізотопна)	Монотонна ($\propto Z$)	Монотонна ($\propto Z^{2/3}$)
Чутливість до легких ядер	Надзвичайно висока	Мізерна (маскується)	Низька
Радіаційне пошкодження	Мінімальне (неруйнівне)	Помірне/сильне	Надзвичайно високе

Порівняння методів та їх практичне застосування:

Аналіз таблиці 1.2 дозволяє виділити три ключові концепції:

- 1. Енергетична безпека зразка:** Енергія електронів і рентгенівських фотонів з довжиною хвилі 1.5 Å лежить у діапазоні кеВ. Таке випромінювання є іонізуючим і може викликати радіаційне пошкодження зразка, зокрема руйнування хімічних зв'язків в органічних речовинах і біологічних об'єктах. **Теплові нейтрони мають кінетичну енергію близько 25.3 меВ, що відповідає енергії теплового руху атомів при кімнатній температурі.** Тому вони практично не спричиняють іонізації атомів і є ефективними неруйнівними зондами для дослідження біологічних, полімерних та інших чутливих матеріалів.
- 2. Об'ємні та поверхневі дослідження:** Швидкі електрони через наявність електричного заряду інтенсивно взаємодіють із речовиною, тому їхня глибина проникнення зазвичай становить від десятків нанометрів до кількох мікрометрів залежно від енергії. Це робить їх особливо ефективними для електронної мікроскопії та дослідження поверхневих шарів матеріалів. Рентгенівські промені забезпечують дослідження тонких плівок, мікрооб'ємів і значних об'ємів речовини залежно від енергії випромінювання та складу зразка. Нейтрони завдяки високій проникній здатності дають змогу досліджувати внутрішню структуру та процеси в макроскопічних об'ємах матеріалів.
- 3. Комплементарність методів:** Сучасні експериментальні дослідження ґрунтуються на комплексному використанні різних методів зондування. Рентгенівські промені забезпечують інформацію про просторовий розподіл електронної густини, тоді як нейтрони є особливо чутливими до положення атомних ядер, легких елементів та магнітної структури речовини. Поєднання цих методів дозволяє отримати більш повну інформацію про будову та властивості матеріалів.

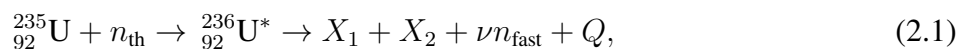
Розділ 2

Джерела нейтронів та формування нейтронних пучків

2.1 Фізичні принципи генерації нейтронів

2.1.1 Ядерні реактори як джерела стаціонарного потоку нейтронів

Дослідницькі ядерні реактори ділення є основними джерелами неперервного у часі (DC) стаціонарного потоку нейтронів високої інтенсивності. Генерація нейтронів у реакторі відбувається в результаті вимушеного ланцюгового ділення важких актиноїдних ядер (переважно високозбагаченого урану ^{235}U або плутонію ^{239}Pu) під дією теплових нейтронів:



де X_1, X_2 — асиметричні уламки ділення (ядра середніх мас з $A \sim 95$ та $A \sim 140$), $\nu \approx 2.43$ — середня кількість вивільнених миттєвих нейтронів на один акт ділення, а виділена енергетична цінність становить $Q \approx 200 \text{ MeV}$. Основна частина цієї енергії ($\sim 168 \text{ MeV}$) переходить у кінетичну енергію уламків ділення, а на частку миттєвих нейтронів припадає близько 5 MeV .

Первинні нейтрони ділення вилітають з активної зони з високими енергіями ($E \sim 0.1 - 10 \text{ MeV}$). Їхній спектр розподілу за енергіями описується спектром Уатта:

$$N(E) = C \cdot \exp(-E/E_0) \sinh(\sqrt{bE}), \quad (2.2)$$

де для ^{235}U параметри становлять $E_0 \approx 0.988 \text{ MeV}$, $b \approx 2.249 \text{ MeV}^{-1}$, а середня енергія швидких нейтронів ділення складає $\langle E \rangle \approx 2.0 \text{ MeV}$ (найімовірніша енергія $E_p \approx 0.73 \text{ MeV}$).

Флагманським світовим реакторним центром є реактор високого потоку HFR в Інституті Лауе-Ланжевена (ILL, Гренобль, Франція). При тепловій потужності 57 MWt активна зона об'ємом всього 28 л із високозбагаченим ураном ($93\% \text{ } ^{235}\text{U}$) забезпечує максимальний потік теплових нейтронів у важководній ванні $1.5 \times 10^{15} \text{ н}/(\text{см}^2 \cdot \text{с})$.

2.1.2 Імпульсні спалювальні джерела нейтронів (Spallation Sources)

Основне фізичне обмеження стаціонарних ядерних реакторів пов'язане з теплотніманням: для збільшення потоку нейтронів на один порядок необхідно пропорційно збільшувати теплову потужність активної зони, що впирається у технологічні межі критичного теплового потоку та радіаційної стійкості конструкційних матеріалів.

Цього обмеження позбавлені спаліційні джерела нейтронів (Spallation Sources), які генерують високоінтенсивні нейтронні пучки в імпульсному режимі. Процес спаліції (розщеплення) являє собою неланцюгову ядерну реакцію взаємодії високоенергетичних протонів ($E_p \sim 0.8 - 3.0 \text{ GeV}$), прискорених у лінійних прискорювачах або протонних синхротронах, з важкою металевою мішенню (вольфрам, тантал, ртуть, свинець, збіднений уран).

Фізичний механізм спаліційного процесу описується двоетапною моделлю Сербера:

1. **Внутрішньоядерний каскад (Intranuclear Cascade, $t \sim 10^{-22} \text{ c}$):** Релятивістський протон потрапляє у ядро мішені і зазнає серії послідовних пружних та непружних зіткнень із окремими нуклонами. У результаті з ядра вибиваються каскадні високоенергетичні протони та нейтрони, а також утворюються π - та K -мезони з енергіями $E \sim 10 - 500 \text{ MeV}$.
2. **Випаровування ядер (Evaporation, $t \sim 10^{-18} - 10^{-16} \text{ c}$):** Після проходження каскаду залишкове ядро опиняється у сильнозбудженому (нагрітому) стані з енергією збудження $E^* \sim 100 \text{ MeV}$. Релаксація збудження відбувається шляхом «випаровування» рівноважних ізотропних нейтронів з середньою енергією $E_{\text{evap}} \sim 1 - 3 \text{ MeV}$.

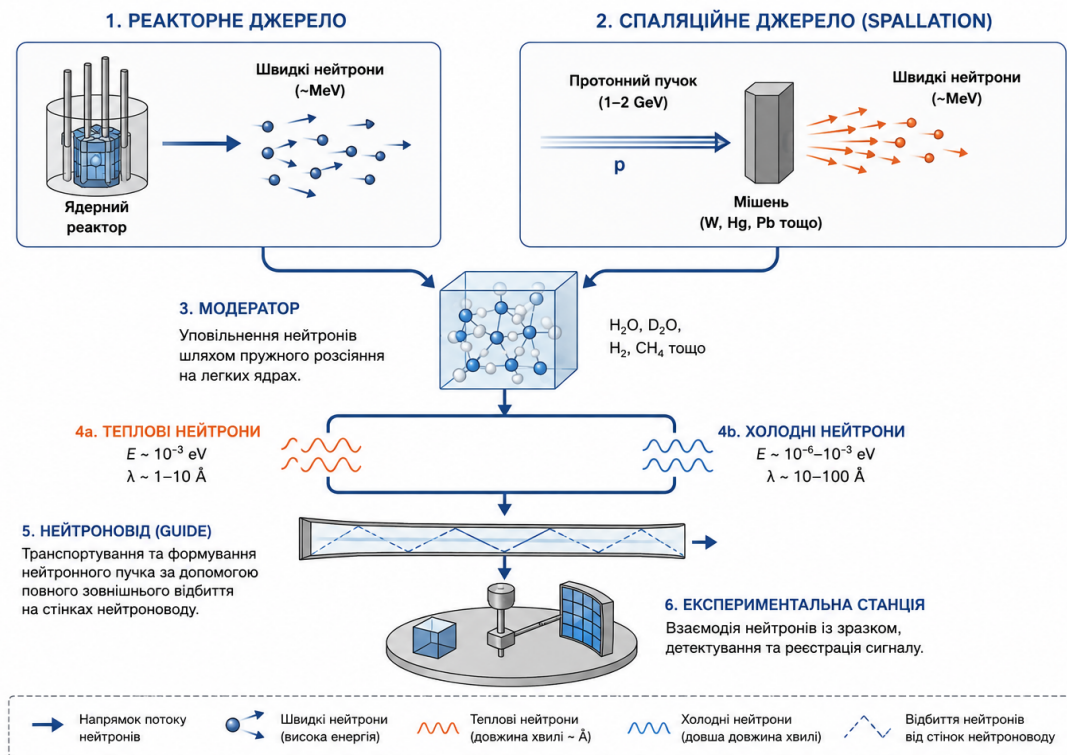


Рисунок 2.2. Схема формування нейтронного пучка на реакторному та спаліційному джерелах.

Рисунок 2.1 – Схема формування нейтронного пучка на реакторному та спаліційному джерелах. Незалежно від способу генерації швидких нейтронів, подальше формування експериментального пучка включає їх уповільнення в модераторі, транспортування нейтроніводом та подачу на експериментальну станцію.

Енергетична ефективність спаліційного процесу значно перевищує реакторний процес ділення. На один протон з енергією $E_p = 1 \text{ GeV}$, що падає на вольфрамову чи ртутну мішень, вивільняється $n_{\text{spall}} \approx 25 - 30$ нейтронів. При цьому питоме тепловідділення у мішені на один отриманий нейтрон становить всього $\sim 30 - 35 \text{ MeV/нейтрон}$, тоді як при діленні в реакторі виділяється $\sim 180 \text{ MeV/нейтрон}$.

Спаліційні джерела підрозділяються на два класи за часовою структурою:

- **Короткоімпульсні джерела (Short Pulse Sources, SPS):** Тривалість протонного імпульсу $\Delta t \sim 0.5 - 1 \mu\text{с}$, частота повторення 20 – 60 Гц (наприклад, SNS в Оук-Ріджі, США та ISIS у Великій Британії).
- **Довгоімпульсні джерела (Long Pulse Sources, LPS):** Тривалість імпульсу $\Delta t \sim 2 - 3 \text{мс}$, частота 14 Гц (наприклад, європейський проект ESS, Лунд, Швеція).

2.1.3 Компактні нейтронні генератори та джерела CANS

Для вирішення прикладних, промислових, детекційних та медико-біологічних завдань використовують компактні нейтронні джерела на основі прискорювачів іонів низьких енергій (*CANS* — Compact Accelerator-driven Neutron Sources) та газонаповнені нейтронні генератори.

Принцип дії газонаповненого нейтронного генератора базується на прискоренні іонів дейтерію (D^+) або тритію (T^+) електростатичним полем у компактній вакуумно-газовій трубці до енергій $E \sim 100 - 150 \text{кеВ}$ та їх спрямуванні на твердотільну мішень (титанову або цирконієву матрицю, насичену дейтерієм або тритієм). Взаємодія супроводжується екзотермічними реакціями синтезу:

$$\text{D} + \text{D} \rightarrow {}^3\text{He} (0.82 \text{ MeV}) + n (2.45 \text{ MeV}) + 3.27 \text{ MeV}, \quad (\sigma_{DD} \sim 0.1 \text{ б}), \quad (2.3)$$

$$\text{D} + \text{T} \rightarrow {}^4\text{He} (3.5 \text{ MeV}) + n (14.1 \text{ MeV}) + 17.6 \text{ MeV}, \quad (\sigma_{DT}^{\max} \approx 5.0 \text{ б}). \quad (2.4)$$

Реакція D-T володіє резонансним перерізом $\sigma_{DT} \approx 5 \text{ б}$ при порівняно низькій енергії дейтерію $E_d \approx 107 \text{кеВ}$, що дозволяє у компактних трубках отримувати моноенергетичний потік нейтронів з енергією 14.1 MeV та інтегральним виходом до $10^{11} - 10^{12} \text{н/с}$.

Компактні джерела *CANS* використовують прискорювачі протонів чи дейтронів середніх енергій ($E \sim 3 - 30 \text{MeV}$) та легкі мішені з берилію чи літію:

$${}^9\text{Be} + p \rightarrow {}^9\text{B} + n - 1.85 \text{ MeV}, \quad {}^7\text{Li} + p \rightarrow {}^7\text{Be} + n - 1.64 \text{ MeV}. \quad (2.5)$$

Перевагами *CANS* є висока радіаційна безпека (повна відсутність розпадних актиноідів), можливість гнучкого регулювання частоти та тривалості імпульсу, а також порівняно низька вартість спорудження і експлуатації.

2.2 Теорія сповільнення нейтронів

Процес формування теплових нейтронів охоплює дві фізично різні стадії: **сповільнення** (дискретну втрату кінетичної енергії від MeV до eV у послідовних актах пружного розсіяння на практично нерухомих ядрах) та **термалізацію** (досягнення термодинамічної рівноваги з модератором при $E_n \leq 5k_B T_m$, коли нейтрон починає як віддавати, так і отримувати енергію від термічного руху атомів середовища).

2.2.1 Кінематика пружного розсіяння нейтрона на ядрі

Розглянемо пружне парне зіткнення ($2 \rightarrow 2$) нейтрона масою m_n і початковою енергією E_0 з нерухомих ядром масового числа A (масою $M = Am_n$; для протію ${}^1\text{H}$ приймаємо $m_p \approx m_n$). У системі центра мас (СЦМ) сумарний імпульс дорівнює нулю, а модулі швидкостей обох частинок до і після зіткнення залишаються незмінними.

Застосовуючи закони збереження імпульсу та енергії, знайдемо відношення кінцевої енергії нейтрона E_1 до початкової E_0 у залежності від кута розсіювання в системі центру мас θ_{cm} :

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{1 + \alpha}{2} + \frac{1 - \alpha}{2} \cos \theta_{\text{cm}}, \quad (2.6)$$

де $\alpha = \left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2$ — параметр масової асиметрії.

Мінімально можлива енергія нейтрона після одного зіткнення дорівнює $E_{1,\text{min}} = \alpha E_0$ (при лобовому зіткненні $\theta_{\text{cm}} = \pi$). Для водню ($A = 1$) $\alpha = 0$, тобто в одному лобовому зіткненні нейтрон може передати протону 100% своєї кінетичної енергії.

Фізичний механізм домінування s -хвильового розсіювання: Для повільних теплових нейтронів довжина хвилі де Бройля ($\lambda \sim 1.8 \text{ \AA}$) набагато перевищує радіус дії ядерних сил ($r_0 \sim 1.4 \text{ фм}$), тобто безрозмірний параметр $kr_0 \ll 1$ (де $k = 2\pi/\lambda$). Через потужний відцентровий бар'єр для парціальних хвиль з орбітальним моментом $l \geq 1$ взаємодія відбувається виключно у стані $l = 0$ (s -хвиля). Якійсно це означає, що нейтрон з відносно великою довжиною хвилі «не може роздивитися» внутрішню кутову структуру ядра, а ядро, у свою чергу, розсіює хвилю строго ізотропно (сферично-симетрично) за кутами.

2.2.2 Логарифмічна втрата енергії та число зіткнень

Ефективність модератора характеризується середньою логарифмічною втратою енергії ξ за одне зіткнення:

$$\xi = \left\langle \ln \left(\frac{E_0}{E_1} \right) \right\rangle = 1 + \frac{\alpha}{1 - \alpha} \ln \alpha = 1 + \frac{(A - 1)^2}{2A} \ln \left(\frac{A - 1}{A + 1} \right). \quad (2.7)$$

Для масових чисел $A > 10$ з високою точністю виконується наближення $\xi \approx \frac{2}{A+2/3}$.

Середня кількість зіткнень N_{coll} , необхідна для сповільнення нейтрона від початкової енергії E_0 до теплової енергії E_{th} , визначається формулою:

$$N_{\text{coll}} = \frac{\ln(E_0/E_{\text{th}})}{\xi}. \quad (2.8)$$

2.3 Спектри нейтронного газу та температурна модифікація

Під час сповільнення, доки енергія нейтрона істотно перевищує характерну теплову енергію атомів модератора ($E_n \gg k_B T_m$), тепловим рухом ядер можна знехтувати. Для стаціонарного джерела в цій області спектр сповільнюваних нейтронів наближено описується законом Фермі:

$$\Phi(E) \propto \frac{1}{E}. \quad (2.9)$$

При $E_n \sim k_B T_m$ починається процес термалізації: нейтрони не лише втрачають, а й отримують енергію під час зіткнень з атомами модератора, і спектр поступово переходить до рівноважного розподілу Максвелла–Больцмана.

У термодинамічній рівновазі з модератором при температурі T_m енергетичний спектр термалізованого нейтронного газу описується розподілом Максвелла–Больцмана за густиною потоку $\Phi(E)$:

$$\Phi(E) = \frac{d\Phi}{dE} = \Phi_0 \frac{E}{(k_B T_m)^2} \exp \left(-\frac{E}{k_B T_m} \right), \quad (2.10)$$

де $k_B = 8.617 \times 10^{-5}$ еВ/К — стала Больцмана, Φ_0 — повний інтегральний потік теплових нейтронів.

Максимум густини потоку нейтронів досягається при найімовірнішій енергії $E_p = k_B T_m$. Для еквівалентної де-бройлівської довжини хвилі маємо:

$$\lambda_p = \frac{h}{p_p} = \frac{h}{\sqrt{2m_n k_B T_m}}. \quad (2.11)$$

Зміна температурного режиму модератора дозволяє зміщувати спектральний максимум пучка у потрібну діапазонну область:

- **Гарячі модератори** ($T_m \approx 2000$ К, випалюваний графітовий блок): Максимум спектра відповідає $E_p \approx 0.17$ еВ, $\lambda_p \approx 0.69$ Å. Використовуються для спектрометрії високої передачі імпульсу ($Q_{\max}$) та дифракції за високими векторами Брегга.
- **Теплові модератори** ($T_m \approx 300$ К, D_2O або H_2O): $E_p \approx 25.8$ меВ, $\lambda_p \approx 1.8$ Å. Оптимально підходять для кристалографії та фононного розсіювання.
- **Холодні модератори** ($T_m \approx 20$ К, рідкий дейтерій D_2 або рідкий метан CH_4): $E_p \approx 1.7$ меВ, $\lambda_p \approx 7.0$ Å. Забезпечують генерацію холодних та ультрахолодних нейтронів для малокутового розсіювання (SANS), рефлектометрії та нейтронної спін-луни.

2.4 Теорія переносу, дифузія та нейтронна оптика

2.4.1 Дифузійне наближення переносу нейтронів

Для теплових нейтронів у достатньо однорідному середовищі, коли кутовий розподіл потоку близький до ізотропного, рівняння переносу можна наближено звести до стаціонарного рівняння дифузії:

$$-D\nabla^2\Phi(\mathbf{r}) + \Sigma_a\Phi(\mathbf{r}) = S(\mathbf{r}), \quad (2.12)$$

де $\Phi(\mathbf{r})$ — густина потоку нейтронів, $S(\mathbf{r})$ — густина джерела, Σ_a — макроскопічний переріз поглинання, а D — коефіцієнт дифузії.

Коефіцієнт дифузії пов'язаний із транспортним макроскопічним перерізом Σ_{tr} :

$$D = \frac{1}{3\Sigma_{tr}}, \quad \Sigma_{tr} = \Sigma_s(1 - \bar{\mu}) + \Sigma_a, \quad (2.13)$$

де Σ_s — макроскопічний переріз розсіювання, а $\bar{\mu} = \langle \cos \theta \rangle$ характеризує середню анізотропію розсіювання.

Характерним просторовим масштабом поширення теплових нейтронів до їх поглинання є довжина дифузії:

$$L_D = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_a}}. \quad (2.14)$$

Чим менший переріз поглинання середовища, тим більшою є довжина дифузії і тим на більшу відстань нейтрони можуть поширюватися в речовині.

2.4.2 Фізичні основи нейтронної оптики та супердзеркала

Транспортування сформованих пучків теплових і холодних нейтронів від модератора до експериментальних приладів на відстані до 100 м здійснюється за допомогою дзеркальних нейтронотродів (Neutron Guides).

Нагадаємо, що хвильове число де Бройля визначається як $k = |\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{m_n v_n}{\hbar}$. Фізика нейтронної оптики базується на тому, що середня потенціальна енергія взаємодії нейтрона з середовищем описується оптичним потенціалом Фермі:

$$V_{\text{opt}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m_n} N b_{\text{coh}}, \quad (2.15)$$

де N — атомна густина середовища, b_{coh} — когерентна довжина розсіювання. Оптичний потенціал Фермі визначає граничну нормальну компоненту швидкості нейтрона v_{crit} , нижче якої спостерігається повне зовнішнє відбиття при довільних кутах падіння:

$$v_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{2V_{\text{opt}}}{m_n}} = \hbar \sqrt{\frac{4\pi N b_{\text{coh}}}{m_n^2}}. \quad (2.16)$$

Для берилієвої чи нікелевої поверхні критична швидкість становить $v_{\text{crit}} \approx 6.8 - 8.0$ м/с (що відповідає енергії ультрахолодних нейтронів $E_n \leq 300$ нВ).

Природний нікель (Ni) обрано як міжнародний стандарт (еталон з $m = 1$) через його високу додатну когерентну довжину розсіювання ($b_{\text{coh}} = 10.3$ фм) та високу атомну гуστину. Критичний кут відбиття для стандартного нікелю становить:

$$\theta_c^{\text{Ni}} [^\circ] \approx 0.1 \times \lambda [\text{\AA}]. \quad (2.17)$$

Застосування багатошарових супердзеркал із параметром $m = \theta_c / \theta_c^{\text{Ni}}$ розширює критичний кут відбиття в m разів. Оскільки двовимірний кутовий аксептанс (телесний кут $d\Omega \approx \pi\theta_c^2$) прямокутного або циліндричного нейтронотроду пропорційний квадрату критичного кута, світлосила пучка зростає квадратично: $\propto m^2$ (наприклад, при $m = 4$ світлосила зростає у $4^2 = 16$ разів).

2.5 Приклади розв'язання типових задач

Задача 2.1. Ефективність уповільнення нейтронів у різних модераторах

Умова: Обчислити середню логарифмічну втрату енергії ξ та середнє число зіткнень N_{coll} , необхідне для уповільнення швидкого нейтрона з $E_0 = 2.0$ МеВ до теплової енергії $E_{\text{th}} = 0.025$ еВ у двох модераторах: а) у легкій воді (H_2O , вважати розсіювання тільки на ядрах протію $A = 1$); б) у графітовому сповільнювачі (^{12}C , $A = 12$).

Розв'язання: 1. Визначимо загальне відношення енергій уповільнення:

$$\ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{th}}} \right) = \ln \left(\frac{2.0 \times 10^6}{0.025} \right) = \ln(8 \times 10^7) \approx 18.20. \quad (2.18)$$

2. Для водню ($A = 1$): $\xi_H = 1.0$. Кількість зіткнень: $N_{\text{coll}}^{(H)} = 18.20/1.0 \approx 18$. 3. Для вуглецю ($A = 12$): $\xi_C \approx 0.158$. Кількість зіткнень: $N_{\text{coll}}^{(C)} = 18.20/0.158 \approx 116$.

Відповідь: а) Для водню $\xi_H = 1.0$, $N_{\text{coll}} \approx 18$; б) Для вуглецю $\xi_C \approx 0.158$, $N_{\text{coll}} \approx 116$.

Задача 2.2. Розрахунок критичного кута супердзеркального нейтронорода

Умова: Обчислити критичний кут повного зовнішнього відбиття θ_c (у градусах та мілірадіанах) для холодних нейтронів з довжиною хвилі $\lambda = 4.5 \text{ \AA}$, які транспортуються супердзеркальним повітропроводом з параметром $m = 4.0$ (відносно стандартного нікелевого покриття ^{58}Ni).

Розв'язання: 1. Критичний кут для стандартного нікелевого покриття (^{58}Ni):

$$\theta_c^{\text{Ni}} = 0.1^\circ \times 4.5 = 0.45^\circ. \quad (2.19)$$

2. Для супердзеркала з $m = 4.0$:

$$\theta_c = m \times \theta_c^{\text{Ni}} = 4.0 \times 0.45^\circ = 1.80^\circ. \quad (2.20)$$

3. Переведемо кут у мілірадіани ($1^\circ \approx 17.453 \text{ мрад}$):

$$\theta_c [\text{мрад}] = 1.80 \times 17.453 \approx 31.42 \text{ мрад}. \quad (2.21)$$

Відповідь: Критичний кут відбиття становить $\theta_c = 1.80^\circ \approx 31.42 \text{ мрад}$.

Задача 2.3. Піковий потік нейтронів спалювального джерела

Умова: Імпульсне спалювальне джерело працює з частотою повторення $f = 50 \text{ Гц}$ та тривалістю протонного імпульсу $\tau = 1.0 \text{ мкс}$. Середньоінтегрований за часом потік теплових нейтронів становить $\bar{\Phi} = 2.0 \times 10^{12} \text{ н/(см}^2 \cdot \text{с)}$. Знайти піковий потік нейтронів в імпульсі Φ_{peak} .

Розв'язання: Скважність імпульсів дорівнює $D = f \cdot \tau = 50 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-5}$.

$$\Phi_{\text{peak}} = \frac{\bar{\Phi}}{D} = \frac{2.0 \times 10^{12}}{5 \times 10^{-5}} = 4.0 \times 10^{16} \text{ н/(см}^2 \cdot \text{с)}. \quad (2.22)$$

Відповідь: Піковий потік нейтронів в імпульсі становить $\Phi_{\text{peak}} = 4.0 \times 10^{16} \text{ н/(см}^2 \cdot \text{с)}$.

2.6 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Опишіть фізичний спектр Уатта для первинних нейтронів ділення у реакторі. Чому виникає потреба у термалізації цих нейтронів?
2. Запишіть максвеллівський спектр потоку теплових нейтронів. Як змінюється найімовірніша довжина хвилі λ_p при охолодженні модератора від 300 К до 20 К?
3. Опишіть двоетапний механізм спалювальної реакції Сербера (внутрішньоядерний каскад та випаровування).
4. Чому питоме тепловідділення у мішені спалювального джерела на один нейтрон є значно меншим, ніж у ядерному реакторі?
5. Виведіть вираз для середньої логарифмічної втрати енергії ξ при пружному зіткненні нейтрона з ядром маси A .

6. Поясніть фізичний механізм домінування s -хвильового розсіювання для повільних нейтронів та сформулюйте поняття критичної швидкості v_{crit} .

7. **Задачі для самостійного розв'язання:**

- **Задача 1.** Обчислити кількість зіткнень N_{coll} , необхідних для уповільнення нейтрона від енергії $E_0 = 1.5 \text{ MeV}$ до $E_{\text{th}} = 0.025 \text{ eV}$ у модераторі з важкої води (D_2O , $A = 2$, вважати розсіювання лише на дейтерії).
- **Задача 2.** Обчислити вихід нейтронів за секунду у компактному ДТ-генераторі, якщо струм дейтронної моноенергетичної мишені становить $I_d = 2.0 \text{ mA}$, а ймовірність виходу нейтрона на один вхідний дейтрон складає $Y = 10^{-5}$ н/дейтрон.
- **Задача 3.** Визначити критичний кут відбиття θ_c для теплових нейтронів з довжиною хвилі $\lambda = 2.0 \text{ \AA}$ від поверхні берилієвої пластини ($\rho = 1.85 \text{ г/см}^3$, $b_{\text{coh}} = 7.79 \text{ фм}$, $A = 9$).

Розділ 3

Детектори нейтронів та методологія експерименту

У цьому розділі детально розглянуто квантовомеханічні засади розсіювання нейтронів та рентгенівських фотонів на мікроскопічних об'єктах. Для студента-фізика розуміння цих принципів є важливою ланкою між абстрактними рівняннями квантової теорії та реальними експериментальними дифрактограмами, які отримують на сучасних ядерних реакторах і синхротронах.

3.1 Амплітуда розсіювання, диференціальний та повний перерізи у квантовій механіці

Опис взаємодії нейтральних частинок із речовиною принципово відрізняється від класичної механіки. Якщо у класичній фізиці рух частинки визначається траєкторією, то в квантовій теорії стан системи описується хвильовою функцією $\psi(\vec{r})$, квадрат модуля якої $|\psi(\vec{r})|^2$ визначає густину ймовірності знаходження частинки в просторі [4].

Процес пружного розсіювання на окремому центрі описується стаціонарним рівнянням Шредингера:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_n}\nabla^2 + V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}), \quad (3.1)$$

де m_n — маса налітаючої частинки (нейтрона) в наближенні нерухомого центра розсіювання, $V(\vec{r})$ — потенціал взаємодії з мішенню, а E — кінетична енергія частинки на нескінченній відстані від центру розсіювання [4].

Уявімо експеримент: моноенергетичний пучок частинок рухається вздовж осі z . На великій відстані від мішені ($z \rightarrow -\infty$) падаючий пучок можна представити як плоску монохроматичну де-Бройлівську хвилю з хвильовим вектором $\vec{k}_i$ ($k = |\vec{k}_i| = 2\pi/\lambda$):

$$\psi_{\text{inc}}(\vec{r}) = e^{ikz} = e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}}, \quad (3.2)$$

де амплітуда падаючої хвилі для простоти обрана рівною одиниці [4].

При наближенні до мішені частинка взаємодіє з короткодійним потенціалом $V(\vec{r})$. На великих відстанях від центру розсіювання ($r \rightarrow \infty$, в асимптотичній/дальній зоні) хвильова функція набуває вигляду суперпозиції падаючої плоскої хвилі та розсіяної сферичної хвилі, що розходиться від центру [4]:

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} e^{ikz} + f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (3.3)$$

де (r, θ, ϕ) — сферичні координати, а кутовий множник $f(\theta, \phi)$ називається **амплітудою розсіювання** [4]. Амплітуда розсіювання має розмірність довжини (метри, фемтометри) і є ключовим об'єктом теорії розсіювання, оскільки безпосередньо пов'язана з експериментально вимірюваними величинами [4].

Густина струму ймовірності $\vec{J}$ обчислюється за квантовомеханічною формулою:

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{2m_n i} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (3.4)$$

Для падаючої плоскої хвилі падаючий потік $J_{\text{inc}} = v_0 = \hbar k / m_n$ (де v_0 — швидкість частинки).

Для розсіяної сферичної хвилі $\psi_{\text{scatt}} = f(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{r}$ радіальна компонента густини струму дорівнює [4]:

$$J_{\text{scatt}} = v_0 \frac{|f(\theta, \phi)|^2}{r^2}. \quad (3.5)$$

Кількість частинок dN , що розсіюються за одиницю часу в елементарний тілесний кут $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$, дорівнює потоку через елемент сферичної поверхні площею $dS = r^2 d\Omega$ [4]:

$$dN = J_{\text{scatt}} \cdot dS = J_{\text{scatt}} \cdot r^2 d\Omega = v_0 |f(\theta, \phi)|^2 d\Omega. \quad (3.6)$$

Диференціальний переріз розсіювання $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ визначається як відношення кількості частинок, розсіяних у тілесний кут $d\Omega$ за одиницю часу, до густини падаючого потоку J_{inc} :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dN}{J_{\text{inc}} d\Omega} = |f(\theta, \phi)|^2. \quad (3.7)$$

Повний переріз розсіювання σ_{tot} отримується інтегруванням диференціального перерізу по всьому тілесному куту 4π (по всій сфері) [4]:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int_{4\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi |f(\theta, \phi)|^2 \sin \theta d\theta. \quad (3.8)$$

У випадку центрально-симетричного потенціалу взаємодії $V(\vec{r}) = V(r)$ задача має аксіальну симетрію відносно осі z , тому амплітуда розсіювання не залежить від азимутального кута ϕ і є функцією лише полярного кута розсіювання θ : $f(\theta, \phi) = f(\theta)$ [4]. Квантовомеханічний метод парціальних хвиль дає розклад такої амплітуди за поліномами Лежандра $P_l(\cos \theta)$ [4]:

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta), \quad (3.9)$$

де $l = 0, 1, 2, \dots$ — орбітальне квантове число, яке характеризує кутовий момент налітаючої частинки відносно мішені, а δ_l — фазовий зсув l -ї парціальної хвилі, зумовлений дією потенціалу $V(r)$ [4].

3.2 Псевдопотенціал Фермі та довжина розсіювання теплових нейтронів

Для повільних теплових нейтронів, що використовуються в дослідженнях конденсованого стану, довжина хвилі де Бройля становить $\lambda \approx 1.8 \text{ \AA}$, що відповідає хвильовому числу $k = 2\pi/\lambda \approx 3.5 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}$ [4]. Водночас радіус дії ядерних сил r_0 , які утримують нуклони в ядрі і забезпечують взаємодію нейтрона з ядром, становить $r_0 \approx 1.4 \times 10^{-15} \text{ м}$ (1.4 фм) [4].

Порівняємо ці просторові масштаби, обчисливши безрозмірний параметр kr_0 :

$$kr_0 \approx 3.5 \times 10^{10} \text{ м}^{-1} \times 1.4 \times 10^{-15} \text{ м} \approx 5 \times 10^{-5} \ll 1. \quad (3.10)$$

У квантовій механіці внесок парціальних хвиль з орбітальним моментом $l \geq 1$ при малих енергіях пригнічується потужним відцентровим бар'єром $V_{\text{centr}}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_n r^2}$ [4]. Оскільки параметр $kr_0 \ll 1$, ймовірність подолання цього бар'єра нейтронами є нікчемно малою, і основний внесок у розсіяння дає s -хвиля ($l = 0$) [4].

Оскільки для $l = 0$ поліном Лежандра $P_0(\cos \theta) = 1$, амплітуда розсіяння теплових нейтронів на ядрах є ізотропною (не залежить від кута θ) [4]:

$$f(\theta) \approx \frac{e^{i\delta_0} \sin \delta_0}{k} \xrightarrow{k \rightarrow 0} -b, \quad (3.11)$$

де величина b називається **когерентною довжиною розсіяння** (або амплітудою розсіяння) окремого ядра [4]. Знак мінуса в означенні обрано суто історично.

Диференціальний та повний перерізи розсіяння ізольованого ядра набувають гранично простого вигляду [4]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |-b|^2 = b^2, \quad \sigma_{\text{tot}} = 4\pi b^2. \quad (3.12)$$

Фізичний параметр b визначається індивідуальними ядерними властивостями та може бути комплексною величиною $b = b' - ib''$ [4]. Уявна частина b'' описує процеси поглинання нейтрона і безпосередньо пов'язана з перерізом поглинання σ_{abs} [4]:

$$b'' = \frac{k}{4\pi} \sigma_{\text{abs}} = \frac{\sigma_{\text{abs}}}{2\lambda}. \quad (3.13)$$

Для переважної більшості стабільних ядер поглинання є малим, і b є дійсною величиною, яка лежить у діапазоні від -5 до $+15$ фм. Додатне значення ($b > 0$) означає, що ядро діє як потенціальний бар'єр (відштовхування, фазовий зсув δ_0 змінюється на π відносно вільного руху) [4]. Від'ємне значення ($b < 0$, як у протію або ванадію) означає наявність **притягального потенціалу** або віртуального резонансного рівня складеного ядра [4].

Реальний ядерний потенціал $V(r)$ є надзвичайно глибоким (десятки МеВ) та короткодійним, через що перше борнівське наближення теорії збурень для нього не працює. Щоб обійти цю математичну складність при розрахунку розсіяння у багатоатомних системах, Енріко Фермі запропонував замінити реальний потенціал ядра фіктивним точковим **псевдопотенціалом Фермі** [4]:

$$V_{\text{Fermi}}(\vec{r}) = \frac{2\pi\hbar^2}{m_n} b \delta(\vec{r}), \quad (3.14)$$

де $\delta(\vec{r})$ — тривимірна дельта-функція Дірака [4].

Обчислимо амплітуду розсіяння у першому борнівському наближенні для псевдопотенціалу Фермі:

$$f(\vec{Q}) = -\frac{m_n}{2\pi\hbar^2} \int V_{\text{Fermi}}(\vec{r}) e^{+i\vec{Q}\cdot\vec{r}} d^3r = -\frac{m_n}{2\pi\hbar^2} \left(\frac{2\pi\hbar^2 b}{m_n} \right) \int \delta(\vec{r}) e^{+i\vec{Q}\cdot\vec{r}} d^3r = -b, \quad (3.15)$$

де $\vec{Q} = \vec{k}_i - \vec{k}_f$ — вектор передачі імпульсу [4]. Як бачимо, псевдопотенціал Фермі у поєднанні з простим борнівським наближенням дає точний результат для амплітуди розсіяння ($-b$), що робить його незамінним інструментом для опису дифракції нейтронів у складних кристалах, рідинах та полімерах.

3.3 Когерентне та некогерентне розсіювання нейтронів у речовині

У реальному фізичному експерименті нейтрони розсіюються не на одному ядрі, а на макроскопічній мішені, що складається з N атомів, розташованих у точках $\vec{R}_j$ [4]. Амплітуда розсіювання такої системи визначається суперпозицією внесків від усіх ядер з урахуванням їхніх відносних фазових зсувів [4]:

$$F(\vec{Q}) = \sum_{j=1}^N b_j e^{i\vec{Q} \cdot \vec{R}_j}, \quad (3.16)$$

де b_j — довжина розсіювання ядра у j -му вузлі [4]. Диференціальний переріз розсіювання для системи ядер дорівнює квадрату модуля повної амплітуди [4]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |F(\vec{Q})|^2 = \sum_{j=1}^N \sum_{l=1}^N b_j b_l^* e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)}. \quad (3.17)$$

Проте в реальній речовині навіть хімічно чистий елемент є сумішшю різних ізоотопів, кожен з яких має свій спин. Оскільки орієнтація ядерних спінів та розподіл ізоотопів по вузлах кристалічної ґратки є абсолютно випадковими (хаотичними), значення b_j флюктують від вузла до вузла. Щоб знайти реальний переріз, ми повинні провести статистичне усереднення добутку $b_j b_l^*$ по ансамблю [4]:

1. **Для різних вузлів ($j \neq l$):** Флюктуації на різних вузлах є повністю незалежними, тому середнє значення добутку дорівнює добутку середніх [4]:

$$\langle b_j b_l^* \rangle = \langle b_j \rangle \langle b_l^* \rangle = \langle b \rangle^2 = b_{\text{coh}}^2. \quad (3.18)$$

2. **Для одного й того самого вузла ($j = l$):** Тут кореляція є повною, оскільки ми перемножуємо довжину розсіювання одного й того самого ядра [4]:

$$\langle b_j b_j^* \rangle = \langle |b|^2 \rangle = \langle b^2 \rangle. \quad (3.19)$$

Підставимо ці середні значення у вираз для перерізу розсіювання [4]:

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \sum_{j \neq l} \langle b \rangle^2 e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)} + \sum_{j=1}^N \langle b^2 \rangle. \quad (3.20)$$

Додамо та віднімемо член $\sum_{j=1}^N \langle b \rangle^2$ (для побудовування подвійної суми по всіх індексах):

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \langle b \rangle^2 \sum_{j=1}^N \sum_{l=1}^N e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{R}_j - \vec{R}_l)} + N (\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2). \quad (3.21)$$

Цей фундаментальний результат демонструє розщеплення розсіювання на дві принципово різні фізичні компоненти — когерентну та некогерентну [4]:

$$\left\langle \frac{d\sigma}{d\Omega} \right\rangle = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{coh}} + \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{incoh}}. \quad (3.22)$$

Розглянемо їх детальніше:

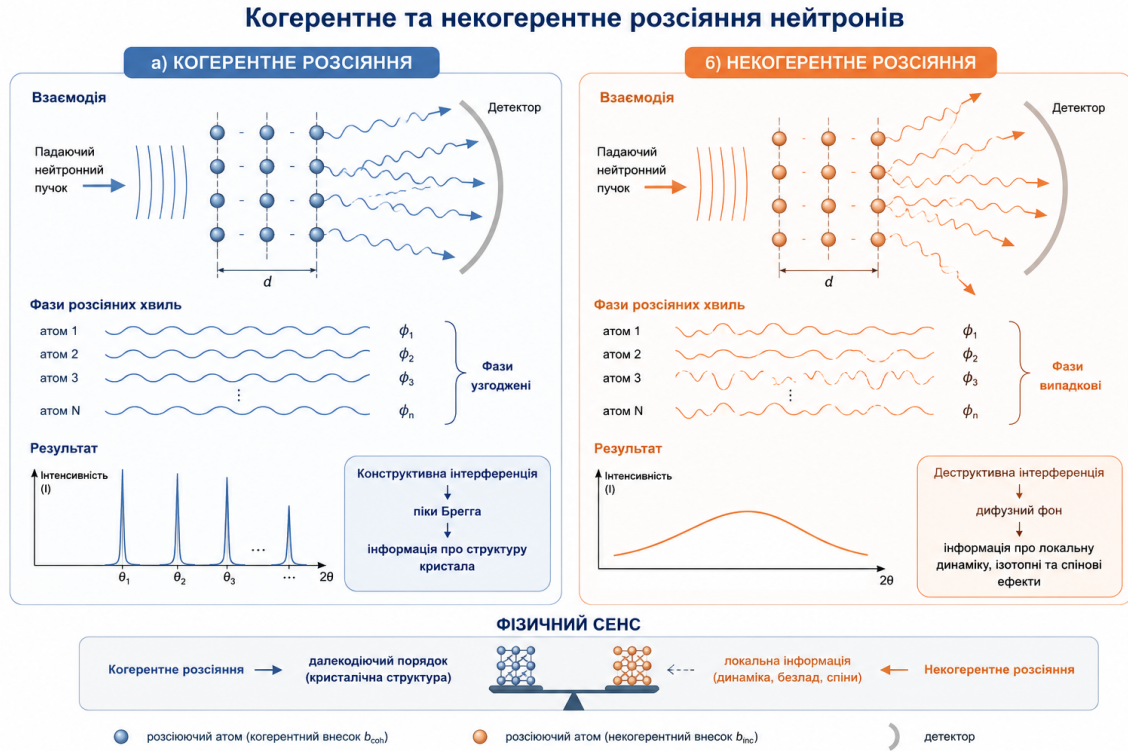


Рисунок 3.1 – Порівняння когерентного та некогерентного розсіяння нейтронів. Узгоджені фази когерентно розсіяних хвиль формують дифракційні максимуми, тоді як випадкові фази при некогерентному розсіянні створюють дифузний фон.

1. Когерентне розсіяння (Coherent Scattering):

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{coh} = b_{coh}^2 \left| \sum_{j=1}^N e^{i\vec{Q} \cdot \vec{R}_j} \right|^2, \quad \sigma_{coh} = 4\pi b_{coh}^2 = 4\pi \langle b \rangle^2. \quad (3.23)$$

Когерентне розсіяння визначається виключно середнім значенням довжини розсіяння $b_{coh} = \langle b \rangle$. Воно супроводжується інтерференцією хвиль від різних ядер і дає інформацію про взаємне розташування атомів (структурні Брегівські піки в кристалах, рефлектометричні криві тощо).

2. Некогерентне розсіяння (Incoherent Scattering):

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{incoh} = N b_{incoh}^2, \quad \sigma_{incoh} = 4\pi b_{incoh}^2 = 4\pi (\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2). \quad (3.24)$$

Некогерентне розсіяння пропорційне дисперсії (флуктуаціям) довжини розсіяння $b_{incoh}^2 = \langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2$. Воно є абсолютно ізотропним, не містить інтерференційних членів і створює рівномірний фоновий внесок у дифрактограми. Проте в непружному розсіянні воно є незамінним інструментом для дослідження одночастинкової динаміки (самодифузії атомів) [4].

Яскравим прикладом є водень (^1H). Через особливості спин-атомної взаємодії синглетного та триплетного станів системи «нейтрон-протон», для водню когерентна довжина є від'ємною $b_{coh} \approx -3.74$ фм ($\sigma_{coh} \approx 1.8$ б), тоді як некогерентний переріз є гігантським: $\sigma_{incoh} \approx 80.2$ б!

Це унікальна властивість, яка робить легку воду ідеальним некогерентним розсіювачем для динамічних досліджень, але створює значний фон при структурному аналізі, що змушує вчених замінювати атоми водню дейтерієм (дейтерувати зразки).

3.4 Атомний фактор розсіювання рентгенівського випромінювання

Для того щоб глибше зрозуміти специфіку досліджень на нейтральних пучках, студентам необхідно порівняти розсіювання нейтронів та рентгенівських фотонів. Як ми з'ясували, нейтрони взаємодіють із ядрами точково ($r_0 \ll \lambda$), що робить їхнє розсіювання ізотропним [4].

Рентгенівські фотони взаємодіють не з ядрами, а з електронними оболонками атомів. Просторові розміри електронної хмари атома R_{atom} становлять близько 1–2 Å, що є сумірним з довжиною хвилі рентгенівського випромінювання ($\lambda_X \sim 1.5 \text{ Å}$) [4]. Через це при розсіянні фотона на електронній хмарі виникає деструктивна внутрішньоатомна інтерференція — хвилі, розсіяні електронами з різних частин одного й того самого атома, частково гасять одна одну під великими кутами.

Розсіювання рентгенівського фотона на одному вільному електроні описується класичним диференціальним перерізом Томсона:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Thomson}} = r_e^2 \left(\frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \right), \quad (3.25)$$

де $r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \approx 2.818 \times 10^{-15} \text{ м}$ — класичний радіус електрона, а кутовий множник описує поляризаційний ефект для неполяризованого випромінювання.

Для багатоелектронного атома з розподілом електронної густини $\rho(\vec{r})$ атомний фактор розсіювання $f_X(\vec{Q})$ (або атомний форм-фактор) визначається просторовим інтегралом [4]:

$$f_X(\vec{Q}) = \int \rho(\vec{r}) e^{i\vec{Q} \cdot \vec{r}} d^3r, \quad (3.26)$$

де $\vec{Q}$ — вектор передачі імпульсу, модуль якого $Q = \frac{4\pi}{\lambda} \sin(\theta/2)$ [4].

Для сферично-симетричного атома інтегрування по кутах дає:

$$f_0(Q) = 4\pi \int_0^\infty \rho(r) \frac{\sin(Qr)}{Qr} r^2 dr. \quad (3.27)$$

Граничні властивості атомного фактора:

1. При $Q \rightarrow 0$ (прямий пучок, кут розсіювання $\theta = 0$): $\sin(Qr)/(Qr) \rightarrow 1$, тому $f_0(0) = 4\pi \int \rho(r) r^2 dr = Z$, де Z — загальне число електронів в атомі (атомний номер).
2. Зі збільшенням кута розсіювання ($Q > 0$): Внутрішньоатомна інтерференція посилюється, і значення $f_0(Q)$ поступово зменшується, стаючи при великих кутах значно меншим за Z .

Для врахування зв'язаності електронів в атомі та ефектів поглинання поблизу країв поглинання до атомного фактора додають дисперсійні поправки [4]:

$$f_X(Q, \omega) = f_0(Q) + f'(\omega) + i f''(\omega), \quad (3.28)$$

де дійсна поправка f' та уявна f'' залежать від частоти (енергії) налітаючих фотонів.

3.5 Приклади розв'язання типових задач

Задача 3.1. Розрахунок когерентного та некогерентного перерізів розсіяння дейтерію

Умова: Ядро дейтерію (^2H) має спин $I = 1$. Для двох можливих спінових станів каналу розсіяння (з повним спіном системи «нейтрон + ядро» $J = 3/2$ та $J = 1/2$) спінові довжини розсіяння дорівнюють $b_+ = +9.53$ фм та $b_- = +0.98$ фм. Обчислити: а) статистичні ваги g_+ та g_- цих станів; б) когерентну довжину розсіяння b_{coh} ; в) когерентний переріз розсіяння σ_{coh} (у барнах); г) некогерентний переріз розсіяння σ_{incoh} (у барнах) [4].

Розв'язання:

1. Статистичні ваги g_+ та g_- визначаються мультиплетністю спінових станів системи ($2J + 1$) [4]:

$$g_+ = \frac{I + 1}{2I + 1} = \frac{1 + 1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{2}{3}, \quad g_- = \frac{I}{2I + 1} = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3}. \quad (3.29)$$

Сума ваг дорівнює одиниці: $g_+ + g_- = 2/3 + 1/3 = 1$.

2. Обчислимо когерентну довжину розсіяння як середнє статистичне значення довжин розсіяння для обох каналів [4]:

$$b_{\text{coh}} = \langle b \rangle = g_+ b_+ + g_- b_- = \frac{2}{3} \times 9.53 \text{ фм} + \frac{1}{3} \times 0.98 \text{ фм} = 6.3533 + 0.3267 = 6.680 \text{ фм}. \quad (3.30)$$

3. Знайдемо когерентний переріз розсіяння [4]:

$$\sigma_{\text{coh}} = 4\pi b_{\text{coh}}^2 = 4 \times 3.1415926 \times (6.680 \times 10^{-15} \text{ м})^2 \approx 5.6074 \times 10^{-28} \text{ м}^2 = 5.607 \text{ б}. \quad (3.31)$$

4. Для розрахунку некогерентного перерізу спершу обчислимо середнє значення квадрата довжини розсіяння $\langle b^2 \rangle$ [4]:

$$\langle b^2 \rangle = g_+ b_+^2 + g_- b_-^2 = \frac{2}{3} \times (9.53)^2 + \frac{1}{3} \times (0.98)^2 = \frac{2}{3} \times 90.8209 + \frac{1}{3} \times 0.9604 = 60.8674 \text{ фм}^2. \quad (3.32)$$

5. Обчислимо дисперсію довжини розсіяння, яка характеризує флуктуації та задає некогерентну складову [4]:

$$\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2 = 60.8674 - (6.680)^2 = 60.8674 - 44.6224 = 16.2450 \text{ фм}^2. \quad (3.33)$$

6. Розрахуємо некогерентний переріз розсіяння [4]:

$$\sigma_{\text{incoh}} = 4\pi (\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2) = 4 \times 3.1415926 \times 16.2450 \text{ фм}^2 \approx 204.14 \text{ фм}^2 \approx 2.041 \text{ б}. \quad (3.34)$$

Відповідь: а) $g_+ = 2/3$, $g_- = 1/3$; б) $b_{\text{coh}} = 6.680$ фм; в) $\sigma_{\text{coh}} \approx 5.61$ б; г) $\sigma_{\text{incoh}} \approx 2.04$ б [4].

Задача 3.2. Аналітичний розрахунок атомного фактора розсіяння атома водню

Умова: Електронна густина основного стану атома водню описується квантовомеханічною хвильовою функцією $\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} \exp(-r/a_0)$, де $a_0 = 0.52918 \text{ Å}$ — борівський радіус. Відповідна електронна густина дорівнює $\rho(r) = |\psi(r)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3} \exp(-2r/a_0)$ [4]. Вивести аналітичний вираз для атомного фактора розсіяння $f_0(Q)$ та обчислити його значення при векторі передачі імпульсу $Q = 2.0 \text{ Å}^{-1}$ [4].

Розв'язання:

1. Підставимо сферично-симетричну електронну густину $\rho(r)$ у формулу для форм-фактора $f_0(Q)$ [4]:

$$f_0(Q) = 4\pi \int_0^\infty \left(\frac{1}{\pi a_0^3} e^{-2r/a_0} \right) \frac{\sin(Qr)}{Qr} r^2 dr = \frac{4}{a_0^3 Q} \int_0^\infty r e^{-2r/a_0} \sin(Qr) dr. \quad (3.35)$$

2. Для обчислення інтеграла виду $I = \int_0^\infty r e^{-\beta r} \sin(Qr) dr$ (де $\beta = 2/a_0$) скористаємося відомим табличним співвідношенням:

$$\int_0^\infty e^{-\beta r} \sin(Qr) dr = \frac{Q}{\beta^2 + Q^2}. \quad (3.36)$$

Продиференціюємо обидві частини за параметром β :

$$-\int_0^\infty r e^{-\beta r} \sin(Qr) dr = \frac{-2\beta Q}{(\beta^2 + Q^2)^2} \implies \int_0^\infty r e^{-\beta r} \sin(Qr) dr = \frac{2\beta Q}{(\beta^2 + Q^2)^2}. \quad (3.37)$$

3. Підставимо $\beta = 2/a_0$ у знайдений вираз:

$$\int_0^\infty r e^{-2r/a_0} \sin(Qr) dr = \frac{2(2/a_0)Q}{((2/a_0)^2 + Q^2)^2} = \frac{4Q/a_0}{\left(\frac{4}{a_0^2} + Q^2\right)^2} = \frac{4Q a_0^3}{(4 + Q^2 a_0^2)^2}. \quad (3.38)$$

4. Підставимо результат інтегрування у початкову формулу для $f_0(Q)$ [4]:

$$f_0(Q) = \frac{4}{a_0^3 Q} \left(\frac{4Q a_0^3}{(4 + Q^2 a_0^2)^2} \right) = \frac{16}{(4 + Q^2 a_0^2)^2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{Q^2 a_0^2}{4}\right)^2}. \quad (3.39)$$

5. Перевіримо граничний перехід при $Q \rightarrow 0$:

$$f_0(0) = \frac{1}{(1 + 0)^2} = 1 = Z, \quad (3.40)$$

що ідеально відповідає атомному номеру водню ($Z = 1$) [4].

6. Розрахуємо значення при $Q = 2.0 \text{ \AA}^{-1}$ та $a_0 = 0.52918 \text{ \AA}$ [4]:

$$\frac{Q^2 a_0^2}{4} = \frac{(2.0)^2 \times (0.52918)^2}{4} = (0.52918)^2 \approx 0.28003. \quad (3.41)$$

$$f_0(2.0) = \frac{1}{(1 + 0.28003)^2} = \frac{1}{(1.28003)^2} = \frac{1}{1.63848} \approx 0.6103. \quad (3.42)$$

Відповідь: Отримано аналітичний вираз $f_0(Q) = (1 + Q^2 a_0^2/4)^{-2}$. При $Q = 2.0 \text{ \AA}^{-1}$ значення атомного фактора розсіяння становить $f_0 \approx 0.61$ [4].

Задача 3.3. Порівняння кутового згасання рентгенівського та нейтронного розсіяння

Умова: Порівняти відносне згасання інтенсивності пружного розсіяння для рентгенівських фотонів та теплових нейтронів на атомах водню при переході від кута розсіяння $Q = 0$ до великого кута $Q = 4.0 \text{ \AA}^{-1}$.

Розв'язання:

1. Для теплових нейтронів взаємодія відбувається з точковим ядром (протоном), розмір якого $r_0 \approx 10^{-15} \text{ м}$ набагато менший за довжину хвилі [4]. Амплітуда розсіяння нейтронів

$f(\theta) = -b$ є строго константою, яка не залежить від кута розсіювання (чи від вектора Q) [4]. Тому відношення інтенсивностей дорівнює:

$$\frac{I_n(Q = 4.0)}{I_n(0)} = \frac{|-b|^2}{|-b|^2} = 1.0. \quad (3.43)$$

2. Для рентгенівського випромінювання інтенсивність розсіювання пропорційна квадрату атомного фактора $|f_0(Q)|^2$ [4]. Використовуючи аналітичну формулу, виведену в задачі 3.2, обчислимо значення $f_0(4.0)$ при $a_0 = 0.52918 \text{ \AA}$:

$$\frac{Q^2 a_0^2}{4} = \frac{(4.0)^2 \times (0.52918)^2}{4} = 4 \times 0.28003 \approx 1.12012. \quad (3.44)$$

$$f_0(4.0) = \frac{1}{(1 + 1.12012)^2} = \frac{1}{(2.12012)^2} \approx 0.2225. \quad (3.45)$$

3. Знайдемо відносно згасання інтенсивності розсіювання рентгенівських променів:

$$\frac{I_X(Q = 4.0)}{I_X(0)} = \frac{|f_0(4.0)|^2}{|f_0(0)|^2} = \frac{(0.2225)^2}{1.0^2} \approx 0.0495 \quad (\approx 5\%). \quad (3.46)$$

Відповідь: Для нейтронів інтенсивність розсіювання залишається незмінною (100%), тоді як для рентгенівських променів вона згасає у 20 разів (до 5%). Це демонструє колосальну перевагу нейтронів при проведенні структурних досліджень у області великих передач імпульсу Q (коротких просторових масштабів).

3.6 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Детально опишіть фізичний зміст хвильової функції $\psi(\vec{r})$ розсіяної частинки у дальній зоні та поясніть розмірність і зміст амплітуди розсіювання $f(\theta, \phi)$.
2. Чому для теплових нейтронів взаємодія з ядрами речовини є строго ізотропною (s -хвильовою)? Наведіть числове обґрунтування через оцінку параметра kr_0 .
3. У чому полягає математична зручність використання точкового псевдопотенціалу Фермі замість реального потенціалу ядра при розрахунках у Борн-наближенні?
4. Поясніть фізичні причини розділення розсіювання нейтронів у речовині на когерентну та некогерентну складові. Яку інформацію несе кожна з них?
5. Чому атомний фактор розсіювання рентгенівських фотонів $f_0(Q)$ швидко згасає зі збільшенням вектора передачі імпульсу Q , тоді як амплітуда розсіювання нейтронів залишається постійною?

Завдання для самостійного розв'язання:

1. **Задача 1.** Для ядра зі спіном $I = 3/2$ спінові довжини розсіювання дорівнюють $b_+ = +6.0 \text{ фм}$ та $b_- = -2.0 \text{ фм}$ [4]. Обчислити статистичні ваги станів, когерентну довжину розсіювання b_{coh} , а також когерентний σ_{coh} та некогерентний σ_{incoh} перерізи розсіювання в барнах [4].
(Відповідь: $g_+ = 5/8$, $g_- = 3/8$; $b_{\text{coh}} = 3.0 \text{ фм}$; $\sigma_{\text{coh}} \approx 1.13 \text{ б}$; $\sigma_{\text{incoh}} \approx 1.88 \text{ б}$).

2. **Задача 2.** Обчислити значення атомного фактора $f_0(Q)$ для атома водню при векторі передачі імпульсу $Q = 4.0 \text{ \AA}^{-1}$ [4].
(Відповідь: $f_0(4.0) \approx 0.222$).
3. **Задача 3.** Визначити класичний диференціальний переріз розсіяння Томсона рентгеновського фотона на вільному електроні під кутом розсіяння $\theta = 60^\circ$ (у $\text{фм}^2/\text{стер}$) [4].
(Відповідь: $\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx 4.96 \text{ фм}^2/\text{ср}$).

Розділ 4

Взаємодія нейтронів з речовиною

4.1 Нейтронна та рентгенівська оптика: показник заломлення та повне зовнішнє відбиття

Поширення нейтральних частинок (теплових і холодних нейтронів, а також рентгенівських фотонів) у суцільному конденсованому середовищі можна описувати в межах класичної та феноменологічної хвильової оптики. Завдяки високій проникній здатності та відносно слабкій взаємодії цих частинок з окремими атомами суцільна речовина виступає для них як оптично слабкозаломлювальне середовище. Показник заломлення n для таких пучків лише трохи відрізняється від одиниці:

$$|n - 1| \sim 10^{-5} - 10^{-6}. \quad (4.1)$$

Для повільних нейтронів середня взаємодія з речовиною описується оптичним потенціалом Фермі

$$V_{\text{opt}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m_n} \text{SLD}, \quad \text{SLD} = \sum_j N_j b_{\text{coh},j}, \quad (4.2)$$

де N_j — атомна густина ядер j -го типу, а $b_{\text{coh},j}$ — їх когерентна довжина розсіювання.

Для $V_{\text{opt}} \ll E$ показник заломлення нейтронів можна записати у вигляді

$$n_n \simeq 1 - \frac{\lambda_n^2}{2\pi} \text{SLD} + i\beta_n = 1 - \delta_n + i\beta_n, \quad (4.3)$$

де

$$\delta_n = \frac{\lambda_n^2}{2\pi} \text{SLD}, \quad \beta_n = \frac{\lambda_n}{4\pi} \Sigma_a. \quad (4.4)$$

Аналогічно для рентгенівського випромінювання показник заломлення має вигляд

$$n_X = 1 - \delta_X + i\beta_X, \quad \delta_X = \frac{r_e \lambda_X^2}{2\pi} N_e, \quad (4.5)$$

де r_e — класичний радіус електрона, а N_e — електронна густина середовища.

4.1.1 Фізичний механізм повного зовнішнього відбиття

З отриманих формул випливає важливий фізичний висновок. Оскільки для більшості речовин (підкладок із кремнію, скла, нікелю, берилію) когерентні довжини розсіювання та атомні номери є додатними ($b_{\text{coh}} > 0$, $Z > 0$), дійсна частина показника заломлення є меншою за одиницю ($n < 1$).

Це означає, що для нейтронів та рентгенівських променів показник заломлення речовини є меншим за показник заломлення вакууму ($n_{\text{medium}} < n_{\text{vacuum}} = 1$). Відповідно, при падінні пучка з вакууму на гладку поверхню речовини під малим ковзним кутом θ_i спостерігається явище **повного зовнішнього відбиття** (аналог повного внутрішнього відбиття світла при переході зі скла у повітря).

Для нейтронів критичний ковзний кут θ_c , при якому починається повне зовнішнє відбиття, визначається дійсною частиною показника заломлення n_n . Нехтуючи поглинанням ($\beta_n \ll \delta_n$), маємо

$$\cos \theta_c \simeq n_n \simeq 1 - \delta_n. \quad (4.6)$$

Оскільки кут θ_c є дуже малим, можна використати наближення

$$\cos \theta_c \simeq 1 - \frac{\theta_c^2}{2}.$$

Тоді

$$\theta_c \simeq \sqrt{2\delta_n} = \lambda_n \sqrt{\frac{\text{SLD}}{\pi}}. \quad (4.7)$$

Для кутів падіння $\theta_i \leq \theta_c$ коефіцієнт відбиття $R \approx 100\%$. Хвиля не проникає всередину речовини у вигляді біжучої хвилі, а створює біля поверхні лише експоненціально згасаюче поле — так звану **зв'язану хвилю (Evanescent Wave)**. Глибина проникнення цієї хвилі становить:

$$z_{\text{pen}} = \frac{\lambda_n}{2\pi \sqrt{\theta_c^2 - \theta_i^2}}. \quad (4.8)$$

В області повного зовнішнього відбиття глибина проникнення зазвичай становить лише кілька нанометрів, що робить метод дзеркального відбиття надзвичайно чутливим до наноструктури та хімічного складу тонких поверхневих шарів [4].

4.2 Кінематична теорія дифракції у кристалах: закон Брегга та фактор структури

Розглянемо поширення монохроматичного пучка нейтральних частинок крізь впорядковане тривимірне кристалічне середовище. Кристалічна ґратка являє собою періодичний масив атомів, який можна подати у вигляді системи паралельних атомарних площин з міжплощинною відстанню d_{hkl} , де (hkl) — індекси Міллера.

Коли хвиля падає на кристал під кутом Брегга θ_B , відбиті від сусідніх паралельних площин хвилі накладаються одна на одну. Для утворення конструктивної інтерференції оптична різниця ходу між двома променями $\Delta = 2d_{hkl} \sin \theta_B$ повинна відповідати цілому числу довжин хвиль $m\lambda$. Це відображає знаменитий **закон Брегга-Вульфа**:

$$2d_{hkl} \sin \theta_B = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.9)$$

У мові оберненої ґратки умова Брегга записується у векторній формі Лауе. Якщо $\vec{k}_i$ та $\vec{k}_f$ — хвильові вектори падаючої та розсіяної хвиль ($|\vec{k}_i| = |\vec{k}_f| = 2\pi/\lambda$), то вектор передачі імпульсу (вектор розсіювання) визначається як:

$$\vec{Q} = \vec{k}_i - \vec{k}_f, \quad |\vec{Q}| = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta_B. \quad (4.10)$$

Умова Лауе вимагає, щоб вектор розсіяння $\vec{Q}$ дорівнював вектору оберненої ґратки $\vec{H}_{hkl}$:

$$\vec{Q} = \vec{H}_{hkl}, \quad (4.11)$$

причому модуль вектора оберненої ґратки пов'язаний із міжплощинною відстанню як $|\vec{H}_{hkl}| = 2\pi/d_{hkl}$ [4].

4.2.1 Структурний фактор елементарної комірки та згасання

У наближенні кінематичної теорії дифракції припускається, що амплітуда розсіяної хвилі є дуже малою порівняно з падаючою, а вторинним розсіюванням всередині кристала можна знехтувати. Тоді інтегральна інтенсивність дифракційного відбитка $I(hkl)$ пропорційна квадрату модуля структурного фактора елементарної комірки $F(hkl)$:

$$I(hkl) \propto |F(hkl)|^2. \quad (4.12)$$

Структурний фактор $F(hkl)$ характеризує інтерференцію хвиль, розсіяних усіма атомами всередині однієї елементарної комірки кристала:

$$F(hkl) = \sum_{j=1}^{N_{\text{cell}}} b_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)] \exp(-M_j), \quad (4.13)$$

де (x_j, y_j, z_j) — відносні кристалографічні координати j -го атома в комірці, b_j — когерентна довжина розсіяння (b_{coh} для нейтронів або атомний фактор $f_x(Q)$ для рентгенівських фотонів).

Експоненціальний множник $\exp(-M_j)$ називається **фактором Дебая-Валлера**. Він враховує теплові коливання атомів навколо своїх рівноважних положень у вузлах ґратки, які частково розмивають інтерференційну картину. Показник згасання M_j прямо пропорційний квадрату вектора розсіяння Q^2 та середньому квадрату теплового зсуву атома $\langle u_j^2 \rangle$:

$$M_j = \frac{1}{2} Q^2 \langle u_j^2 \rangle = 8\pi^2 \langle u_j^2 \rangle \left(\frac{\sin \theta_B}{\lambda} \right)^2. \quad (4.14)$$

Завдяки симетрії розташування атомів у елементарній комірці значення структурного фактора $F(hkl)$ для певних родин площин може дорівнювати нулю. Це явище називається **систематичним гасінням дифракційних піків**. Наприклад:

- Для гранецентрованої кубічної ґратки (ГЦК) структурний фактор є ненульовим лише тоді, коли всі індекси (hkl) мають однакову парність (всі парні або всі непарні). Якщо індекси змішані (наприклад, (100) або (210)), то хвилі від різних атомів у комірці повністю гасять одна одну, і цей пік на дифрактограмі відсутній [4].

4.3 Рефлектометрія тонких плівок та матричний формалізм Парратта

Рефлектометрія нейтральних пучків (Specular Reflectometry) є високоточним методом дослідження структури тонких плівок, багатошарових гетероструктур та міжфазних меж з нанометровою роздільною здатністю вздовж нормалі до поверхні z .

В експерименті дзеркальний коефіцієнт відбиття $R(Q_z)$ вимірюють як функцію нормальної до поверхні компоненти вектора розсіяння

$$Q_z = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta_i, \quad (4.15)$$

де θ_i — кут падіння пучка на поверхню. Саме величина Q_z є природною координатою для опису структури зразка вздовж нормалі до поверхні.

При відбитті від тонкої однорідної плівки товщиною d , нанесеної на підкладку, виникає інтерференція хвиль, відбитих від верхньої межі (повітря-плівка) та нижньої межі (плівка-підкладка). Це призводить до появи регулярних осциляцій коефіцієнта відбиття — так званих **осциляцій Кіссига (Kiessig Fringes)**. Період осциляцій ΔQ_z у зворотному просторі однозначно визначає товщину плівки d у реальному просторі:

$$d \approx \frac{2\pi}{\Delta Q_z}. \quad (4.16)$$

4.3.1 Рекурентний алгоритм Парратта

Для точного кількісного розрахунку коефіцієнта відбиття від довільного багатошарового нанопрофілю, що складається з N шарів (кожен із товщиною d_j , густиною розсіяння SLD_j та шорсткістю межі σ_j), застосовують рекурентний матричний алгоритм Парратта.

Багатошарова структура розглядається як послідовність меж розділу. Нехай $j = 0$ відповідає падаючому середовищу (вакууму або повітрю), $j = 1, \dots, N$ — шарам плівки, а $j = N + 1$ — напівнескінченній підкладці. Для падаючого середовища $SLD_0 = 0$, а нормальна компонента хвильового вектора дорівнює

$$k_{z,0} = k \sin \theta_i = \frac{Q_z}{2}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (4.17)$$

Для кожної межі $j = 0, \dots, N$ амплітудний коефіцієнт відбиття R_j визначається рекурентним співвідношенням Парратта:

$$R_j = \frac{r_{j,j+1} + R_{j+1} \exp(2ik_{z,j+1}d_{j+1})}{1 + r_{j,j+1}R_{j+1} \exp(2ik_{z,j+1}d_{j+1})}, \quad (4.18)$$

де $k_{z,j} = \sqrt{k_{z,0}^2 - 4\pi SLD_j}$ — нормальна компонента хвильового вектора у j -му шарі, а $r_{j,j+1}$ — френелівський коефіцієнт відбиття одиночної межі з урахуванням фактора шорсткості Невло-Кроче:

$$r_{j,j+1} = \frac{k_{z,j} - k_{z,j+1}}{k_{z,j} + k_{z,j+1}} \exp(-2k_{z,j}k_{z,j+1}\sigma_j^2). \quad (4.19)$$

Розрахунок починають від підкладки (вважаючи, що відбитої хвилі з глибини підкладки немає: $R_{N+1} = 0$), і послідовно рухаються вгору до поверхні [4]. Кінцевий вимірюваний коефіцієнт відбиття дорівнює:

$$R(Q_z) = |R_0|^2. \quad (4.20)$$

4.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 4.1. Розрахунок критичного кута повного відбиття для нікелевого дзеркала

Умова: Нейтронний дзеркальний світловод покритий шаром чистого ізотопного нікелю-58 (^{58}Ni). Атомна густина нікелю становить $N = 9.13 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}$, а когерентна довжина розсіяння

(4.21)

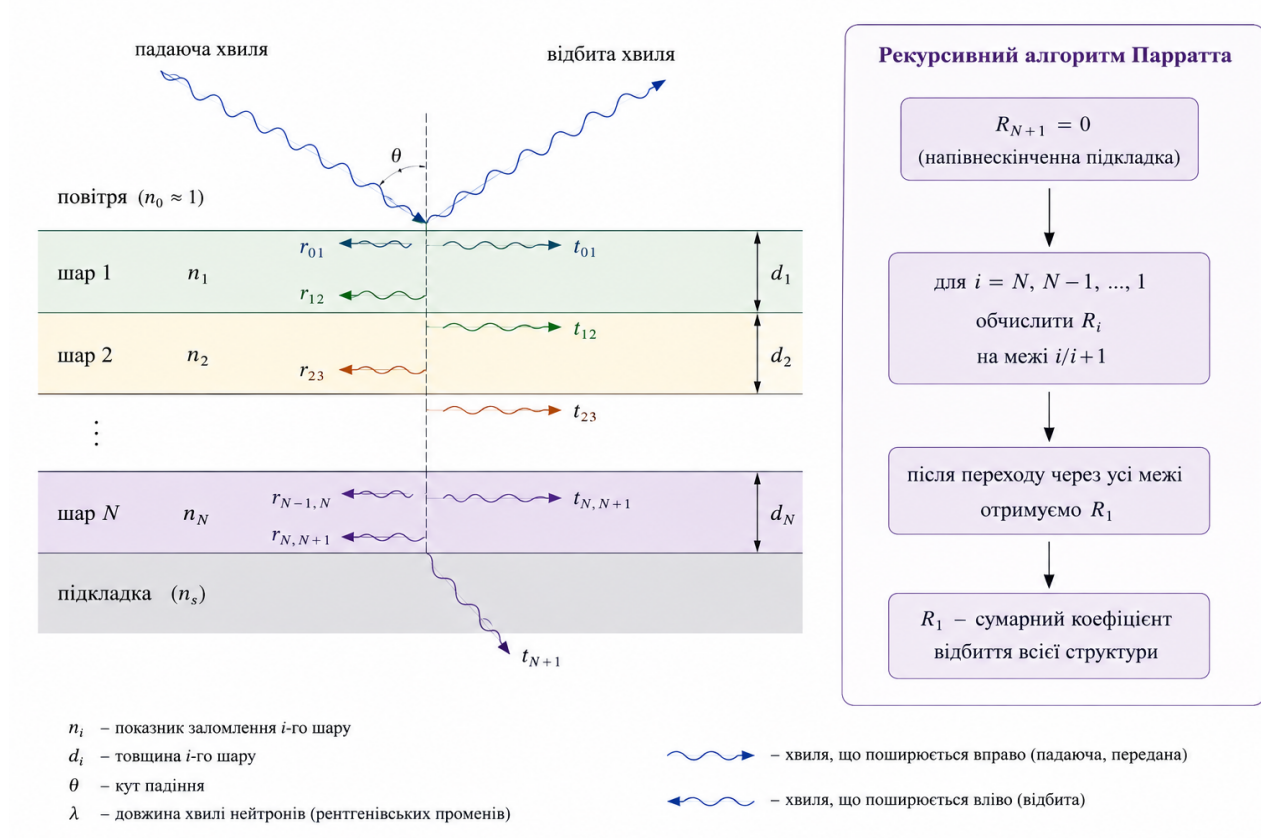


Рисунок 4.1 – Схематичне представлення багатшарової структури та рекурентного алгоритму Парратта, який використовується для розрахунку коефіцієнта відбиття в нейтронній та рентгенівській рефлектометрії. Хвиля багаторазово відбивається на межах між шарами, а сумарна амплітуда відбитої хвилі визначається послідовним рекурентним обчисленням, починаючи від підкладки.

$b_{\text{coh}} = 14.4$ фм. Обчислити: а) густину довжини розсіювання $\text{SLD}_{\text{neutr}}$ нікелевого покриття; б) критичний кут повного зовнішнього відбиття θ_c для холодних нейтронів з довжиною хвилі $\lambda_n = 4.0$ Å (у мілірадіанах та градусах).

Розв'язання: 1. Обчислимо густину довжини розсіювання $\text{SLD} = N \cdot b_{\text{coh}}$. Переведемо довжину розсіювання з фемтометрів у сантиметри (1 фм $= 10^{-13}$ см):

$$\text{SLD} = 9.13 \times 10^{22} \text{ см}^{-3} \times 14.4 \times 10^{-13} \text{ см} = 1.315 \times 10^{-5} \text{ Å}^{-2}. \quad (4.22)$$

2. Скористаємося оптичною формулою для критичного кута повного відбиття $\theta_c \approx \lambda_n \sqrt{\text{SLD}/\pi}$:

$$\sqrt{\frac{\text{SLD}}{\pi}} = \sqrt{\frac{1.315 \times 10^{-5} \text{ Å}^{-2}}{3.14159}} \approx 2.0457 \times 10^{-3} \text{ Å}^{-1}. \quad (4.23)$$

3. Обчислимо критичний кут θ_c для $\lambda_n = 4.0$ Å:

$$\theta_c = 4.0 \text{ Å} \times 2.0457 \times 10^{-3} \text{ Å}^{-1} = 8.183 \times 10^{-3} \text{ рад} = 8.183 \text{ мрад}. \quad (4.24)$$

4. Переведемо значення у градуси (1 рад $\approx 57.2958^\circ$):

$$\theta_c = 8.183 \times 10^{-3} \times 57.2958^\circ \approx 0.47^\circ. \quad (4.25)$$

Відповідь: а) $\text{SLD} \approx 1.315 \times 10^{-5} \text{ Å}^{-2}$; б) критичний кут $\theta_c \approx 8.18$ мрад $\approx 0.47^\circ$.

Задача 4.2. Визначення товщини полімерної плівки за осциляціями Кіссіґа

Умова: Експериментальна крива рефлектометрії тонкоплівкової системи на кремнієвій підкладці містить суміжні максимуми осциляцій Кіссіґа при векторах розсіювання $Q_{z,1} = 0.042 \text{ Å}^{-1}$ та $Q_{z,2} = 0.067 \text{ Å}^{-1}$. Визначити товщину плівки d у нанометрах.

Розв'язання: 1. Знайдемо експериментальний період осциляцій Кіссіґа ΔQ_z :

$$\Delta Q_z = Q_{z,2} - Q_{z,1} = 0.067 \text{ Å}^{-1} - 0.042 \text{ Å}^{-1} = 0.025 \text{ Å}^{-1}. \quad (4.26)$$

2. Обчислимо товщину плівки d за допомогою аналітичного співвідношення $d = 2\pi/\Delta Q_z$:

$$d = \frac{2 \times 3.14159}{0.025 \text{ Å}^{-1}} \approx 251.33 \text{ Å} = 25.13 \text{ нм}. \quad (4.27)$$

Відповідь: Товщина тонкої полімерної плівки становить $d \approx 25.1$ нм.

Задача 4.3. Дифракція Брегга на кристалі кремнію

Умова: Перший бреггівський дифракційний пік від сімейства площин (111) кристала кремнію ($d_{111} = 3.135$ Å) спостерігається під кутом ковзання $\theta_B = 14.2^\circ$. Обчислити довжину хвилі нейтронів λ_n та їхню кінетичну енергію E (у меВ).

Розв'язання: 1. За законом Брегга-Вульфа для першого порядку дифракції ($m = 1$):

$$\lambda_n = 2d_{111} \sin \theta_B = 2 \times 3.135 \text{ Å} \times \sin(14.2^\circ) \approx 1.538 \text{ Å}. \quad (4.28)$$

2. Знайдемо кінетичну енергію нейтронів E (у меВ):

$$E = \frac{81.81}{\lambda_n^2} = \frac{81.81}{(1.538)^2} \approx 34.6 \text{ меВ}. \quad (4.29)$$

Відповідь: Довжина хвилі нейтронів $\lambda_n \approx 1.54$ Å, їхня енергія $E \approx 34.6$ меВ.

4.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Виведіть формулу для нейтронного показника заломлення n_n . Чому для більшості конденсованих середовищ дійсна частина показника заломлення є меншою за одиницю?
2. Поясніть фізичну природу повного зовнішнього відбиття нейтральних пучків. Наведіть аналогію з класичної геометричної оптики.
3. Сформулюйте закон Брегга-Вульфа та умову Лауе. Як вони пов'язані між собою через концепцію оберненої ґратки?
4. Що таке структурний фактор елементарної комірки $F(hkl)$? Опишіть фізичний механізм виникнення систематичних гасінь на прикладі ГЦК кристалів.
5. Як тепловий рух атомів впливає на дифракційну картину? Опишіть фізичний зміст фактора Дебая-Валлера.
6. Розкрийте суть рекурентного алгоритму Парратта. Чому він є кращим за прості френелівські формули при розрахунку відбиття від багат шарових гетероструктур?

7. Задачі для самостійного розв'язання:

- **Задача 1.** Обчислити критичний кут повного зовнішнього відбиття рентгенівських фотонів з довжиною хвилі $\lambda_x = 1.54 \text{ \AA}$ від кремнієвої підкладки (Si, атомна густина $N = 5.0 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}$, порядковий номер $Z = 14$).
- **Задача 2.** Визначити кут Брегга θ_B другого порядку відображення ($m = 2$) для теплових нейтронів з довжиною хвилі $\lambda_n = 1.8 \text{ \AA}$ від сімейства площин кристала з міжплощинною відстанню $d = 2.034 \text{ \AA}$.
- **Задача 3.** У рефлектOMETричному експерименті з дослідження тонкої металевої плівки період інтерференційних осциляцій Кіссіґа становить $\Delta Q_z = 0.0125 \text{ \AA}^{-1}$. Обчислити товщину цієї плівки у нанометрах.

Розділ 5

Непружне та квазінепружне розсіяння і динаміка речовини

5.1 Динамічний структурний фактор та закони збереження при непружному розсіянні

При вивченні мікроскопічної структури речовини методом дифракції (пружного розсіяння) ми припускали, що атоми середовища жорстко зафіксовані у своїх рівноважних вузлах ґратки. Проте у реальних конденсованих системах атоми перебувають у безперервному динамічному русі — вони здійснюють теплові коливання навколо положень рівноваги в кристалах, дифундують у рідинах та наносистемах, беруть участь у колективних спінових коливаннях (магнонах) тощо. Для дослідження цієї внутрішньої мікроскопічної динаміки застосовують методи **непружного та квазінепружного розсіяння** нейтральних пучків.

Розглянемо монохроматичний пучок нейтральних частинок (нейтронів або жорстких рентгєнівських квантів) із початковою кінетичною енергією E_i та хвильовим вектором k_i , що падає на зразок середовища. Внаслідок непружної взаємодії частинка відхиляється на кут θ , передаючи або забираючи частину енергії у середовища, та вилітає з кінцевою енергією E_f і хвильовим вектором k_f .

При кожному такому акті взаємодії строго виконуються фундаментальні закони збереження енергії та імпульсу для замкненої системи «частинка + речовина» [4]:

1. **Закон збереження енергії:** Зміна кінетичної енергії частинки $\hbar\omega$ передається внутрішнім ступеням вільності речовини (при цьому в зразку збуджується або поглинається відповідна квазічастинка, наприклад фонон чи магнон).

Фізичне нагадування (що таке фонон): Фонон являє собою квант колективних акустичних або оптичних коливань атомів кристалічної ґратки. Він є бозевською квазічастинкою з енергією $\hbar\omega$ та квазіімпульсом $\hbar\vec{q}$, яка характеризує теплову та елементарну динаміку твердого тіла.

Для нейтронів енергія передачі визначається як:

$$\hbar\omega = E_i - E_f = \frac{\hbar^2}{2m_n} (k_i^2 - k_f^2). \quad (5.1)$$

Тут $\hbar\omega$ — передана енергія. За прийнятою у фізиці розсіяння конвенцією:

- якщо $\omega > 0$ ($E_i > E_f$) — відбулося **непружне розсіяння з народженням** квазічастинки в середовищі;

- якщо $\omega < 0$ ($E_i < E_f$) — відбулося **непружне розсіяння з поглинанням (знищенням)** теплового збудження речовини пучком.

2. **Закон збереження імпульсу (квазіімпульсу):** Вектор передачі імпульсу $\vec{Q}$ (вектор розсіяння) визначається кінематичною різницею хвильових векторів частинки:

$$\vec{Q} = \vec{k}_i - \vec{k}_f. \quad (5.2)$$

Для кристалічних середовищ закон збереження квазіімпульсу при однофононному розсіянні набуває вигляду:

$$\vec{Q} = \vec{H}_{hkl} \pm \vec{q}, \quad (5.3)$$

де $\vec{q}$ — хвильовий вектор фонона, обмежений першою зоною Бріллюена, а $\vec{H}_{hkl}$ — вектор оберненої ґратки. Знак “+” відповідає народженню фонона ($\omega > 0$), а знак “–” — його поглинанню ($\omega < 0$).

5.1.1 Подвійний диференціальний переріз та його фізичний зміст

У динамічному експерименті недостатньо реєструвати лише кутовий розподіл частинок — необхідно одночасно реєструвати розподіл розсіяних частинок за кутами та енергіями. Для цього вводиться **подвійний диференціальний переріз розсіяння**:

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE_f}. \quad (5.4)$$

Ця величина визначає ймовірність того, що падаюча частинка розсіється в елементарний тілесний кут $d\Omega$ біля напрямку $\vec{k}_f$ і одночасно матиме кінцеву кінетичну енергію в інтервалі від E_f до $E_f + dE_f$. У межах першого борнівського наближення подвійний диференціальний переріз виражається через фундаментальну спектральну функцію середовища — **динамічний структурний фактор** $S(\vec{Q}, \omega)$:

$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE_f} = \frac{k_f}{k_i} \left(\frac{N\sigma_{\text{coh}}}{4\pi} \right) S(\vec{Q}, \omega), \quad (5.5)$$

де множник k_f/k_i являє собою чисто кінематичний фазовий об’єм, а $S(\vec{Q}, \omega)$ визначено в розрахунку на один атом, тому множник $N\sigma_{\text{coh}}/(4\pi)$ враховує число атомів у зразку та їхній когерентний переріз розсіяння [4].

5.1.2 Зв’язок із кореляційною функцією Ван Хова

Фізичний зміст динамічного структурного фактора $S(\vec{Q}, \omega)$ полягає в тому, що він є подвійним просторово-часовим Фур’є-образом просторово-часової парної кореляційної функції Ван Хова $G(\vec{r}, t)$:

$$S(\vec{Q}, \omega) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dt \int_V d^3r G(\vec{r}, t) \exp [i(\vec{Q} \cdot \vec{r} - \omega t)]. \quad (5.6)$$

Функція Ван Хова $G(\vec{r}, t)$ має наочну фізичну інтерпретацію:

Величина $G(\vec{r}, t) d^3r$ пропорційна ймовірності знайти атом середовища в околі точки $\vec{r}$ у момент часу t , за умови, що в початковий момент часу $t = 0$ один з атомів знаходився в початку координат $\vec{r} = 0$.

Функцію $G(\vec{r}, t)$ можна математично розділити на дві складові:

$$G(\vec{r}, t) = G_s(\vec{r}, t) + G_d(\vec{r}, t). \quad (5.7)$$

- $G_s(\vec{r}, t)$ (*self-part*) — автокореляційна функція. Вона описує ймовірність того, що **той самий** атом, який при $t = 0$ був у початку координат, зміститься в точку $\vec{r}$ до моменту часу t . Ця функція визначає некогерентне розсіяння і містить інформацію про індивідуальну дифузію одиночних частинок.
- $G_d(\vec{r}, t)$ (*distinct-part*) — парна кореляційна функція. Вона описує ймовірність знайти **інший** атом у точці $\vec{r}$ у момент часу t . Ця функція задає когерентне розсіяння і характеризує колективні рухи — поширення звукових хвиль та коливань ґратки [4].

5.2 Непружне розсіяння нейтронів (INS): спектроскопія фононів та колективних збуджень

Нейтронна спектроскопія непружного розсіяння (Inelastic Neutron Scattering, INS) посідає унікальне місце у фізиці твердого тіла. Кінетична енергія теплових нейтронів ($E_n \sim 10 - 80$ меВ) ідеально збігається з характерними енергіями теплових коливань кристалічної ґратки (фононів), а їхні довжини хвиль ($\lambda_n \sim 1 - 3$ Å) сумірні з міжплощинними відстанями. Це дозволяє нейтронам збуджувати або поглинати поодинокі фонони, передаючи при цьому значну відносну частку своєї енергії.

Для експериментального вимірювання фононних дисперсійних кривих $\omega(\vec{q})$ у монокристалах використовують **трьохвісьові спектрометри (Triple-Axis Spectrometers, TAS)**, винайдені Бертрамом Брокгаузом (Нобелівська премія з фізики 1994 року).

Спектрометр TAS встановлюється на нейтронному каналі реактора і має три поворотні механічні осі, які керуються комп'ютером:

1. **Перша вісь (Монохроматор):** Поворот кристала-монохроматора (наприклад, графіту піролітичного) під кутом Брегга θ_M виділяє з білого реакторного спектра первинний пучок нейтронів із фіксованим хвильовим вектором $\vec{k}_i$.
2. **Друга вісь (Зразок):** Дозволяє повертати досліджуваний монокристал під кутом ϕ відносно падаючої хвилі та змінювати кут розсіяння $2\theta_S$. Це задає напрямок вектора розсіяння $\vec{Q}$ усередині зворотного простору кристала.
3. **Третя вісь (Аналізатор):** Поворот кристала-аналізатора під кутом θ_A виділяє з розсіяного пучка тільки ті нейтрони, які мають визначений кінцевий хвильовий вектор $\vec{k}_f$ (і відповідно енергію E_f).

Змінюючи кути на цих трьох осях, експериментатор може крок за кроком сканувати задані точки $(\vec{Q}, \omega)$ зворотного простору, безпосередньо будуючи дисперсійні криві фононів уздовж симетричних напрямків зони Бріллюена кристала [4].

5.3 Квазінепружне розсіяння нейтронів (QENS) та дифузія у наносистемах

У багатьох конденсованих середовищах (рідинах, полімерних розчинах, біологічних мембранах, цеолітах) атоми та молекули здійснюють не коливальний, а повільний хаотичний тепловий

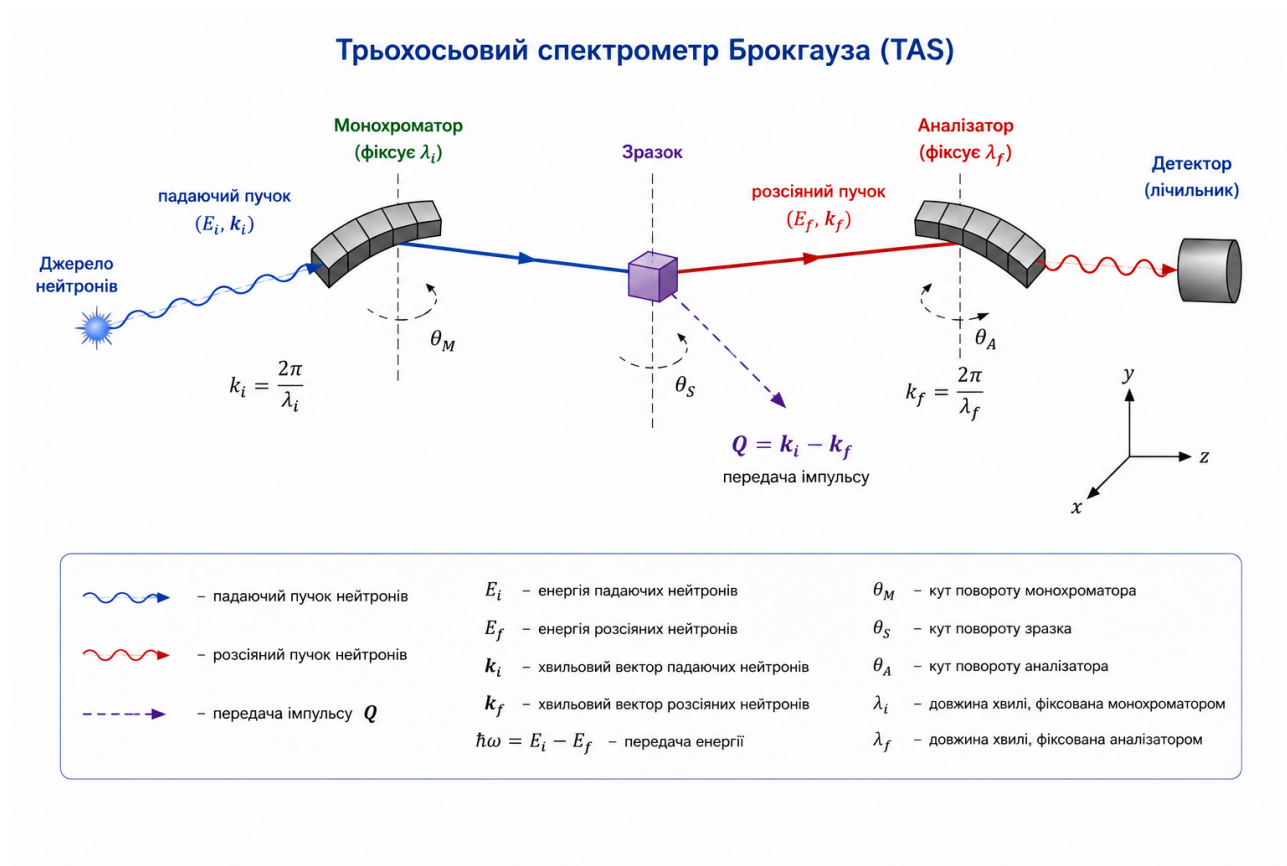


Рисунок 5.1 – Принципова схема трьохосьового спектрометра Брокгауза (TAS). Монохроматор формує падаючий нейтронний пучок із заданою енергією, після розсіювання на зразку аналізатор відбирає нейтрони з потрібною кінцевою енергією, а детектор реєструє їх інтенсивність.

рух — трансляційну та обертальну дифузію. При взаємодії нейтронів із такими системами періодичні коливання відсутні, тому чіткі фонові піки на спектрі не виникають.

Проте через стохастичні мікроскопічні переміщення атомів під час акту розсіяння спостерігається невеликий випадковий обмін енергією між пучком та речовиною ($\hbar\omega \approx 0$). В результаті строго пружний дельта-подібний пік розсіяння зазнає симетричного енергетичного розширення. Це явище отримало назву **квазінепружного розсіяння нейтронів (Quasielastic Neutron Scattering, QENS)** [4].

5.3.1 Теорія фіківської дифузії в QENS

Розглянемо найпростішу модель безперервної трансляційної дифузії атомів у рідині, яка описується феноменологічним законом Фіка. Вважаючи, що автокореляційна функція Ван Хова $G_s(\vec{r}, t)$ задовольняє класичному рівнянню дифузії:

$$D_s \nabla^2 G_s(\vec{r}, t) = \frac{\partial G_s(\vec{r}, t)}{\partial t}, \quad (5.8)$$

де D_s — коефіцієнт самодифузії атомів. Розв'язок цього рівняння з початковою умовою точкового локалізованого джерела $G_s(\vec{r}, 0) = \delta(\vec{r})$ дає тривимірний розподіл Гаусса, який розмивається у часі:

$$G_s(\vec{r}, t) = \frac{1}{(4\pi D_s |t|)^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4D_s |t|}\right). \quad (5.9)$$

Виконавши подвійне Фур'є-перетворення цієї функції за координатами $\vec{r}$ та часом t , отримуємо некогерентний динамічний структурний фактор $S_s(\vec{Q}, \omega)$, який має форму кривої Лоренца (лоренціана):

$$S_s(\vec{Q}, \omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma(Q)}{\omega^2 + \Gamma(Q)^2}. \quad (5.10)$$

Ширина цієї квазінепружної лінії на половині її висоти (HWHM) дорівнює:

$$\Gamma(Q) = D_s Q^2. \quad (5.11)$$

Методична порада студентам: Вимірюючи експериментальну напівширину лоренцівського піка $\Gamma(Q)$ при різних векторах розсіяння і будуючи графік залежності Γ від Q^2 , ми повинні отримати пряму лінію. Тангенс кута нахилу цієї прямої безпосередньо визначає коефіцієнт самодифузії D_s молекул рідини чи наносистеми.

5.4 Рентгенівське непружне розсіяння (IXS) та спектроскопія з високою роздільною здатністю

Рентгенівський фотон з довжиною хвилі $\lambda_X = 1.5 \text{ \AA}$ має енергію $E_\gamma \approx 8.26 \text{ кеВ} = 8.26 \times 10^6 \text{ меВ}$. Характерна енергія фонона становить всього $\hbar\omega \sim 10 \text{ меВ}$. При непружному розсіянні фотона відносна зміна його енергії дорівнює:

$$\frac{\Delta E}{E_i} = \frac{10 \text{ меВ}}{8.26 \times 10^6 \text{ меВ}} \approx 1.2 \times 10^{-6}. \quad (5.12)$$

Для реєстрації такого мікроскопічного зсуву на тлі гігантської падаючої лінії прилад повинен мати екстремальну енергетичну роздільну здатність на рівні $\Delta E \approx 1 - 2 \text{ меВ}$ [4], що вимагає відносної приладової точності спектрометрії:

$$\frac{\Delta E}{E_i} \sim 10^{-7} - 10^{-8}. \quad (5.13)$$

5.4.1 Приладове забезпечення методів IXS

Рішення цієї унікальної науково-інженерної задачі стало можливим завдяки створенню яскравих джерел синхротронного випромінювання 3-го та 4-го поколінь та розробці кристалів-монохроматорів, що працюють на високоіндексних бреггівських відбиттях.

У сучасних спектрометрах непружного рентгенівського розсіяння (Inelastic X-ray Scattering, IXS) застосовують такі технічні рішення:

- **Монохроматизація високого порядку:** Падаючий синхротронний пучок проходить крізь каскад ідеальних бездефектних кремнієвих кристалів. Остаточний відбір енергії здійснюється на кристалі-монохроматорі при кутах ковзання Брега, максимально наближених до кута зворотного відбиття $\theta_B \approx 89.95^\circ$ (Backscattering geometry). Наприклад, використання рефлексу кремнію Si(11 11 11), тобто дифракційного відбиття від кристалографічних площин з індексами Міллера (11 11 11), дозволяє отримати ширину падаючої лінії всього 1.5 меВ.
- **Гігантські кристали-аналізатори:** Розсіяний фотонний пучок збирається сферично вигнутим кремнієвим аналізатором діаметром до 1 метра, який складається з тисяч дрібних орієнтованих кристалічних гексагональних сегментів.

5.4.2 Комплементарність методів IXS та INS

Незважаючи на складність обладнання, метод IXS має дві фундаментальні переваги порівняно з традиційним непружним розсіянням нейтронів (INS):

1. **Значно слабші кінематичні обмеження:** Через велику масу нейтрона закон збереження імпульсу обмежує область доступних кутів розсіяння. Для безмасових рентгенівських фотонів таких обмежень немає, що дозволяє досліджувати високочастотний звук у рідинах та склі при малих Q .
2. **Мікроскопічний об'єм зразків:** Рентгенівський пучок на синхротроні можна сфокусувати у пляму розміром кілька мікрометрів, що дає змогу вивчати надмалі зразки (наприклад, у ковадлах під тиском у сотні гігапаскалів).

5.5 Приклади розв'язання типових задач

Задача 5.1. Кінематика нейтронного непружного розсіяння з народженням фонона

Умова: Монохроматичний пучок теплових нейтронів із початковою енергією $E_i = 15.0$ меВ падає на монокристал. Внаслідок непружної взаємодії нейтрон народжує один поперечний акустичний фонон з енергією $\hbar\omega = 4.5$ меВ. Обчислити: а) кінцеву кінетичну енергію нейтрона E_f (у меВ); б) кінцеву швидкість нейтрона v_f (у м/с); в) де-бройлівську довжину хвилі розсіяного нейтрона λ_f (у ангстремах).

Розв'язання: 1. Скористаємося законом збереження енергії. Оскільки нейтрон народжує фонон, він втрачає енергію:

$$E_f = E_i - \hbar\omega = 15.0 \text{ меВ} - 4.5 \text{ меВ} = 10.5 \text{ меВ}. \quad (5.14)$$

2. Обчислимо кінцеву швидкість розсіяного нейтрона v_f :

$$E_f = \frac{m_n v_f^2}{2} \implies v_f = \sqrt{\frac{2E_f}{m_n}}. \quad (5.15)$$

Переведемо кінцеву енергію у Джоулі ($1 \text{ меВ} = 1.60218 \times 10^{-22} \text{ Дж}$):

$$E_f = 10.5 \times 1.60218 \times 10^{-22} \text{ Дж} \approx 1.6823 \times 10^{-21} \text{ Дж}. \quad (5.16)$$

Підставимо масу нейтрона $m_n \approx 1.67493 \times 10^{-27} \text{ кг}$:

$$v_f = \sqrt{\frac{2 \times 1.6823 \times 10^{-21} \text{ Дж}}{1.67493 \times 10^{-27} \text{ кг}}} \approx 1417.3 \text{ м/с}. \quad (5.17)$$

3. Розрахуємо де-бройлівську довжину хвилі λ_f розсіяного нейтрона:

$$\lambda_f = \frac{0.286}{\sqrt{E_f [\text{еВ}]} } = \frac{0.286}{\sqrt{0.0105}} \approx 2.791 \text{ Å}. \quad (5.18)$$

Відповідь: а) $E_f = 10.5 \text{ меВ}$; б) $v_f \approx 1417.3 \text{ м/с}$; в) $\lambda_f \approx 2.79 \text{ Å}$.

Задача 5.2. Визначення квазінепружного розширення (QENS) для води

Умова: Коефіцієнт самодифузії молекул води при кімнатній температурі становить $D_s = 2.3 \times 10^{-5} \text{ см}^2/\text{с}$. Обчислити напівширину квазінепружного лоренцівського піка розсіяння $\Gamma(Q)$ та повне енергетичне розширення лінії $\Delta E = \hbar\Gamma(Q)$ (у меВ) для вектора передачі імпульсу $Q = 1.0 \text{ Å}^{-1}$ в межах моделі неперервної дифузії Фіка.

Розв'язання: 1. Переведемо вихідні фізичні величини в СІ: $D_s = 2.3 \times 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$, $Q = 1.0 \times 10^{10} \text{ м}^{-1}$. 2. Обчислимо $\Gamma(Q) = D_s Q^2$:

$$\Gamma = 2.3 \times 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с} \times (1.0 \times 10^{10} \text{ м}^{-1})^2 = 2.3 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}. \quad (5.19)$$

3. Обчислимо енергетичне розширення лінії $\Delta E = \hbar\Gamma$:

$$\Delta E = 1.05457 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \times 2.3 \times 10^{11} \text{ с}^{-1} \approx 2.4255 \times 10^{-23} \text{ Дж}. \quad (5.20)$$

4. Переведемо отриману енергію в меВ ($1 \text{ еВ} = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ Дж}$):

$$\Delta E = \frac{2.4255 \times 10^{-23}}{1.60218 \times 10^{-19}} \text{ еВ} \approx 0.1514 \text{ меВ}. \quad (5.21)$$

Відповідь: Напівширина спектральної лінії $\Gamma \approx 2.3 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, енергетичне розширення лінії $\Delta E \approx 0.15 \text{ меВ}$.

Задача 5.3. Оцінка приладових параметрів для непружного рентгенівського розсіяння (IXS)

Умова: Спектрометр IXS використовує кремнієвий кристал Si(11 11 11) із міжплощинною відстанню $d = 0.485 \text{ Å}$ для монохроматизації падаючого рентгенівського пучка з енергією $E_i = 21.747 \text{ кеВ}$. Обчислити: а) кут ковзання Бреґга θ_B , необхідний для відбору цієї енергії; б) відносну точність спектрометра $\Delta E/E_i$, якщо приладова роздільна здатність становить $\Delta E = 1.5 \text{ меВ}$.

Розв'язання: 1. Знайдемо довжину хвилі рентгенівських фотонів:

$$\lambda_x = \frac{12.398}{E_i [\text{кеВ}]} = \frac{12.398}{21.747} \approx 0.57011 \text{ Å}. \quad (5.22)$$

2. Використаємо закон Брегга-Вульфа для $m = 1$:

$$\sin \theta_B = \frac{\lambda_X}{2d} = \frac{0.57011}{2 \times 0.485} \approx 0.58774 \implies \theta_B \approx 36.0^\circ. \quad (5.23)$$

3. Розрахуємо відносну точність спектрометра:

$$\frac{\Delta E}{E_i} = \frac{1.5 \times 10^{-3} \text{ eV}}{21.747 \times 10^3 \text{ eV}} \approx 6.9 \times 10^{-8}. \quad (5.24)$$

Відповідь: а) кут ковзання Брегга $\theta_B \approx 36.0^\circ$; б) відносна енергетична роздільна здатність $\Delta E/E_i \approx 6.9 \times 10^{-8}$.

5.6 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Сформулюйте та поясніть фізичний зміст законів збереження енергії та імпульсу при непружному розсіянні нейтральних частинок на кристалах.
2. Дайте визначення подвійного диференціального перерізу розсіяння. Чому він є базовою характеристикою динамічних експериментів?
3. Опишіть фізичний зміст просторово-часової парної кореляційної функції Леон Ван Хова $G(\vec{r}, t)$. У чому полягає відмінність між $G_s(\vec{r}, t)$ та $G_d(\vec{r}, t)$?
4. Які фізичні переваги мають теплові нейтрони при вивченні фононного спектра кристалів?
5. Поясніть принцип дії трьохосового нейтронного спектрометра Брокгауза (TAS). Назвіть призначення кожної осі.
6. Чому при квазінепружному розсіянні нейтронів (QENS) спостерігається розширення пружного піка? Як це пов'язано з коефіцієнтом самодифузії?
7. Опишіть фізичні труднощі непружного рентгенівського розсіяння (IXS) та шляхи їх експериментального вирішення. Порівняйте методи IXS та INS.
8. **Задачі для самостійного розв'язання:**

- **Задача 1.** Нейтрон з початковою довжиною хвилі $\lambda_i = 2.5 \text{ \AA}$ розсіюється непружно з поглинанням фонона кристалічної ґратки, внаслідок чого його довжина хвилі зменшується до $\lambda_f = 2.0 \text{ \AA}$. Обчислити передану енергію $\hbar\omega$ у меВ.
- **Задача 2.** Оцінити напівширину квазінепружного піка ΔE (у меВ) для дифундуючих йонів у нанопорах твердого електроліту, якщо коефіцієнт самодифузії становить $D_s = 5.0 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}$, а вектор передачі імпульсу $Q = 1.2 \text{ \AA}^{-1}$.
- **Задача 3.** Розрахувати відносну роздільну здатність $\Delta E/E_i$ для IXS монохроматора на основі рефлексу Si(999) для рентгенівських квантів з енергією $E = 18.25 \text{ keV}$, якщо приладова ширина лінії становить $\Delta E = 2.1 \text{ meV}$.

Розділ 6

Лазери на вільних електронах (FEL) та когерентне рентгенівське випромінювання

6.1 Принцип одержання когерентного випромінювання на пучках вільних електронів

Лазер на вільних електронах (Free Electron Laser, FEL) являє собою унікальне і надзвичайно потужне джерело когерентного електромагнітного випромінювання високої інтенсивності, в якому як активне (робоче) середовище використовується релятивістський пучок вільних електронів, що летить у надвисокому вакуумі крізь періодичну магнітну структуру — ондулятор [1]. Ондулятор створює просторово періодичне поперечне магнітне поле, яке змушує релятивістські електрони здійснювати поперечні коливання під час руху вздовж його осі.

Для студентів важливо усвідомити фундаментальну відмінність FEL від класичних квантових генераторів (газових, твердотілих чи напівпровідникових лазерів):

- **Природа квантових переходів:** У класичних лазерах робоча довжина хвилі жорстко зафіксована енергетичним зазором ΔE між дискретними квантовими рівнями зв'язаних електронів в атомах чи іонах середовища. Перебудова частоти там можлива лише у дуже вузьких межах спектральних ліній.
- **Безперервна спектральна гнучкість:** У лазері на вільних електронах робочі квантові рівні відсутні взагалі. Робочим тілом є класична релятивістська електронна плазма. Оскільки електрони є вільними, кінетична енергія пучка може змінюватися безперервно. Це дає змогу плавно й безперервно перебудовувати довжину хвилі випромінювання у колосальному діапазоні — від довгохвильового терагерцового та інфрачервоного до ультрафіолетового й жорсткого рентгенівського (ангстремного) діапазонів, що відповідає масштабам атомних ядер та міжатомних відстаней.

6.1.1 Фізика взаємодії електронного пучка з полем ондулятора

Оскільки електрони рухаються з прискоренням у періодичному магнітному полі ондулятора з періодом λ_u та індукцією B_0 , вони починають спонтанно випромінювати електромагнітні хвилі. Якщо одночасно з електронним пучком вздовж осі ондулятора поширюється поперечна електромагнітна хвиля із напруженістю електричного поля:

$$E_L(z, t) = E_0 \cos(k_r z - \omega_r t + \phi), \quad (6.1)$$

де E_0 — амплітуда електричного поля хвилі, $k_r = 2\pi/\lambda_r$ — її хвильове число, $\omega_r = ck_r$ — кутова частота, а ϕ — початкова фаза.

спрямованою паралельно до поперечних коливань електронів, виникає безпосередній енергетичний обмін між полем хвилі та частинками. Швидкість зміни енергії електрона визначається скалярним добутком:

$$\frac{dE}{dt} = -e(\vec{v}_\perp \cdot \vec{E}_L). \quad (6.2)$$

Щоб цей обмін енергією не усереднювався до нуля на багатьох періодах ондулятора (оскільки напрямок швидкості $\vec{v}_\perp$ постійно змінює знак), необхідно виконати **умову фазового резонансу** (умову синхронізму): за час, поки електрон проходить рівно один просторовий період ондулятора λ_u із поздовжньою швидкістю v_z , світлова хвиля повинна випередити його точно на цілу довжину хвилі λ_r .

З цієї кінематичної умови, враховуючи релятивістський зв'язок швидкості та енергії ($\gamma^{-2} = 1 - v^2/c^2$), впливає фундаментальне резонансне рівняння FEL для робочої довжини хвилі випромінювання:

$$\lambda_r = \frac{\lambda_u}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right), \quad (6.3)$$

[1, 3] де $\gamma = E/(m_e c^2)$ — фактор Лоренца релятивістського електрона, а K — безрозмірний параметр ондулятора (сила ондулятора), який виражається через амплітуду магнітного поля B_0 та період λ_u :

$$K = \frac{eB_0\lambda_u}{2\pi m_e c} \approx 0.934 \cdot B_0 [\text{Тл}] \cdot \lambda_u [\text{см}]. \quad (6.4)$$

Студентам слід звернути особливу увагу на множник $1/(2\gamma^2)$, який описує колосальний ефект релятивістського стиснення простору й доплерівського зсуву частоти. Завдяки йому, використовуючи макроскопічні магнітні ондулятори з періодом $\lambda_u \sim 1\text{--}4\text{ см}$ та сучасні лінійні прискорювачі електронів на енергії $E \sim 1\text{--}17.5\text{ Гев}$ (що відповідає фактору Лоренца $\gamma \sim 2\,000\text{--}35\,000$), стає можливим перетворювати сантиметрові періоди магнітного поля у рентгенівське випромінювання ангстремних масштабів ($\lambda_r \sim 0.1\text{ нм} = 1\text{ Å}$).

6.2 Механізм самопосилення спонтанного випромінювання (SASE FEL)

У довгохвильових діапазонах (оптичному, інфрачервоному) роботу лазерів на вільних електронах організовують за класичною резонаторною схемою: пучок випромінювання багаторазово проходить між дзеркалами високого відбиття, накопичуючи енергію за кожен прохід.

Проте у жорсткому рентгенівському діапазоні ($\hbar\omega > 1\text{ кеВ}$) створення ефективних дзеркал нормального падіння для побудови лазерного резонатора є практично неможливим через гігантське фотоелектричне поглинання та вкрай низькі коефіцієнти дзеркального відбиття. Щоб обійти це обмеження, у рентгенівських лазерах використовують унікальний безрезонаторний режим — **самопосилення спонтанного випромінювання (Self-Amplified Spontaneous Emission, SASE)**.

У режимі SASE генерація та підсилення випромінювання відбуваються за один прохід високоінтенсивного електронного згустку крізь наддовгий ондуляторний тракт (завдовжки від 50 до 200 метрів). Цей процес умовно поділяють на три послідовні фізичні стадії [2, 3]:

1. **Стадія спонтанного випромінювання (некогерентний старт):** Електронний згусток із гігантським піковим струмом ($I_{\text{peak}} \sim 1\text{--}5\text{ кА}$) та ультрамалім емітансом входить в

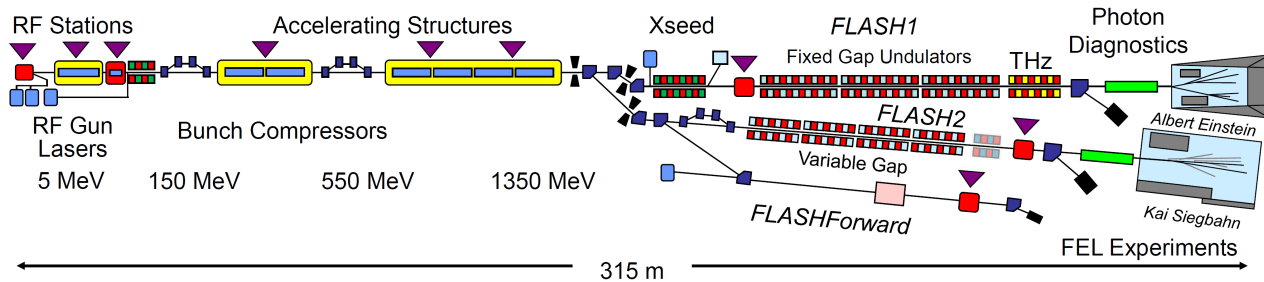


Рисунок 6.1 – Схематичне представлення лазера на вільних електронах, що працює в режимі самопосилення спонтанного випромінювання (SASE). Джерело: DESY.

ондулятор. На перших його періодах електрони випромінюють звичайне некогерентне ондуляторне випромінювання. Його інтенсивність є відносно низькою і зростає лінійно з кількістю частинок у згустку:

$$I_{\text{spont}} \propto N_e. \quad (6.5)$$

Оскільки початкові фази випромінювання окремих електронів є хаотичними (розподілені випадково), сумарне випромінювання також є некогерентним.

2. **Поздовжня модуляція енергії та мікрозгрупування (Microbunching):** Створене на початковому етапі спонтанне випромінювання починає взаємодіяти із власним електронним пучком. Ті електрони, що рухаються у фазі з електричним полем світлової хвилі, гальмуються і втрачають енергію. Ті ж частинки, що опинилися у протифазі, навпаки, прискорюються електричним полем. Це призводить до виникнення періодичної поздовжньої модуляції енергії електронів з періодом, рівним довжині рентгенівської хвилі λ_r [2].

У процесі подальшого руху крізь ондулятор (де швидші електрони наздоганяють повільніші на викривлених магнітним полем ділянках траєкторії) ця модуляція енергії поступово перетворюється на просторову модуляцію густини заряду. У пучку формується система ультратонких мікрозгустків електронів (microbunches), розділених один від одного приблизно на відстань λ_r . Саме цей найважливіший процес називається **мікрозгрупуванням (microbunching)**.

3. **Експоненційне самопосилення та когерентне випромінювання:** Оскільки поздовжній розмір кожного мікрозгустку є значно меншим за довжину хвилі випромінювання λ_r , усі електрони всередині одного мікрозгустку починають випромінювати практично синфазно. Амплітуди випромінюваних ними електромагнітних хвиль додаються когерентно, тому сумарна інтенсивність випромінювання стає пропорційною **квадрату** числа електронів у мікрозгустку:

$$I_{\text{SASE}} \propto N_e^2. \quad (6.6)$$

[2, 3] Оскільки кількість електронів у згустку є колосальною ($N_e \sim 10^9$), перехід від некогерентного режиму ($I \propto N_e$) до когерентного ($I \propto N_e^2$) приводить до експоненційного зростання потужності випромінювання вздовж ондулятора на 8–9 порядків.

6.2.1 Математичний опис динаміки насичення SASE FEL

Наростання оптичної потужності випромінювання $P(z)$ вздовж координати ондулятора z описується експоненційним законом:

$$P(z) = P_0 \exp\left(\frac{z}{L_g}\right), \quad (6.7)$$

де $P_0 = P(0)$ — початкова потужність випромінювання, а L_g — характерна довжина підсилення (Power Gain Length).

Головним безрозмірним параметром, який повністю визначає масштаб усіх фізичних процесів та ефективність взаємодії в лазері на вільних електронах, є **параметр Пірса** ρ_{FEL} (зазвичай для рентгенівських лазерів $\rho_{\text{FEL}} \sim 10^{-4}$ – 10^{-3}):

$$\rho_{\text{FEL}} = \left[\frac{1}{8\pi} \frac{I_{\text{peak}}}{I_A} \frac{K^2 F_{JJ}^2}{\gamma^3 \sigma_x^2 k_u^2} \right]^{1/3}, \quad (6.8)$$

[3] де $I_A \approx 17\,045$ А — граничний струм Альфвена, σ_x — поперечний радіус електронного пучка, $k_u = 2\pi/\lambda_u$ — хвильове число ондулятора, а F_{JJ} — фактор Бесселя для плоского ондулятора ($F_{JJ} = J_0(\xi) - J_1(\xi)$, де $\xi = K^2/(4 + 2K^2)$).

Довжина підсилення L_g та довжина ондулятора, необхідна для досягнення режиму насичення L_{sat} , виражаються через параметр Пірса як:

$$L_g \approx \frac{\lambda_u}{4\pi\sqrt{3}\rho_{\text{FEL}}}, \quad L_{\text{sat}} \approx 20 \cdot L_g \approx \frac{\lambda_u}{\rho_{\text{FEL}}}. \quad (6.9)$$

[3]

У режимі насичення ($z \approx L_{\text{sat}}$) подальше просторове групування електронів припиняється через зворотну дію сильного світлового поля, яке збільшує розкид енергій електронів і порушує фазову когерентність мікрозгустків. Експоненційне зростання загасає, а пікова оптична потужність випромінювання досягає граничного значення:

$$P_{\text{sat}} \approx \rho_{\text{FEL}} P_{\text{beam}}, \quad (6.10)$$

[3] де $P_{\text{beam}} = E \cdot I_{\text{peak}}$ — пікова потужність релятивістського електронного пучка. При потужності пучка $P_{\text{beam}} \sim 30$ – 50 ГВт пікова світлова потужність когерентного рентгенівського спалаху сягає гігантських значень $P_{\text{sat}} \sim 10$ – 100 ГВт при ультракороткій тривалості імпульсу всього 1–50 фемтосекунд.

6.3 Сучасні рентгенівські лазери ангстремного діапазону

Сьогодні у світі успішно функціонує кілька провідних великих науково-дослідних комплексів, які забезпечують унікальні експерименти на рентгенівських лазерах:

1. **Європейський XFEL (European XFEL, Шенефельд / Гамбург, Німеччина):** Найбільший міжнародний проект у галузі рентгенівських лазерів на вільних електронах. Його головна відмінність — використання надпровідного лінійного прискорювача на основі ніобієвих резонаторів довжиною 1.7 км, охолоджуваних рідким гелієм до температури $T = 2.0$ К. Це дає змогу генерувати унікальну структуру пачок із частотою до 27 000 імпульсів за секунду. Працює в діапазоні довжин хвиль $\lambda_r \sim 0.05$ – 0.4 нм ($\hbar\omega \sim 3$ – 25 кеВ). Експериментальні станції SPB/SFX орієнтовані на дослідження структури білків, а MID та HED — на дослідження динаміки матеріалів в екстремальних станах [1, 3].

2. **LCLS та LCLS-II (SLAC, Стенфорд, США):** Історично перший у світі рентгенівський лазер жорсткого діапазону (LCLS, 2009 р.). Працював на теплих мідних структурах із частотою 120 Гц. Кардинальна модернізація LCLS-II (2023 р.) із впровадженням надпровідного прискорювача дозволила підняти частоту повторення імпульсів до рекордного 1 МГц (10^6 спалахів за секунду), що на 3 порядки збільшило середню яскравість випромінювання [3].
3. **SACLA (RIKEN/JASRI, Харіма, Японія):** Спроекований за унікальною концепцією компактного XFEL. Завдяки використанню прискорювальних структур С-діапазону (5.712 ГГц) із екстремальним темпом прискорення (35 МеВ/м) та короткоперіодних внутрішньовакуумних ондуляторів ($\lambda_u = 1.8$ см), загальна довжина установки складає всього 700 метрів (при енергії електронів 8.5 ГеВ), забезпечуючи при цьому довжину хвилі до 0.06 нм [3].
4. **SwissFEL (PSI, Вілліген, Швейцарія):** Рентгенівський лазер на вільних електронах Інституту Пауля Шеррера, що працює з електронним пучком енергією до 5.8 ГеВ. Установка генерує фемтосекундні імпульси рентгенівського випромінювання та використовується для досліджень ультрашвидкої динаміки речовини, структурної біології та матеріалознавства.

Порівняльні характеристики провідних світових джерел XFEL наведено у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Порівняльні характеристики провідних світових установок XFEL.

Параметр / Лазер	European XFEL	LCLS-II	SACLA	SwissFEL
Країна / Науковий центр	Німеччина (DESY)	США (SLAC)	Японія (RIKEN)	Швейцарія (PSI)
Енергія електронів E , ГеВ	17.5	4.0 / 15.0	8.5	5.8
Мін. довжина хвилі $\lambda_{\min}$, нм	0.05	0.06	0.06	0.10
Частота імпульсів, Гц	27 000	1 000 000	60	100
Тривалість спалаху, фс	10 – 50	5 – 50	< 10	1 – 20
Пікова яскравість*	10^{33}	10^{33}	10^{33}	10^{32}

* Примітка: Яскравість наведено в одиницях фотонів / (с · мм² · мрад² · 0.1% BW).

6.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 6.1. Розрахунок резонансної довжини хвилі та енергії квантів FEL

Умова: Електронний пучок із кінетичною енергією $E = 14.0$ ГеВ проходить крізь ондулятор із періодом $\lambda_u = 3.0$ см та параметром ондулятора $K = 1.4$. Обчислити: а) фактор Лоренца γ ; б) резонансну довжину хвилі випромінювання λ_r (у нанометрах та ангстремах); в) енергію фотонів $\hbar\omega_r$ (у кеВ).

Розв'язання: 1. Обчислимо лоренц-фактор γ , враховуючи, що енергія спокою електрона становить $m_e c^2 \approx 0.511 \times 10^{-3}$ ГеВ (0.511 МеВ):

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{14.0}{0.511 \times 10^{-3}} \approx 27\,397. \quad (6.11)$$

2. Розрахуємо безрозмірний резонансний множник ондулятора:

$$1 + \frac{K^2}{2} = 1 + \frac{1.4^2}{2} = 1 + \frac{1.96}{2} = 1.98. \quad (6.12)$$

3. Знайдемо резонансну довжину хвилі λ_r за рівнянням FEL:

$$\lambda_r = \frac{\lambda_u}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right) = \frac{0.03}{2 \times (27397)^2} \times 1.98 = \frac{0.0594}{1.5012 \times 10^9} \approx 3.957 \times 10^{-11} \text{ м.} \quad (6.13)$$

Переведемо у ангстрєми ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ м}$) та нанометри ($1 \text{ нм} = 10^{-9} \text{ м}$):

$$\lambda_r = 0.3957 \text{ \AA} \approx 0.396 \text{ \AA} = 0.0396 \text{ нм.} \quad (6.14)$$

4. Обчислимо енергію квантів випромінювання $\hbar\omega_r$, використовуючи зв'язок між енергією та довжиною хвилі для фотона ($\lambda [\text{\AA}] \approx 12.398/E_r [\text{keV}]$):

$$\hbar\omega_r [\text{keV}] = \frac{12.398}{\lambda_r [\text{\AA}]} = \frac{12.398}{0.3957} \approx 31.33 \text{ keV.} \quad (6.15)$$

Відповідь: а) $\gamma \approx 27397$; б) $\lambda_r \approx 0.396 \text{ \AA} = 0.0396 \text{ нм}$; в) $\hbar\omega_r \approx 31.33 \text{ keV}$ (жорстке рентгенівське випромінювання).

Задача 6.2. Розрахунок параметра Пірса та довжини насичення SASE FEL

Умова: У рентгенівському лазері SASE FEL період ондулятора становить $\lambda_u = 4.0 \text{ см}$, а параметр Пірса дорівнює $\rho_{\text{FEL}} = 5.0 \times 10^{-4}$. Обчислити довжину підсилення L_g (у метрах) та оціночну довжину ондулятора L_{sat} , необхідну для досягнення режиму насичення.

Розв'язання: 1. Довжина підсилення L_g визначається співвідношенням:

$$L_g = \frac{\lambda_u}{4\pi\sqrt{3}\rho_{\text{FEL}}}. \quad (6.16)$$

Чисельний знаменник дорівнює: $4\pi\sqrt{3} \approx 21.766$. Проводимо розрахунок для $\lambda_u = 0.04 \text{ м}$:

$$L_g = \frac{0.04}{21.766 \times 5.0 \times 10^{-4}} = \frac{0.04}{0.010883} \approx 3.675 \text{ м} \approx 3.68 \text{ м.} \quad (6.17)$$

2. Оцінимо довжину насичення L_{sat} , яка для типових SASE-систем потребує близько 20 довжин підсилення:

$$L_{\text{sat}} \approx 20 \cdot L_g \approx 20 \times 3.675 \text{ м} \approx 73.5 \text{ м.} \quad (6.18)$$

Перевіримо через наближену оціночну формулу:

$$L_{\text{sat}} \approx \frac{\lambda_u}{\rho_{\text{FEL}}} = \frac{0.04}{5.0 \times 10^{-4}} = 80 \text{ м.} \quad (6.19)$$

Обидва оціночні методи дають узгоджений масштаб необхідної довжини ондулятора (70–80 м).

Відповідь: Довжина підсилення $L_g \approx 3.68 \text{ м}$, необхідна довжина ондулятора до насичення $L_{\text{sat}} \approx 73.5\text{--}80 \text{ м}$.

Задача 6.3. Пікова потужність світлового спалаху SASE FEL

Умова: Електронний згусток із піковим струмом $I_{\text{peak}} = 3.0 \text{ кА}$ та енергією електронів $E = 10.0 \text{ GeV}$ входить у рентгенівський ондулятор із параметром Пірса $\rho_{\text{FEL}} = 8.0 \times 10^{-4}$. Визначити повну пікову потужність електронного пучка P_{beam} та пікову світлову потужність рентгенівського спалаху P_{sat} у режимі насичення (у гігаватах).

Розв'язання: 1. Обчислимо загальну потужність електронного пучка, що впорскується в ондулятор:

$$P_{\text{beam}} = E \cdot I_{\text{peak}} = 10.0 \times 10^9 \text{ В} \times 3.0 \times 10^3 \text{ А} = 3.0 \times 10^{13} \text{ Вт} = 30\,000 \text{ ГВт} = 30 \text{ ТВт}. \quad (6.20)$$

2. Знайдемо пікову потужність рентгенівського когерентного світлового імпульсу у режимі насичення:

$$P_{\text{sat}} \approx \rho_{\text{FEL}} \cdot P_{\text{beam}} = 8.0 \times 10^{-4} \times 3.0 \times 10^{13} \text{ Вт} = 2.4 \times 10^{10} \text{ Вт} = 24 \text{ ГВт}. \quad (6.21)$$

Параметр Пірса показує, що приблизно 0.08% кінетичної енергії всього електронного пучка безпосередньо трансформується у когерентне рентгенівське випромінювання.

Відповідь: Потужність електронного пучка $P_{\text{beam}} = 30 \text{ ТВт}$, пікова потужність світлового спалаху $P_{\text{sat}} = 24 \text{ ГВт}$.

6.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Опишіть фізичний принцип роботи лазера на вільних електронах (FEL). У чому полягає його фундаментальна відмінність від класичних атомних лазерів?
2. Виведіть резонансне рівняння FEL та детально поясніть фізичний зміст умови фазового синхронізму.
3. Чому в жорсткому рентгенівському діапазоні неможливо використовувати класичну резонаторну схему оптичного лазера з дзеркалами?
4. Детально опишіть три фізичні стадії розвитку когерентного світлового спалаху у безрезонаторному режимі SASE.
5. Що таке мікрозгрупування (microbunching) електронного пучка та чому інтенсивність випромінювання при цьому стає пропорційною квадрату кількості частинок N_e^2 ?
6. Поясніть фізичний зміст параметра Пірса ρ_{FEL} , довжини підсилення L_g та довжини насичення L_{sat} .

7. Задачі для самостійного розв'язання:

- **Задача 1.** Обчислити резонансну довжину хвилі λ_r для FEL з енергією електронів $E = 8.0 \text{ GeV}$ та ондулятором із періодом $\lambda_u = 1.8 \text{ см}$ при параметрі $K = 1.0$.
- **Задача 2.** Обчислити параметр Пірса ρ_{FEL} , якщо довжина підсилення становить $L_g = 2.5 \text{ м}$ при періоді ондулятора $\lambda_u = 3.0 \text{ см}$.
- **Задача 3.** Обчислити кількість фотонів у одному рентгенівському імпульсі тривалістю $\Delta t = 20 \text{ фс}$ та енергією квантів $\hbar\omega = 10.0 \text{ keV}$, якщо пікова потужність світлового спалаху у режимі насичення становить $P_{\text{sat}} = 15 \text{ ГВт}$.

Розділ 7

Прикладні дослідження речовини нейтральними пучками

7.1 Дослідження кристалічної та магнітної структури матеріалів

Дифракційні методи, які використовують пучки нейтральних частинок (теплових і холодних нейтронів, а також рентгенівських фотонів), становлять фундаментальну основу сучасного структурного аналізу конденсованих середовищ. Вони дозволяють з атомною роздільною здатністю відновлювати тривимірну періодичну архітектуру кристалічних ґраток, локалізувати дефекти та визначати просторовий розподіл електронної й ядерної густини [4].

7.1.1 Фізична картина дифракції: закон Брегга-Вульфа та квантовий опис

При поширенні монохроматичної хвилі крізь упорядкований тривимірний кристал окремі атоми (або ядра) виступають як когерентні точкові джерела вторинних сферичних хвиль. Оскільки відстані між атомами у твердому тілі є сумірними з довжиною хвилі випромінювання ($\lambda \sim 1 - 3 \text{ \AA}$), вторинні хвилі інтерферують між собою.

У геометричному наближенні кристал можна представити як сімейство паралельних кристалографічних площин, розділених міжплощинною відстанню d_{hkl} , де (hkl) — індекси Міллера. При падінні пучка під кутом ковзання (кутом Брегга) θ_B , різниця ходу між променями, відбитими від сусідніх площин, дорівнює $\Delta = 2d_{hkl} \sin \theta_B$. Конструктивна інтерференція (дифракційний максимум) виникає тоді, коли ця різниця ходу дорівнює цілому числу довжин хвиль $n\lambda$. Це відображає фундаментальний **закон Брегга-Вульфа**:

$$2d_{hkl} \sin \theta_B = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (7.1)$$

У мові квантової механіки та оберненого простору дифракція описується вектором передачі імпульсу (вектором розсіяння) $\vec{Q} = \vec{k}_i - \vec{k}_f$. Умова Брегга формулюється як **умова Лауе**: конструктивна інтерференція відбувається тоді й лише тоді, коли вектор розсіяння $\vec{Q}$ збігається з вектором оберненої ґратки $\vec{H}_{hkl}$ [4]:

$$\vec{Q} = \vec{H}_{hkl}, \quad |\vec{Q}| = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta_B, \quad |\vec{H}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}. \quad (7.2)$$

7.1.2 Структурний фактор та температурне згасання

Інтенсивність дифракційного максимуму $I(hkl)$ пропорційна квадрату модуля структурного фактора елементарної комірки $F(hkl)$, який описує результат інтерференції хвиль від усіх N_{cell} атомів усередині однієї комірки:

$$I(hkl) \propto |F(hkl)|^2 = \left| \sum_{j=1}^{N_{\text{cell}}} b_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)] \exp(-M_j) \right|^2. \quad (7.3)$$

Тут (x_j, y_j, z_j) — відносні координати j -го атома в одиницях параметрів комірки, b_j — амплітуда когерентного розсіяння на j -му атомі (когерентна довжина розсіяння $b_{\text{coh},j}$ для нейтронів або атомний фактор розсіяння $f_j(Q)$ для рентгенівських фотонів).

Експоненціальний множник $\exp(-M_j)$ являє собою **фактор Дебая-Валлера**. Він враховує той факт, що атоми в кристалі не є нерухомими, а здійснюють безперервні теплові коливання навколо своїх рівноважних положень. Ці коливання призводять до динамічного розмиття ядерної та електронної густини, що послаблює інтерференційну картину при великих кутах розсіяння. Показник згасання M_j виражається через середньоквадратичний тепловий зсув атома $\langle u_j^2 \rangle$:

$$M_j = \frac{1}{2} Q^2 \langle u_j^2 \rangle = 8\pi^2 \langle u_j^2 \rangle \left(\frac{\sin \theta_B}{\lambda} \right)^2. \quad (7.4)$$

При підвищенні температури амплітуда коливань $\langle u_j^2 \rangle$ зростає, що призводить до помітного згасання інтенсивності дифракційних піків. Цей ефект є найбільш відчутним для рефлексів високого порядку, що відповідають великим значенням вектора розсіяння Q (або, при фіксованій довжині хвилі, великим кутам θ_B) [4].

7.1.3 Метод повнопрофільного аналізу Рітвельда

У реальних матеріалознавчих задачах отримання великих ідеальних монокристалів часто є технологічно неможливим. Натомість більшість конструкційних та функціональних матеріалів є полікристалічними (порошками), де зразок складається з величезної кількості хаотично орієнтованих мікрокристалітів. На порошковій дифрактограмі тривимірною картиною рефлексів згортається в одновимірну залежність інтенсивності від кута розсіяння $I(2\theta)$, що призводить до сильного перекриття брегівських піків.

Для вирішення цієї проблеми Хуго Рітвельд у 1969 році запропонував **метод повнопрофільного аналізу (Rietveld refinement)**. Замість того, щоб намагатися виділити інтенсивності окремих перекритих піків, метод Рітвельда моделює всю експериментальну криву цілком [4].

Математично задача зводиться до мінімізації зваженої суми квадратів відхилень між експериментальними значеннями інтенсивності $y_{\text{obs},i}$ та теоретично розрахованим профілем $y_{\text{calc},i}$ у кожній точці сканування i :

$$S = \sum_i w_i (y_{\text{obs},i} - y_{\text{calc},i})^2 \rightarrow \min, \quad (7.5)$$

де w_i — статистична вага вимірювання (для пуассонівської статистики часто використовують $w_i = 1/y_{\text{obs},i}$). Теоретичний профіль моделюється як суперпозиція брегівських рефлексів, фоновій лінії та інструментального розширення:

$$y_{\text{calc},i} = y_{\text{bkg},i} + I_0 \sum_{hkl} |F(hkl)|^2 \Phi(2\theta_i - 2\theta_{hkl}) P_{hkl} A_i. \quad (7.6)$$

Тут $y_{\text{bkg},i}$ — фоновий внесок у i -й точці, I_0 — масштабний коефіцієнт, Φ — профільна функція, що описує форму та ширину дифракційного піка; на практиці часто використовують функцію Псевдо-Войгта, яка поєднує гаусову та лоренцівську складові, P_{hkl} — фактор важливої орієнтації мікрокристалітів (текстура), а A_i — фактор поглинання випромінювання у зразку.

Метод Рітвельда дозволяє з надзвичайною точністю (до 10^{-4} Å) визначати параметри елементарної комірки, координати атомів усередині комірки та фазовий склад багатокомпонентних сплавів [4].

7.1.4 Магнітна дифракція нейтронів

Завдяки наявності у нейтрона власного магнітного моменту $\vec{\mu}_n = -1.913\mu_N$, він взаємодіє з некомпенсованими магнітними моментами електронних оболонок (наприклад, $3d$ - чи $4f$ -металів). Це призводить до виникнення когерентного магнітного розсіяння нейтронів, яке накладається на ядерне розсіяння [4].

Повний диференціальний переріз розсіяння містить внески від ядерної та магнітної взаємодій. Для неполяризованого нейтронного пучка інтенсивність дифракційного піка визначається сумою квадратів відповідних структурних факторів:

$$|F_{\text{tot}}|^2 = |F_{\text{nuc}}|^2 + \sin^2 \alpha |F_{\text{mag}}|^2. \quad (7.7)$$

Тут α — кут між вектором локального атомного магнітного моменту (спіну) $\vec{S}_j$ та вектором розсіяння $\vec{Q}$. Величина $\sin^2 \alpha$ є **магнітним орієнтаційним фактором**. Звідси впливає важливе векторне правило відбору: **нейтрони розсіюються лише на тих компонентах магнітних моментів атомів, які є перпендикулярними до вектора розсіяння $\vec{Q}$** . Якщо спіни вибудовані паралельно вектору розсіяння ($\alpha = 0$), магнітне розсіяння повністю зникає.

Нейтронна дифракція є основним прямим методом експериментального визначення магнітної структури кристалів. Вперше цим методом існування антиферомагнетизму експериментально підтвердив Кліффорд Шалл (1949 р.) на MnO. Оскільки в антиферомагнетиках сусідні спіни спрямовані протилежно, період магнітної комірки виявляється вдвічі більшим за період кристалічної хімічної комірки. Це призводить до виникнення на нейтронограмі додаткових надструктурних (сателітних) брегівських рефлексів при кутах, де хімічна дифракція повністю відсутня [4].

7.2 Аналіз макромолекул, біомолекул та м'якої матерії (Soft Matter)

Дослідження просторової організації та конформаційної динаміки складних біомакромолекул (білків, нуклеїнових кислот ДНК та РНК), мицелярних розчинів, ліпідних мембран і полімерів вимагає зондування структур із характерними лінійними розмірами від 1 до 100 нанометрів. Оскільки брегівські кути дифракції для таких великих масштабів є дуже малими, основним інструментом дослідження виступають методи малокутового розсіяння нейтронів (Small-Angle Neutron Scattering, SANS) та рентгенівських променів (SAXS), а також рефлектометрія [4].

7.2.1 Метод варіації ізотопного контрасту

Головна та унікальна перевага малокутового розсіяння нейтронів (SANS) у структурній біології та фізиці м'якої матерії полягає у фізичних особливостях взаємодії нейтронів із легкими

елементами, зокрема з ізотопами водню.

Оскільки амплітуда розсіювання нейтронів ядрами змінюється немонотонно вздовж таблиці Менделєєва і визначається особливостями ядерних сил, когерентні довжини розсіювання для легкого водню (протію, ^1H) та його важкого ізотопу (дейтерію, ^2H або D) відрізняються не лише за величиною, а й за знаком:

$$b_{\text{H}} = -3.741 \text{ фм}, \quad b_{\text{D}} = +6.671 \text{ фм} \quad (1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ м}). \quad (7.8)$$

Від'ємне значення когерентної довжини розсіювання для водню означає, що амплітуда розсіяної нейтронної хвилі має протилежний знак порівняно з дейтерієм, що математично еквівалентно різниці фаз π [4].

Малокутове розсіювання визначається просторовим розподілом густини довжини розсіювання (Scattering Length Density, SLD) речовини, яка є відношенням суми амплітуд розсіювання атомів у певному хімічному об'ємі до величини цього об'єму:

$$\text{SLD} = \frac{\sum_j b_{\text{coh},j}}{V_{\text{mol}}}. \quad (7.9)$$

Через колосальну різницю між b_{H} та b_{D} густина довжини розсіювання для звичайної легкої води (H_2O) та важкої води (D_2O) має протилежні знаки і суттєво відрізняється за абсолютною величиною:

$$\text{SLD}_{\text{H}_2\text{O}} \approx -0.56 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}, \quad \text{SLD}_{\text{D}_2\text{O}} \approx +6.36 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}. \quad (7.10)$$

7.2.2 Фізика маскування контрасту (Contrast Matching)

Різні класи біологічних макромолекул володіють різними власними значеннями густини довжини розсіювання завдяки різному вмісту водню, вуглецю, азоту та фосфору. Значення SLD для основних компонентів біологічних систем подано нижче:

- **Ліпіди (жирові мембрани):** $\text{SLD}_{\text{lipid}} \approx (-0.02 - 0.5) \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$;
- **Білки (протеїни):** $\text{SLD}_{\text{protein}} \approx 2.5 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$;
- **Нуклеїнові кислоти (ДНК та РНК):** $\text{SLD}_{\text{DNA}} \approx 4.5 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$.

Якщо ми помістимо біомолекулу в розчинник, інтенсивність малокутового розсіювання буде пропорційною квадрату різниці густини розсіювання молекули та розчинника (так званому контрастному фактору):

$$I(Q) \propto (\text{SLD}_{\text{biomolecule}} - \text{SLD}_{\text{solvent}})^2. \quad (7.11)$$

Змінюючи об'ємну частку важкої води x ($0 \leq x \leq 1$) у бінарному розчиннику $(1-x)\text{H}_2\text{O} + x\text{D}_2\text{O}$, ми можемо плавно регулювати густину розчинника $\text{SLD}_{\text{solvent}}(x)$:

$$\text{SLD}_{\text{solvent}}(x) = (1-x)\text{SLD}_{\text{H}_2\text{O}} + x\text{SLD}_{\text{D}_2\text{O}}. \quad (7.12)$$

Підбираючи таке значення x , при якому густина розчинника стає тотожно рівною густині однієї з компонент складної системи ($\text{SLD}_{\text{solvent}} = \text{SLD}_i$), ми робимо цю компоненту повністю «невидимою» (замаскованою) для нейтронного пучка:

$$(\text{SLD}_i - \text{SLD}_{\text{solvent}})^2 = 0. \quad (7.13)$$

7.3 Методи нейтронної та рентгенівської радіографії і томографії

Візуалізація внутрішньої макроструктури об'ємних промислових виробів, інженерних вузлів та археологічних артефактів здійснюється за допомогою методів неруйнівного контролю — радіографії та реконструктивної тривимірної томографії.

7.3.1 Закон послаблення пучка та природа контрасту

Фізичний принцип отримання радіографічного зображення полягає у реєстрації просторового розподілу інтенсивності широкого паралельного пучка випромінювання після його проходження крізь неоднорідний об'єкт дослідження товщиною L . Ослаблення первинної інтенсивності пучка $I_0(x, y)$ у кожній точці проекції описується інтегральною формою закону Бугера-Ламберта-Бера:

$$I(x, y) = I_0(x, y) \exp \left[- \int_0^L \mu(x, y, z) dz \right], \quad (7.14)$$

де $\mu(x, y, z)$ — просторовий розподіл лінійного коефіцієнта послаблення випромінювання в об'ємі речовини [4].

Головна цінність методів полягає у глибокій фізичній комплементарності (взаємодоповнюваності) формування контрасту для рентгенівського та нейтронного випромінювань:

1. **Рентгенівський контраст:** Лінійний коефіцієнт послаблення рентгенівських променів μ_X визначається процесами взаємодії з електронними оболонками атомів (переважно фотоелектом та комптонівським розсіянням). Його величина монотонно і дуже стрімко зростає зі збільшенням атомного номера елемента Z (для фотоелекту приблизно $\mu_X \propto Z^{4-5}$). Тому рентгенівське випромінювання дуже слабо поглинається легкими матеріалами (пластиком, водою, вуглецем) і майже повністю екранується важкими елементами (залізом, свинцем, міддю).
2. **Нейтронний контраст:** Лінійний коефіцієнт послаблення нейтронів $\mu_N = N\sigma_{\text{tot}}$ визначається виключно перерізами ядерних реакцій та сильною ядерною взаємодією. Нейтрони володіють унікальною здатністю безперешкодно проходити крізь товсті шари важких конструкційних матеріалів (сталь, свинець, алюміній), але при цьому є надзвичайно чутливими до легких водневмісних речовин (вода, мастила, паливо, органічні ущільнювачі), а також до окремих ізотопів з аномально великими ядерними перерізами поглинання (бор, літій, кадмій, гадоліній) [4].

Завдяки цьому нейтронна радіографія дозволяє вирішувати унікальні практичні та інженерні завдання, які зручно подати списком:

- Спостерігати в динаміці рух палива, оливи та охолоджувальної рідини безпосередньо всередині працюючих металевих двигунів внутрішнього згоряння;
- Вивчати процеси деградації та розподілу вологи всередині закритих водневих паливних елементів із протонно-обмінною мембраною (Proton Exchange Membrane Fuel Cells, PEMFC);
- Локалізувати внутрішні осередки корозії та мікротріщини під товстими захисними оболонками металевих виробів та об'єктів культурної спадщини [4].

7.3.2 Обчислювальна томографія (СТ)

Для отримання повноцінного тривимірного просторового розподілу коефіцієнта поглинання $\mu(x, y, z)$ застосовують метод обчислювальної / комп'ютерної томографії (Computed Tomography, СТ) [4]. Під час експерименту об'єкт дослідження встановлюють на прецизійний поворотний стіл і обертають навколо вертикальної осі на кут 360° із дрібним кроком $\Delta\phi \sim 0.1^\circ - 0.5^\circ$.

На кожному кутовому кроці двовимірні CCD-матриця (charge-coupled device, прилад із зарядовим зв'язком) чи CMOS-матриця (complementary metal-oxide-semiconductor, комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник) реєструє тіньову проекцію (тенеграму) $I_\phi(x, y)$.

Отриманий масив двовимірних проекцій піддається математичній реконструкції. За допомогою інтегрального перетворення Радона та спеціалізованих алгоритмів, таких як метод зворотного проектування з фільтрацією (Filtered Back-Projection, FBP) або ітераційних методів алгебраїчної реконструкції (Algebraic Reconstruction Technique, ART), комп'ютер пошарово відновлює тривимірну структуру об'єкта. Сучасні томографи дозволяють отримувати просторову роздільну здатність на рівні кількох мікрометрів (мікротомографія), відкриваючи можливість зазирнути всередину закритих систем без механічного руйнування або розбирання [4].

7.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 7.1. Визначення міжплощинної відстані та параметра елементарної комірки

Умова: На порошковому нейтронному дифрактометрі з робочою довжиною хвилі $\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$ спостерігається інтенсивний бреггівський відбиток від полікристалічного кубічного металу при куті розсіяння $2\theta = 44.5^\circ$. Відомо, що даний відбиток відповідає першому порядку відображення від сімейства кристалографічних площин з індексами Міллера $(1, 1, 1)$. Обчислити міжплощинну відстань d_{111} та визначити параметр елементарної комірки кристала a (у ангстремах).

Розв'язання: 1. Визначимо кут Брегга θ_B , який дорівнює половині вимірюваного кута розсіяння 2θ :

$$\theta_B = \frac{2\theta}{2} = \frac{44.5^\circ}{2} = 22.25^\circ. \quad (7.15)$$

2. Знайдемо синус кута Брегга:

$$\sin(22.25^\circ) \approx 0.37865. \quad (7.16)$$

3. Скористаємося законом Брегга-Вульфа для першого порядку відображення ($n = 1$):

$$2d_{111} \sin \theta_B = \lambda \implies d_{111} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_B}. \quad (7.17)$$

Підставимо числові значення:

$$d_{111} = \frac{1.5406}{2 \times 0.37865} = \frac{1.5406}{0.7573} \approx 2.0343 \text{ \AA}. \quad (7.18)$$

4. Для кристалічних систем кубічної сингонії міжплощинна відстань d_{hkl} пов'язана з параметром елементарної комірки (ребром куба) a простим геометричним співвідношенням:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \implies a = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}. \quad (7.19)$$

Для індексів Міллера (1, 1, 1) маємо:

$$\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1.73205. \quad (7.20)$$

5. Обчислимо параметр комірки a :

$$a = 2.0343 \times 1.73205 \approx 3.5235 \text{ \AA}. \quad (7.21)$$

Відповідь: Міжплощинна відстань становить $d_{111} \approx 2.034 \text{ \AA}$, параметр кубічної комірки металу $a \approx 3.524 \text{ \AA}$ (що відповідає кристалічній ґратці нікелю).

Задача 7.2. Розрахунок точки маскування контрасту для білкового комплексу

Умова: Густина довжини розсіювання досліджуваного білка становить $\rho_{\text{prot}} = 2.5 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$. Густини довжин розсіювання легкої та важкої води становлять $\text{SLD}_{\text{H}_2\text{O}} = -0.56 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$ та $\text{SLD}_{\text{D}_2\text{O}} = +6.36 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$ відповідно. Обчислити об'ємну частку x важкої води D_2O у водному розчині, за якої білок стане повністю «невидимим» у SANS-експерименті (умова маскування контрасту).

Розв'язання: 1. Умова повного маскування контрасту вимагає тотожної рівності густини довжини розсіювання розчинника густині довжини розсіювання білка:

$$\text{SLD}_{\text{solvent}}(x) = \rho_{\text{prot}}. \quad (7.22)$$

2. Виразимо густину розчинника через об'ємну частку x важкої води D_2O :

$$(1 - x)\text{SLD}_{\text{H}_2\text{O}} + x\text{SLD}_{\text{D}_2\text{O}} = \rho_{\text{prot}}. \quad (7.23)$$

3. Підставимо числові значення, попередньо скоротивши спільний для всіх величин множник 10^{10} см^{-2} :

$$(1 - x) \times (-0.56) + x \times 6.36 = 2.50. \quad (7.24)$$

4. Розкриємо дужки та згрупуємо члени відносно невідомого x :

$$-0.56 + 0.56x + 6.36x = 2.50 \implies 6.92x = 3.06. \quad (7.25)$$

5. Знайдемо шукану об'ємну частку x :

$$x = \frac{3.06}{6.92} \approx 0.44219 \quad (44.22\%). \quad (7.26)$$

Відповідь: Білок стає повністю замаскованим («невидимим») для нейтронів при вмісті 44.2% важкої води D_2O у розчиннику.

Задача 7.3. Чутливість нейтронної радіографії до капілярної вологи всередині металевих стінок

Умова: Широкий пучок теплових нейтронів проходить крізь сталеву стінку товщиною $d_{\text{Fe}} = 1.0 \text{ см}$ (лінійний коефіцієнт послаблення заліза становить $\mu_{\text{Fe}} = 1.12 \text{ см}^{-1}$). Всередині стінки утворюється тонка капілярна плівка води з лінійним коефіцієнтом послаблення $\mu_{\text{water}} = 3.45 \text{ см}^{-1}$. Мінімальна відносна зміна інтенсивності пучка, яку здатна зареєструвати цифрова CCD-камера радіографа, становить $\Delta I/I = 2\%$. Визначити мінімально виявлювану товщину водяного прошарку x_{water} (у мікрометрах).

Розв'язання: 1. Запишемо інтенсивність нейтронного пучка I_1 після проходження крізь суху сталеву стінку товщиною d_{Fe} за законом Бугера-Ламберта-Бера:

$$I_1 = I_0 \exp(-\mu_{\text{Fe}} d_{\text{Fe}}). \quad (7.27)$$

2. При появі тонкої капілярної плівки води товщиною x_{water} інтенсивність пучка зменшується до значення I_2 :

$$I_2 = I_0 \exp(-\mu_{\text{Fe}} d_{\text{Fe}} - \mu_{\text{water}} x_{\text{water}}) = I_1 \exp(-\mu_{\text{water}} x_{\text{water}}). \quad (7.28)$$

3. Відносна зміна інтенсивності пучка, що реєструється детектором, дорівнює:

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{I_1 - I_2}{I_1} = 1 - \exp(-\mu_{\text{water}} x_{\text{water}}). \quad (7.29)$$

4. Оскільки виявлюваний водяний прошарок є дуже тонким ($x_{\text{water}} \ll 1$), показник експоненти є малим ($\mu_{\text{water}} x_{\text{water}} \ll 1$). Скористаємося наближенням першого порядку $\exp(-z) \approx 1 - z$:

$$\frac{\Delta I}{I} \approx 1 - (1 - \mu_{\text{water}} x_{\text{water}}) = \mu_{\text{water}} x_{\text{water}}. \quad (7.30)$$

5. Виразимо та обчислимо мінімально виявлювану товщину водяної плівки x_{water} :

$$x_{\text{water}} = \frac{\Delta I/I}{\mu_{\text{water}}} = \frac{0.02}{3.45 \text{ см}^{-1}} \approx 0.005797 \text{ см} \approx 58 \text{ }\mu\text{m}. \quad (7.31)$$

Відповідь: Мінімально виявлювана за допомогою нейтронної радіографії товщина водяного прошарку всередині сталевій стінки становить $x_{\text{water}} \approx 58 \text{ }\mu\text{m}$.

7.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Сформулюйте закон Брегга-Вульфа та квантову умову Лауе. Поясніть фізичний зв'язок між ними через поняття векторів оберненої ґратки.
2. Що таке структурний фактор елементарної комірки $F(hkl)$? Опишіть фізичний механізм виникнення систематичних гасінь дифракційних рефлексів на прикладі гранецентрованої кубічної (ГЦК) ґратки.
3. Яким чином тепловий рух атомів впливає на дифракційну картину? Розкрийте фізичний зміст фактора Дебая-Валлера та його температурну залежність.
4. Опишіть сутність та математичну логіку методу повнопрофільного аналізу Рітвельда для порошкової дифрактометрії. Чому цей метод є кращим за класичне інтегрування площ піків?
5. Поясніть фізичний механізм виникнення магнітного розсіяння нейтронів. Яким чином векторне правило відбору регулює виявлення просторової орієнтації атомних спінів у кристалах?
6. Розкрийте суть методу варіації ізотопного контрасту у малокутовому розсіянні нейтронів (SANS). Чому цей метод є унікальним інструментом саме для структурної біології?

7. Порівняйте фізичні механізми формування контрасту в рентгенівській та нейтронній радіографії. Поясніть поняття їхньої взаємодоповнюваності (комплементарності).

8. **Задачі для самостійного розв'язання:**

- **Задача 1.** На нейтронному дифрактометрі з довжиною хвилі $\lambda = 2.41 \text{ \AA}$ перший бреггівський відбиток від сімейства площин $(2, 0, 0)$ кубічного кристала спостерігається під кутом Брега $\theta_B = 30^\circ$. Обчислити параметр елементарної комірки кристала a (у ангстремах).
- **Задача 2.** Обчислити точку маскування контрасту (необхідну об'ємну частку важкої води D_2O) у SANS-експерименті для водного розчину ДНК, якщо власна густина довжини розсіювання ДНК становить $\rho_{DNA} = 4.5 \times 10^{10} \text{ см}^{-2}$. Значення SLD легкої та важкої води взяти з умови Задачі 7.2.
- **Задача 3.** Оцінити відношення ослаблення інтенсивності первинного пучка нейтронів I/I_0 після проходження крізь комбінований захисний екран, що складається з алюмінієвої пластини товщиною $d_{Al} = 2.0 \text{ см}$ (лінійний коефіцієнт послаблення $\mu_{Al} = 0.10 \text{ см}^{-1}$) та шару води товщиною $d_{water} = 0.5 \text{ см}$ (лінійний коефіцієнт послаблення $\mu_{water} = 3.45 \text{ см}^{-1}$).

Розділ 8

Дослідження швидкоплинних процесів у фемтосекундному діапазоні

8.1 Особливості експериментальних досліджень у фемтосекундному діапазоні

Сучасний етап розвитку фізики конденсованого стану, хімічної кінетики та молекулярної біології характеризується переходом від дослідження статичних структур до вивчення їхньої динаміки в реальному часі. Для того щоб зрозуміти механізми хімічних реакцій, фазових переходів чи біологічних процесів, необхідно безпосередньо спостерігати за рухом атомів та перерозподілом електронної густини на їхніх природних часових масштабах [1].

У мікросвіті динамічні процеси підпорядковуються суворій часовій ієрархії, що визначається масами частинок та характерними енергіями взаємодії:

- **Фемтосекундний та аттосекундний діапазони (10^{-15} – 10^{-18} с):** Це масштаб динаміки найлегших частинок — електронів. На цих часових інтервалах відбувається рух електронних хвильових пакетів, релаксація електрон-електронних збуджень, процеси оже-дезбудження та первинна фотоіонізація атомів.
- **Фемтосекундний діапазон (10^{-15} – 10^{-13} с):** Це характерний період коливань атомних ядер у молекулах та кристалічних ґратках (періоди оптичних та акустичних фононів становлять від 10 до 100 фс). На цьому ж масштабі відбуваються елементарні акти хімічних реакцій (розрив та утворення нових хімічних зв'язків), надшвидкі фазові переходи «ізолятор–метал» та нетеплове руйнування кристалічного порядку.
- **Пікосекундний діапазон (10^{-12} – 10^{-9} с):** На цьому масштабі відбувається перерозподіл теплової енергії в електрон-фононній системі (термалізація), поширення когерентних акустичних хвиль (звуку), а також повільні конформаційні зміни макромолекул у розчинниках.

8.1.1 Межа електронної реєстрації подій

Експериментальне дослідження фемтосекундних процесів стикається із фундаментальним приладовим обмеженням. Класичні методи реєстрації, засновані на швидкісній напівпровідниковій електроніці, осцилографах та традиційних електронно-оптичних камерах (streak-камерах), мають межу часової роздільної здатності близько 1 пс (1000 фс). Це обмеження зумовлене скінченною швидкістю поширення електромагнітного сигналу в коаксіальних кабелях

та напівпровідникових структурах, часом дрейфу носіїв заряду та дисперсією часу прольоту електронів.

Щоб подолати цей «пікосекундний бар'єр» та реалізувати концепцію фемтосекундного «молекулярного кінематографа», фізики відмовилися від електронних затворів та тригерів. Замість цього часова шкала в експерименті задається за допомогою самої швидкості світла й геометрії оптичного шляху пучків [1].

8.2 Методологія Pump-Probe у рентгенівських експериментах

Базовим та практично єдиним методом дослідження надшвидкої динаміки у фемтосекундному діапазоні є методологія «накачка–зондування» (**Pump-Probe**). Вона базується на синхронізації двох послідовних ультракоротких імпульсів, які спрямовуються на досліджуваний зразок під контрольованим кутом [1].

8.2.1 Принцип формування кадрів динаміки

Експериментальний цикл методу Pump-Probe складається з таких послідовних кроків:

1. **Збуджуючий імпульс (Pump):** Ультракороткий лазерний імпульс оптичного діапазону (наприклад, від титан-сапфірового лазера з довжиною хвилі $\lambda \approx 800$ нм або його вищих гармонік) фокусується на зразку. Цей імпульс виводить систему з термодинамічної рівноваги: збуджує електрони з валентної зони в зону провідності, створює оптичні фонони, запускає фотохімічну реакцію розпаду молекули або індукує фазовий перехід. Момент приходу цього імпульсу приймається за початкову точку відліку ($t = 0$).
2. **Зонduючий імпульс (Probe):** Синхронізований фемтосекундний рентгенівський імпульс від лазера на вільних електронах (XFEL), який потрапляє на збуджену область зразка через контрольований часовий інтервал затримки Δt . Завдяки короткій довжині хвилі рентгенівського випромінювання ($\lambda \sim 0.1\text{--}1.0$ Å), цей імпульс зазнає дифракції на атомах або поглинається, миттєво фіксуючи структуру системи у цей конкретний момент часу.
3. **Зміна затримки:** Експеримент повторюється багато разів для різних значень часової затримки $\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_N$. Об'єднання отриманих дифракційних кадрів або спектрів у єдину послідовність дає повноцінний фемтосекундний «відеозапис» досліджуваного процесу.

Регулювання часової затримки Δt здійснюється суто геометричним шляхом — зміною довжини оптичного шляху Δx одного з імпульсів за допомогою механічних ліній затримки (рухомих кареток із дзеркалами-ретрорефлекторами):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{c}, \quad (8.1)$$

де c — швидкість світла у вакуумі ($c \approx 2.99792 \times 10^8$ м/с), а множник 2 враховує подвійний хід променя (туди й назад) при відбитті від рухомого дзеркала. Зсув лінії затримки на мікроскопічну відстань $\Delta x = 1.5$ μm призводить до зміни часової затримки на $\Delta t = 10$ фс, що дозволяє прецизійно керувати моментом приходу зонduючого імпульсу.

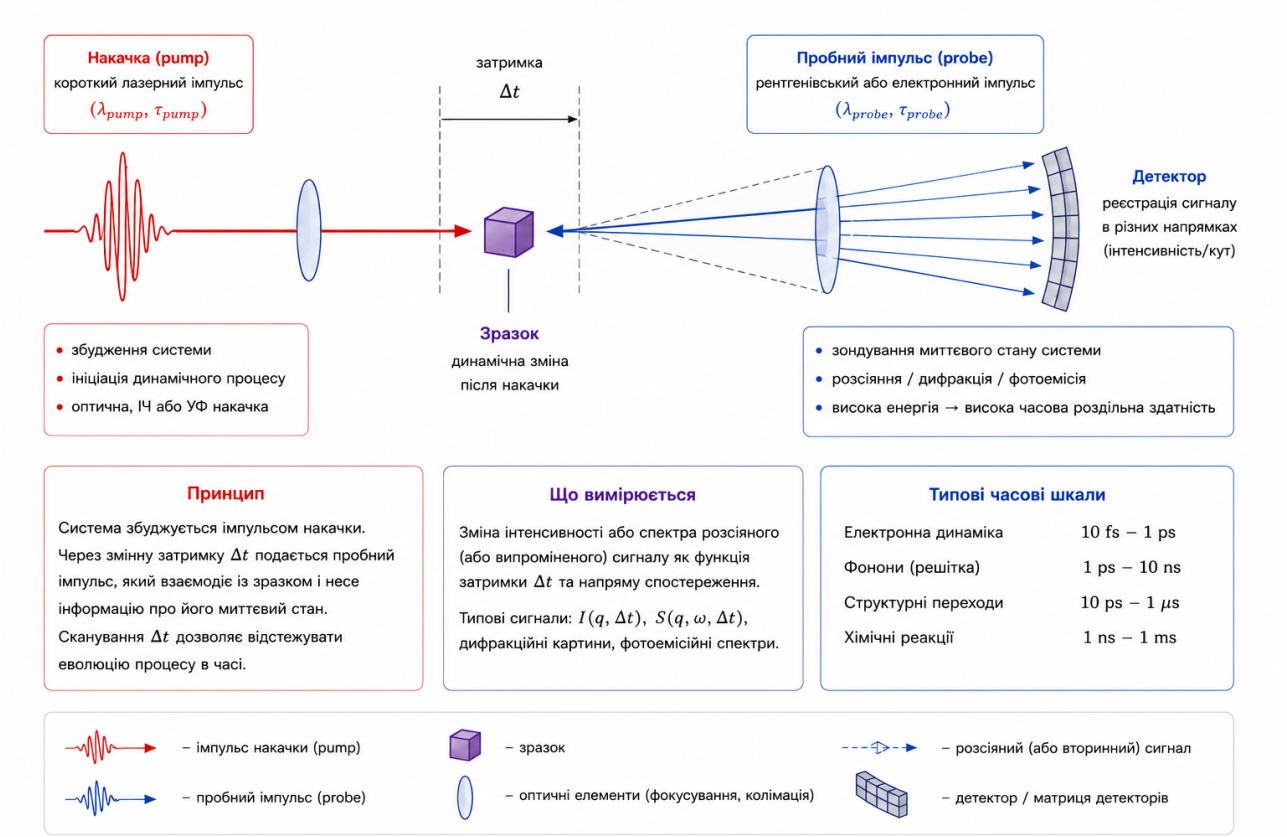


Рисунок 8.1 – Схематичне представлення методу Pump–Probe. Імпульс накачки (pump) збуджує досліджувану систему, а пробний імпульс (probe), поданий через контрольовану часову затримку Δt , реєструє її стан. Сканування затримки дозволяє простежити еволюцію процесів у часі та досліджувати надшвидку динаміку речовини.

8.2.2 Фактори, що визначають часову роздільну здатність

Сумарна часова роздільна здатність експерименту σ_{tot} визначає мінімальний динамічний крок, який можна надійно зареєструвати. За умови статистичної незалежності окремих внесків вона розраховується за формулою квадратурного додавання [3]:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\tau_{\text{pump}}^2 + \tau_{\text{probe}}^2 + \tau_{\text{geom}}^2 + \sigma_{\text{jitter}}^2}, \quad (8.2)$$

де:

- τ_{pump} — тривалість оптичного збуджуючого імпульсу;
- τ_{probe} — тривалість зондуєчого рентгенівського імпульсу XFEL;
- τ_{geom} — геометричне часове розмиття, зумовлене скінченними розмірами пучків та кутом їхнього перетину у зразку;
- σ_{jitter} — часовий джитер (флуктуація часу приходу імпульсів), який виникає через нестабільність синхронізації між пусковим оптичним лазером та радіочастотною системою лінійного прискорювача електронів.

У перших експериментах на XFEL джитер становив $\sigma_{\text{jitter}} \sim 100\text{--}200$ фс, що повністю нівелювало перевагу коротких спалахів лазера. Для вирішення цієї проблеми на сучасних станціях застосовують крос-корелятори часового профілю (**Timing Tool**). Вони вимірюють точну часову неузгодженість для кожного окремого спалаху за допомогою реєстрації фотоіндукованої зміни показника заломлення в напівпровідниковій плівці (Si або GaAs). Це дозволяє сортувати отримані кадри вже після проведення вимірювань і доводити сумарну часову роздільну здатність до $\sigma_{\text{tot}} \sim 10$ фс.

8.3 Моделювання фазових переходів та ультрашвидкої динаміки

8.3.1 Серійна фемтосекундна кристалографія (SFX)

Класична рентгенівська кристалографія білків вимагає вирощування великих ідеальних монокристалів і супроводжується значним радіаційним пошкодженням зразка. Рентгенівські фотони іонізують атоми, руйнують хімічні зв'язки та спотворюють структуру білка ще до того, як завершиться вимірювання.

Метод **серійної фемтосекундної кристалографії (SFX)** практично усуває цю проблему завдяки революційному принципу «**дифракція перед руйнуванням**» (**Diffraction-Before-Destruction**):

- Потік дрібних мікрочастинок або наночастинок білка (характерним розміром $0.1\text{--}1.0 \mu\text{m}$) прокачується у тонкому рідкому струмені крізь фокус рентгенівського лазера.
- Коли кристал перетинається зі спалахом XFEL, гігантська щільність потужності (10^{12} фотонів в одному імпульсі, сфокусованому в пляму діаметром близько $1 \mu\text{m}$) миттєво іонізує зразок. Кристал перетворюється на гарячу плазму та повністю руйнується внаслідок швидкого розльоту однойменно заряджених іонів — так званого **кулонівського вибуху**.

- Проте тривалість рентгенівського спалаху є надзвичайно малою ($\tau_{\text{probe}} \leq 10$ фс). Рентгенівські кванти встигають розсіятися на електронних оболонках атомів кристала, сформувавши чітку дифракційну картину на детекторі задовго до того, як ядра атомів змістяться хоча б на частку ангстрема від своїх рівноважних положень.

Обробка та статистичне об'єднання сотень тисяч таких індивідуальних «миттєвих знімків» дозволяють відновити тривимірну структуру складних біомолекул у їхньому нативному стані з високою просторовою роздільною здатністю.

8.3.2 Нетеплове плавлення та ультрашвидкі фазові переходи

Одним із найяскравіших прикладів застосування фемтосекундної рентгенівської дифракції є дослідження надшвидких фазових переходів у твердих тілах. На відміну від звичайного термічного плавлення, яке відбувається внаслідок поступового нагрівання кристалічної ґратки, інтенсивне лазерне збудження може спричинити руйнування кристалічного порядку ще до встановлення теплової рівноваги між електронною та фононою підсистемами.

При потужному лазерному збудженні напівпровідникових кристалів (наприклад, кремнію або арсеніду галію) виникає унікальний фізичний стан. Якщо оптичний імпульс переводить більше 10% електронів із валентної зони у зону провідності, ковалентні зв'язки між атомами миттєво послаблюються. Потенціал взаємодії атомів змінює свій вигляд, і кристал втрачає механічну стійкість. Атоми починають хаотично зміщуватися з вузлів ґратки, що призводить до руйнування кристалічного порядку за час $t < 100$ фс. Цей процес відбувається без передачі енергії термодинамічним коливанням (фононам) і називається **нетепловим плавленням**. Фемтосекундна рентгенівська дифракція дозволяє фіксувати це явище крок за кроком, демонструючи зникнення брегівських рефлексів у реальному часі [1].

8.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 8.1. Розрахунок оптичного шляху та часової затримки у лінії затримки

Умова: Рухоме дзеркало механічної лінії затримки у Pump-Probe експерименті перемістилося на відстань $\Delta x = 0.6 \mu\text{m}$. Визначити відповідну зміну часової затримки Δt (у фемтосекундах) між збуджуючим та зондуєчим імпульсами для схеми з подвійним ходом променя (ретрорефлектор).

Розв'язання: 1. У схемі з ретрорефлектором зміщення дзеркала на Δx змінює загальну довжину оптичного шляху променя на подвійну величину:

$$\Delta L = 2\Delta x. \quad (8.3)$$

2. Зв'язок між оптичним шляхом та часом його подолання світлом у вакуумі описується фундаментальною формулою:

$$\Delta t = \frac{\Delta L}{c} = \frac{2\Delta x}{c}. \quad (8.4)$$

3. Підставимо числові значення, перевіривши зміщення у метри ($\Delta x = 0.6 \times 10^{-6}$ м) та використовуючи значення швидкості світла $c \approx 2.99792 \times 10^8$ м/с:

$$\Delta t = \frac{2 \times 0.6 \times 10^{-6} \text{ м}}{2.99792 \times 10^8 \text{ м/с}} \approx 4.0028 \times 10^{-15} \text{ с} \approx 4.0 \text{ фс}. \quad (8.5)$$

Відповідь: Зміщення лінії затримки на $0.6 \mu\text{m}$ призводить до зміни часового інтервалу між імпульсами на $\Delta t \approx 4.0$ фс.

Задача 8.2. Розрахунок підсумкової часової роздільної здатності експерименту

Умова: Обчислити сумарну часову роздільну здатність σ_{tot} для Pump-Probe установки, якщо тривалість лазерного імпульсу накачки становить $\tau_{\text{pump}} = 30$ фс, тривалість зонduючого рентгенівського спалаху дорівнює $\tau_{\text{probe}} = 15$ фс, геометричне розмиття через кут перетину пучків становить $\tau_{\text{geom}} = 10$ фс, а часовий джитер синхронізації дорівнює $\sigma_{\text{jitter}} = 20$ фс.

Розв'язання: 1. Сумарна часова роздільна здатність експерименту визначається квадратурним сумуванням усіх незалежних джерел часової невизначеності:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\tau_{\text{pump}}^2 + \tau_{\text{probe}}^2 + \tau_{\text{geom}}^2 + \sigma_{\text{jitter}}^2}. \quad (8.6)$$

2. Підставимо числові значення:

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{30^2 + 15^2 + 10^2 + 20^2} = \sqrt{900 + 225 + 100 + 400} = \sqrt{1625} \approx 40.31 \text{ фс}. \quad (8.7)$$

Відповідь: Сумарна часова роздільна здатність експерименту становить $\sigma_{\text{tot}} \approx 40.3$ фс.

Задача 8.3. Розрахунок межі сили Кулонівського вибуху у біокристалографії SFX

Умова: В експерименті серійної фемтосекундної кристалографії нанокристал білка іонізується потужним рентгенівським спалахом. Середня швидкість розльоту атомних ядер (іонів) під дією сил кулонівського відштовхування становить $v_{\text{exp}} = 10^4$ м/с. Визначити максимально допустиму тривалість рентгенівського спалаху τ_{max} , при якій зміщення атомів від своїх рівноважних положень не перевищить $\Delta r = 0.5$ Å.

Розв'язання: 1. Вважаючи, що швидкість розльоту іонів v_{exp} протягом короткого часу спалаху є сталою, зміщення атомів за час τ_{max} дорівнює:

$$\Delta r = v_{\text{exp}} \cdot \tau_{\text{max}}. \quad (8.8)$$

2. Виразимо максимально допустиму тривалість спалаху τ_{max} :

$$\tau_{\text{max}} = \frac{\Delta r}{v_{\text{exp}}}. \quad (8.9)$$

3. Переведемо значення допустимого зміщення в метри ($1 \text{ Å} = 10^{-10}$ м, відповідно $\Delta r = 0.5 \times 10^{-10}$ м) та підставимо числові дані:

$$\tau_{\text{max}} = \frac{0.5 \times 10^{-10} \text{ м}}{10^4 \text{ м/с}} = 0.5 \times 10^{-14} \text{ с} = 5.0 \text{ фс}. \quad (8.10)$$

Відповідь: Для запобігання впливу радіаційного руйнування на якість дифракційної картини тривалість імпульсу не повинна перевищувати $\tau_{\text{max}} \approx 5.0$ фс.

8.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Чому класична напівпровідникова електроніка не спроможна забезпечити часову роздільну здатність на рівні десятків фемтосекунд?
2. Поясніть фізичний принцип методу «накачка–зондування» (Pump-Probe). Які функції виконують імпульси Pump та Probe?

3. Опишіть фактори, що лімітують підсумкову часову роздільну здатність σ_{tot} у рентгенівських Pump-Probe експериментах.
4. Що таке часовий джитер (jitter) і за допомогою якого інструмента (**Timing Tool**) здійснюється його корекція на сучасних XFEL?
5. Сформулюйте сутність та переваги принципу «дифракція перед руйнуванням» в експериментах серійної фемтосекундної кристалографії (SFX) на XFEL.
6. **Задачі для самостійного розв'язання:**
 - **Задача 1.** Розрахувати часову затримку Δt (у фемтосекундах та пікосекундах), якщо механічна лінія затримки змістилася на відстань $\Delta x = 15.0 \mu\text{m}$.
 - **Задача 2.** Сумарна роздільна здатність установки становить $\sigma_{\text{tot}} = 25$ фс. Імпульс накачки має тривалість $\tau_{\text{pump}} = 15$ фс, а спалах XFEL — $\tau_{\text{probe}} = 10$ фс. Обчислити максимально допустимий джитер синхронізації σ_{jitter} (нехтуючи геометричним розмиттям).
 - **Задача 3.** Яку відстань у вакуумі (у мікрометрах) долає рентгенівський імпульс за час своєї тривалості $\tau = 10$ фс?

Розділ 9

Нейтринні пучки та нейтринна астрофізика

9.1 Фізика генерації нейтринних пучків на прискорювачах

Нейтрино (ν_e , ν_μ , ν_τ) являють собою фундаментальні нейтральні лептони зі спіном $s = 1/2$, які мають унікальний статус у сучасній фізиці елементарних частинок. Оскільки вони не мають електричного заряду і не беруть участі в сильній взаємодії, їхні взаємодії з речовиною регулюються виключно слабкою та гравітаційною взаємодіями. Завдяки надзвичайно малій масі (меншій за 1 eV) та мікроскопічному перерізу взаємодії нейтрино мають колосальну проникну здатність. Довжина вільного пробігу нейтрино помірних енергій у речовині може сягати багатьох світлових років, що робить їх ідеальними, але водночас надзвичайно складними для реєстрації об'єктами досліджень [6].

Для проведення прецизійних фундаментальних експериментів у земних лабораторіях природних джерел нейтрино (таких як космічні промені або сонячний потік) часто недостатньо через їхню неконтрольованість. Тому в сучасних наукових центрах застосовують штучно створені прискорювальні нейтринні пучки високої інтенсивності (Accelerator Neutrino Beams).

Схема генерації таких пучків (на прикладі комплексів LBNF/DUNE у Fermilab та NuMI) являє собою послідовний багатостадійний фізико-технічний процес [7]:

1. **Прискорення первинного протонного пучка:** Високоінтенсивний пучок протонів прискорюється в протонному синхротроні до релятивістських енергій $E_p \sim 30\text{--}120\text{ GeV}$. Сформований пучок виводиться з прискорювача і спрямовується на видовжену мішень товщиною 1–2 м, виготовлену з легких матеріалів із високою температурою плавлення (зазвичай графіт або берилій).
2. **Народження нестабільних мезонів (піонів та каонів):** Внаслідок глибоких непружних адронних взаємодій первинних протонів з ядрами атомів мішені відбувається множинне народження вторинних адронів. Основну частину цих продуктів становлять заряджені піони ($\pi^\pm$) та каони ($K^\pm$):

$$p + A \rightarrow \pi^\pm + K^\pm + X, \quad (9.1)$$

де X позначає супутні вторинні частинки та фрагменти зруйнованого ядра.

3. **Магнітне фокусування (магнітні роги):** Вилітаючи з мішені, вторинні мезони утворюють широкий розбіжний конус. Для формування вузьконаправленого пучка їх пропускають крізь систему імпульсних коаксіальних магнітних лінз — так званих магнітних рогів (magnetic horns), запропонованих Саймоном ван дер Меером. Крізь двостінні алюмінієві

параболічні оболонки рогів пропускають струм $I \sim 200\text{--}300\text{ кА}$, який створює всередині коаксіального простору азимутальне магнітне поле, індукція якого спадає за законом тороїдального поля $B(r) \propto 1/r$. У поєднанні з параболічною геометрією внутрішнього провідника таке поле забезпечує ефективне фокусування позитивних мезонів (π^+ , K^+) і дефокусування негативних (π^- , K^-). Це дозволяє сформувати пучок мезонів для створення мюонного нейтринного пучка (ν_μ). При зміні полярності струму формується пучок мюонних антинейтрино ($\bar{\nu}_\mu$).

4. **Розпадний канал (Decay Pipe):** Сфокусований пучок мезонів спрямовується у видовжений вакуумований або заповнений гелієм канал довжиною $L_{\text{dec}} \sim 200\text{--}1000\text{ м}$. На цьому етапі відбуваються розпади:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu, \quad K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu, \quad (9.2)$$

у результаті яких формується інтенсивний пучок мюонних нейтрино.

5. **Поглинач пучка (Beam Absorber):** На виході з розпадного каналу встановлюється масивний поглинач із сталі, бетону та ґрунту, який зупиняє первинні протони, нерозпадні мезони та істотно послаблює потік супутніх мюонів. Крізь нього практично без взаємодії проходить сформований пучок мюонних нейтрино [7].

9.2 Механізми взаємодії нейтрино з речовиною

Взаємодії нейтрино з нуклонами та електронами середовища описуються теорією електрослабкої взаємодії Глешоу–Салама–Вайнберга. У межах Стандартної моделі слабка взаємодія нейтрино відбувається шляхом обміну важкими проміжними калібрувальними бозонами і поділяється на два основні типи [6]:

- **Заряджені струми (Charged Currents, CC):** Процес відбувається шляхом обміну зарядженими $W^\pm$ -бозонами з масою спокою $m_W \approx 80.4\text{ GeV}/c^2$:

$$\nu_l + N \rightarrow l^- + X, \quad \bar{\nu}_l + N \rightarrow l^+ + X, \quad (9.3)$$

де $l = e, \mu, \tau$ відповідає аромату лептонного сімейства, а X — кінцевому адронному стану (наприклад, нуклону або сукупності адронів).

Методичний акцент: Студентам важливо усвідомити, що при взаємодії типу CC нейтрино перетворюється на відповідний заряджений лептон $l^\pm$. Реєстрація цього зарядженого лептона в активному об'ємі детектора (наприклад, треку мюона для ν_μ або електромагнітної зливи для ν_e) дозволяє визначити аромат взаємодіючого нейтрино.

- **Нейтральні струми (Neutral Currents, NC):** Процес відбувається шляхом обміну нейтральним Z^0 -бозоном з масою спокою $m_Z \approx 91.2\text{ GeV}/c^2$:

$$\nu_l + N \rightarrow \nu_l + X, \quad \nu_l + e^- \rightarrow \nu_l + e^-. \quad (9.4)$$

При взаємодії типу NC нейтрино розсіюється на мішені, передаючи їй частину своєї енергії та імпульсу. Нейтрино залишається в кінцевому стані й зазвичай залишає зону детектування без подальшої взаємодії. У детекторі при цьому реєструються продукти віддачі мішені — електрон, нуклони або інші частинки адронного кінцевого стану. Оскільки заряджений лептон відповідного аромату в NC-процесі не утворюється, такі взаємодії не дозволяють безпосередньо визначити аромат первинного нейтрино [6].

Переріз взаємодії нейтрино з нуклонами є надзвичайно малим і залежить від енергії нейтрино та конкретного механізму взаємодії. В області енергій порядку кількох ГеВ істотний внесок дають квазіпружне розсіяння, резонансне народження адронів та глибоко непружне розсіяння. При достатньо високих енергіях, де домінує глибоко непружне розсіяння, інклюзивні перерізи зарядженострумової взаємодії нейтрино та антинейтрино з нуклонами лінійно зростають з енергією за законом:

$$\sigma_{\nu N}^{\text{CC}} \approx 0.67 \times 10^{-38} \text{ см}^2 \times \left(\frac{E_\nu}{1 \text{ ГеВ}} \right), \quad (9.5)$$

$$\sigma_{\bar{\nu} N}^{\text{CC}} \approx 0.34 \times 10^{-38} \text{ см}^2 \times \left(\frac{E_\nu}{1 \text{ ГеВ}} \right). \quad (9.6)$$

Ці співвідношення є наближеними і не повинні застосовуватися як універсальний опис перерізу в області низьких та проміжних енергій [6].

Характерний масштаб перерізу близько 10^{-38} см^2 при енергіях порядку ГеВ пояснює необхідність використання інтенсивних нейтринних пучків і детекторів із великою активною масою.

9.3 Нейтринні осциляції та світові експерименти

Явище нейтринних осциляцій являє собою суто квантовомеханічний процес перетворення нейтрино одного аромату (ν_e, ν_μ, ν_τ) у нейтрино іншого аромату під час поширення у просторі [6]. Існування цього ефекту є прямим доказом двох фундаментальних фактів: нейтрино мають ненульові маси, а їхні ароматні стани не збігаються з масовими власними станами [6].

Ароматні власні стани $|\nu_\alpha\rangle$ (у яких нейтрино народжується і взаємодіє) пов'язані з масовими власними станами $|\nu_i\rangle$ (які визначають вільне поширення у просторі) за допомогою унітарного лінійного перетворення [6]:

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_{i=1}^3 U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle \quad (\alpha = e, \mu, \tau; i = 1, 2, 3), \quad (9.7)$$

де $U_{\alpha i}$ — елементи унітарної матриці змішування Понтекорво–Макі–Накагава–Саката (**PMNS-матриці**). Для опису нейтринних осциляцій PMNS-матриця визначається трьома кутами змішування ($\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}$) та однією CP-порушуючою фазою δ_{CP} [6]:

$$U_{\text{PMNS}} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta_{\text{CP}}} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{\text{CP}}} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{\text{CP}}} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta_{\text{CP}}} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta_{\text{CP}}} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}, \quad (9.8)$$

де $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ та $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ [6]. Нагадаємо, що кути змішування характеризують амплітуду переходу між масовими та ароматними станами, а різниця квадратів мас $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$ визначає просторовий період осциляцій.

У наближенні змішування двох нейтринних станів ймовірність переходу $\nu_\alpha \rightarrow \nu_\beta$ у вакуумі на відстані L від джерела описується виразом [6]:

$$P(\nu_\alpha \rightarrow \nu_\beta) = \sin^2(2\theta) \sin^2 \left(1.27 \cdot \frac{\Delta m^2 \cdot L}{E_\nu} \right), \quad (9.9)$$

де θ — кут змішування у вакуумі, L — пролітна база експерименту (у кілометрах), E_ν — енергія нейтрино (у ГеВ), а Δm^2 — різниця квадратів мас відповідних масових станів (у eV^2) [6].

При проходженні нейтрино крізь речовину електронні нейтрино (ν_e) додатково зазнають когерентного прямого розсіяння на електронах середовища через зарядженоструміву взаємодію, тоді як усі три аромати нейтрино взаємодіють з електронами через нейтральний струм [6]. Відмінність потенціалу взаємодії для ν_e порівняно з ν_μ та ν_τ призводить до модифікації ефективних параметрів змішування у речовині — **ефекту Міхєєва–Смирнова–Вольфенштейна (MSW-ефект)**. У певних умовах він може спричиняти резонансне посилення переходів між ароматними станами. У довгобазових експериментах ефекти поширення в речовині створюють чутливість до знака Δm_{31}^2 і, таким чином, до масового порядку нейтрино [6].

Для дослідження нейтринних осциляцій та інших властивостей нейтрино створюються великі експериментальні комплекси:

- **Експеримент DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment, США):** Міжнародний довгобазовий нейтринний експеримент, у якому нейтринний пучок, сформований у Fermilab, спрямовується крізь Землю на відстань близько $L = 1300$ км до далекого підземного детектора у Sanford Underground Research Facility (SURF, Південна Дакота). Проектна конфігурація далекого детектора передбачає чотири модулі рідкоаргонових часопроекційних камер (LArTPC) із сумарною масою рідкого аргону близько 70 000 тонн та сумарною фідуціальною масою близько 40 000 тонн [8].
- **Hyper-Kamiokande (Японія):** Великий підземний водний черенковський детектор, призначений, зокрема, для дослідження нейтринного пучка від прискорювального комплексу J-PARC на базі $L = 295$ км. Детектор містить близько 260 000 тонн надчистої води та реєструє черенковське випромінювання заряджених частинок за допомогою великої системи фотодетекторів [9].
- **Астрофізичні нейтринні телескопи (IceCube, KM3NeT):** Детектори кубокілометрового масштабу, розміщені відповідно в антарктичному льоді та глибоководному середовищі Середземного моря. Вони призначені, зокрема, для реєстрації високоенергетичних астрофізичних нейтрино та пошуку їхніх космічних джерел. IceCube має інструментований об'єм близько 1 км^3 льоду [10].

9.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 9.1. Кінематика двочастинкового розпаду піона у нейтринному каналі

Умова: Нерухомий заряджений піон π^+ з масою спокою $m_\pi \approx 139.57 \text{ MeV}/c^2$ розпадається за схемою $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$. Маса утвореного мюона становить $m_\mu \approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$. Нехтуючи масою нейтрино ($m_\nu \approx 0$), обчислити кінетичну енергію утвореного мюонного нейтрино E_ν у системі спокою піона.

Розв'язання: 1. Запишемо закони збереження повної енергії та імпульсу у системі спокою піона (початковий імпульс $p_\pi = 0$):

$$E_\pi = m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu, \quad (9.10)$$

$$\vec{p}_\mu + \vec{p}_\nu = 0 \implies p_\mu = p_\nu = p, \quad (9.11)$$

де p — модуль імпульсу утворених частинок.

2. Оскільки нейтрино є ультрарелятивістським (і вважається безмасовим), його енергія пов'язана з імпульсом як $E_\nu = pc$. Для мюона повна релятивістська енергія дорівнює:

$$E_\mu = \sqrt{p^2 c^2 + m_\mu^2 c^4} = \sqrt{E_\nu^2 + m_\mu^2 c^4}. \quad (9.12)$$

3. Підставимо вираз для E_μ у рівняння збереження енергії:

$$m_\pi c^2 - E_\nu = \sqrt{E_\nu^2 + m_\mu^2 c^4}. \quad (9.13)$$

4. Піднесемо обидві частини рівняння до квадрата:

$$(m_\pi c^2)^2 - 2m_\pi c^2 E_\nu + E_\nu^2 = E_\nu^2 + m_\mu^2 c^4. \quad (9.14)$$

5. Скоротимо доданок E_ν^2 в обох частинах та виразимо енергію нейтрино E_ν :

$$E_\nu = \frac{(m_\pi c^2)^2 - (m_\mu c^2)^2}{2m_\pi c^2} = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} c^2. \quad (9.15)$$

6. Підставимо числові значення мас піона та мюона:

$$E_\nu = \frac{(139.57)^2 - (105.66)^2}{2 \times 139.57} = \frac{19479.78 - 11164.04}{279.14} = \frac{8315.74}{279.14} \approx 29.79 \text{ MeV}. \quad (9.16)$$

Відповідь: Кінетична енергія утвореного мюонного нейтрино становить $E_\nu \approx 29.79 \text{ MeV}$.

Задача 9.2. Відстань до першого максимуму нейтринних осциляцій

Умова: Нейтринний пучок з енергією $E_\nu = 2.5 \text{ GeV}$ поширюється у вакуумі. Вважаючи, що різниця квадратів мас становить $\Delta m^2 = 2.4 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$, обчислити відстань до першого максимуму осциляцій $L_{\max}$ у кілометрах.

Розв'язання: 1. Перший максимум ймовірності осциляційного переходу відповідає умові, за якої аргумент функції $\sin^2$ дорівнює $\pi/2$:

$$1.27 \cdot \frac{\Delta m^2 \cdot L_{\max}}{E_\nu} = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708. \quad (9.17)$$

2. Звідси виразимо відстань до першого максимуму $L_{\max}$ у кілометрах:

$$L_{\max} \approx \frac{\pi}{2 \times 1.27} \cdot \frac{E_\nu}{\Delta m^2} \approx 1.24 \cdot \frac{E_\nu}{\Delta m^2}. \quad (9.18)$$

3. Підставимо числові значення енергії пучка та різниці квадратів мас:

$$L_{\max} \approx 1.24 \times \frac{2.5}{2.4 \times 10^{-3}} = \frac{3.1}{0.0024} \approx 1291.67 \text{ км}. \quad (9.19)$$

Відповідь: Відстань до першого максимуму нейтринних осциляцій становить $L_{\max} \approx 1292 \text{ км}$ (це значення добре відповідає базі довгобазового експерименту DUNE $L \approx 1300 \text{ км}$).

9.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Опишіть покроковий фізичний механізм формування пучків мюонних нейтрино на сучасних прискорювачах. Яку роль у цьому процесі відіграють магнітні роги (magnetic horns)?
2. У чому полягає фундаментальна відмінність взаємодії нейтрино за допомогою заряджених струмів (CC) від взаємодії за допомогою нейтральних струмів (NC)?

3. Запишіть формулу ймовірності двокомпонентних нейтринних осциляцій у вакуумі. Опишіть фізичний зміст параметрів, що до неї входять.
4. Поясніть фізичну природу ефекту Міхеева–Смирнова–Вольфенштейна (MSW-ефект). Чому електронні нейтрино мають у речовині додатковий потенціал взаємодії порівняно з мюонними та тау-нейтрино?
5. Опишіть експериментальну концепцію та детекторні технології міжнародного проєкту DUNE.
6. **Задачі для самостійного розв’язання:**
 - **Задача 1.** Обчислити наближений інклюзивний переріз зарядженострумової взаємодії $\sigma_{\nu N}^{CC}$ для нейтрино з енергією $E_\nu = 80 \text{ GeV}$.
 - **Задача 2.** У скільки разів зміниться відстань до першого максимуму нейтринних осциляцій у вакуумі L_{max} , якщо енергію пучка збільшити від $E_1 = 1 \text{ GeV}$ до $E_2 = 4 \text{ GeV}$?
 - **Задача 3.** Визначити енергію мюона E_μ після розпаду нерухомого піона π^+ за даними Задачі 9.1.

Розділ 10

Сучасна інфраструктура та перспективні джерела нейтральних частинок

10.1 Рентгенівські лазери на основі надпровідних прискорювальних структур неперервної дії

Сучасний етап розвитку рентгенівських лазерів на вільних електронах (XFEL) характеризується поступовим переходом від імпульсно-періодичного режиму роботи (із частотою повторення спалахів 100–120 Гц) до неперервно-імпульсного режиму високої частоти (Continuous Wave, CW або High-Repetition Rate), де частота повторення рентгенівських спалахів сягає 1 МГц (10^6 імпульсів за секунду) [3].

Класичні рентгенівські лазери першого покоління (наприклад, LCLS у США чи SACLA в Японії) використовують мідні прискорювальні структури кімнатної температури з високим градієнтом прискорення. Проте через значне омичне тепловиділення у стінках резонаторів при проходженні високочастотної потужності такі системи змушені працювати у режимі коротких пачок з частотою 100–120 Гц. Це забезпечує високу пікову інтенсивність, але порівняно невисоку середню яскравість випромінювання [4].

Технологічним фундаментом розвитку CW XFEL є створення надпровідних лінійних прискорювачів електронів на основі об'ємних ніобієвих кавітетів (надпровідних ВЧ-резонаторів), що працюють за температури $T = 2.0$ К та охолоджуються рідким гелієм у надплинному стані He-II. На відміну від класичних мідних прискорювачів, надпровідна резонансна система має надзвичайно високу добротність:

$$Q_0 = \omega \frac{W}{P_{\text{loss}}} \sim 10^{10} - 10^{11}, \quad (10.1)$$

де W — накопичена електромагнітна енергія у кавітеті, P_{loss} — потужність високочастотних втрат у стінках, а ω — циклічна частота прискорювальної моди. Така висока добротність зменшує поверхневий опір стінок кавітету до кількох наноомів і дозволяє підтримувати високі прискорювальні градієнти ($E_{\text{acc}} \sim 15\text{--}20$ МеВ/м) у неперервному високочастотному режимі (CW) [3].

Провідними світовими мегапроектами цього класу є:

1. **Комплекс LCLS-II та LCLS-II-HE (SLAC, США):** Комплекс LCLS-II використовує надпровідний лінійний прискорювач із 37 кріомодулями на енергію електронів 4.0 ГеВ (з подальшим розширенням LCLS-II-HE до енергії 8.0 ГеВ). Завдяки підвищенню частоти повторення імпульсів від 120 Гц до 1 МГц середня яскравість випромінювання зростає на

кілька порядків порівняно з XFEL першого покоління. Це відкриває принципово нові можливості для фемтосекундної рентгенівської спектроскопії поглинання, фотоелектронної спектроскопії з часовим розділенням та дослідження повільної кореляційної динаміки м'якої речовини методом **XPCS** (*X-ray Photon Correlation Spectroscopy*). Метод XPCS базується на реєстрації часових флуктуацій інтерференційних спекл-картин когерентного рентгенівського розсіяння, що дозволяє вивчати наносекундну та мікросекундну флуктуаційну динаміку полімерів, гелів та біомолекулярних розчинів.

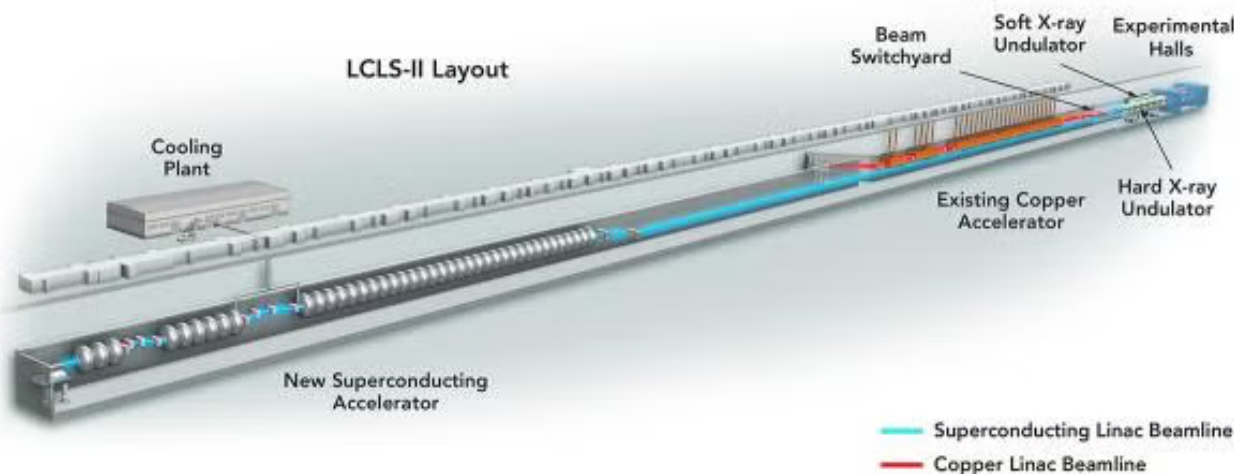


Рисунок 10.1 – Схема комплексу LCLS-II (SLAC, США) з надпровідним лінійним прискорювачем та рентгенівськими ондуляторними лініями. Джерело: SLAC National Accelerator Laboratory.

2. **Проект SHINE (Shanghai High-Repetition-rate XFEL and Extreme Light Facility, Шанхай, Китай):** Один із наймасштабніших сучасних проєктів зі створення XFEL на основі надпровідного прискорювача, що споруджується. Проєкт передбачає створення комплексу довжиною близько 3.1 км з енергією електронного пучка 8.0 GeV та трьома ондуляторними лініями для генерації когерентного рентгенівського випромінювання з енергіями приблизно від 0.4 до 25 keV.

Важливим перспективним напрямком є розробка рентгенівських лазерів з оптичним резонатором (**X-ray Free Electron Laser Oscillator, XFEL**). Застосування високودобротних оптичних резонаторів на основі монокристалів алмазу або кремнію, що працюють у геометрії Бреґґа ($2\theta_B \approx 180^\circ$), дозволяє реалізувати багаторазове резонаторне накопичення випромінювання. Це дає змогу отримувати когерентний рентгенівський пучок зі спектральною шириною лінії:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} \sim 10^{-6}-10^{-7}, \quad (10.2)$$

що приблизно на три порядки вужче за природну спектральну ширину SASE-режиму [3].

10.2 Компактні джерела на основі комптонівського назад-розсіяння та CANS

Висока вартість (1–3 млрд євро) та значні просторові масштаби мегаустановок (накопичувальних кілець та XFEL) суттєво обмежують доступ широкого кола дослідників до когерентного рентгенівського та нейтронного випромінювання. Це стимулює розробку компактних джерел фотонів та нейтронів лабораторного й університетського масштабу (розміром 5–20 м) [4].

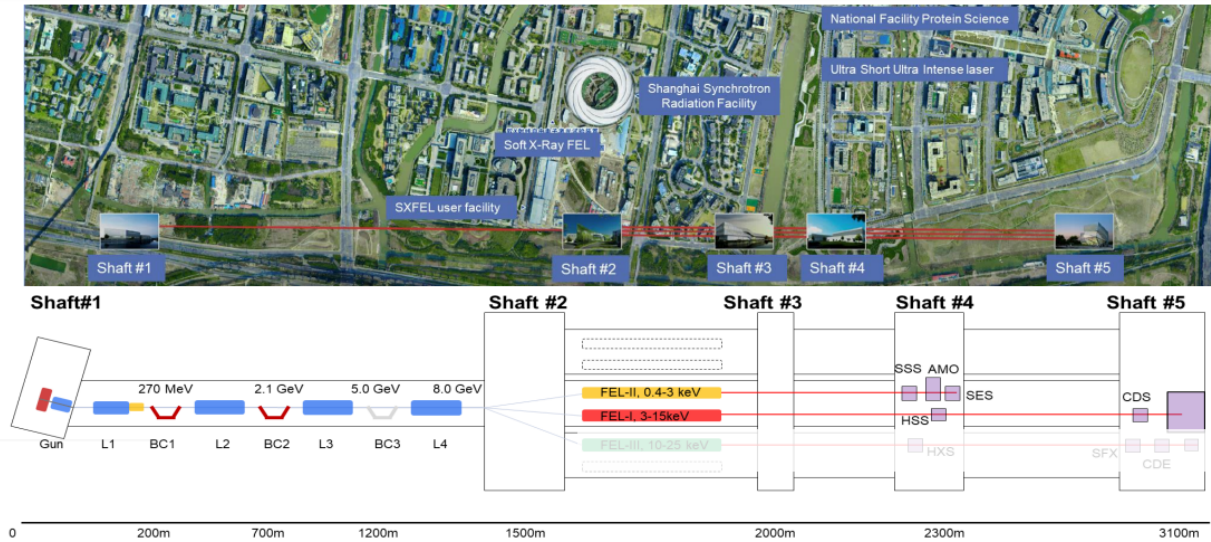


Рисунок 10.2 – Загальна схема комплексу SHINE (Шанхай, Китай) та його основних прискорювальних і FEL-ліній. Джерело: SHINE Collaboration.

10.2.1 Джерела на основі комптонівського назад-розсіяння (CBS)

Фізичний принцип джерел на основі комптонівського назад-розсіяння (*Compton Backscattering*, CBS) ґрунтується на зворотному комптонівському розсіянні інтенсивного фемтосекундного або пікосекундного лазерного випромінювання на пучку релятивістських електронів порівняно невисокої енергії ($E_e \sim 20\text{--}70\text{ MeV}$).

Розглянемо лобове зіткнення фотона лазерного випромінювання з довжиною хвилі λ_L (енергією $\hbar\omega_L$) та релятивістського електрона з лоренц-фактором $\gamma = E_e/(m_e c^2)$. У власній системі спокою електрона фотон зазнає звичайного томсонівського або комптонівського розсіяння на 180° («розсіюється назад» у власній СВ електрона). При зворотному переході у лабораторну систему відліку внаслідок подвійного релятивістського ефекту Доплера енергія рентгенівського фотона $\hbar\omega_X$, що випромінюється вперед уздовж руху електронного пучка під кутом θ , описується виразом:

$$\hbar\omega_X(\theta) \approx \frac{4\gamma^2 \hbar\omega_L}{1 + \gamma^2 \theta^2 + \frac{4\gamma \hbar\omega_L}{m_e c^2}}. \quad (10.3)$$

Для фотонів, що випромінюються прямо вперед ($\theta = 0$), і за умови малого ефекту віддачі ($4\gamma \hbar\omega_L \ll m_e c^2$), енергія фотонів зростає приблизно у $4\gamma^2$ разів:

$$\hbar\omega_X \approx 4\gamma^2 \hbar\omega_L = 4 \left(\frac{E_e}{m_e c^2} \right)^2 \hbar\omega_L. \quad (10.4)$$

Для електронів з енергією $E_e = 50\text{ MeV}$ ($\gamma \approx 97.8$) та оптичного лазера з $\hbar\omega_L = 1.17\text{ eV}$ ($\lambda_L = 1064\text{ nm}$) енергія розсіяних фотонів становить $\hbar\omega_X \approx 4 \times (97.8)^2 \times 1.17\text{ eV} \approx 44.8\text{ keV}$, що відповідає жорсткому рентгенівському випромінюванню.

До прикладів компактних джерел такого типу належать ThomX (Франція), Smart*Light (Нідерланди) та MuBEAM. Основними перевагами джерел CBS є:

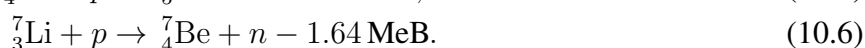
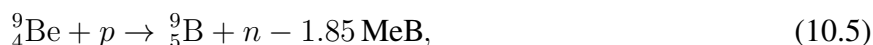
- компактні розміри установки ($5 \times 10\text{ m}^2$);
- висока монохроматичність пучка ($\Delta\omega/\omega \sim 10^{-2}$);

- можливість плавного переналаштування енергії фотонів шляхом зміни енергії електронного пучка E_e ;
- квазімонохроматичний потік добре підходить для фазоконтрастної медичної томографії та вимірювань методом K-edge спектроскопії (візуалізації елементного контрасту за стрибком фотоелектричного поглинання поблизу K -краю поглинання важких елементів, таких як йод чи барій).

10.2.2 Компактні прискорювальні джерела нейтронів (CANS)

Концепція CANS (*Compact Accelerator-driven Neutron Sources*) розроблена як доступна альтернатива дослідницьким ядерним реакторам. У джерелах CANS відмовляються від використання урану та важководних систем. Замість цього використовують компактні лінійні прискорювачі протонів чи дейтронів низьких енергій ($E_p \sim 5\text{--}13\text{ MeV}$) та легкі мішені з берилію (^9Be) або літію (^7Li).

Основними ядерними реакціями генерації нейтронів є:



Вихід нейтронів на один протон для таких реакцій становить $Y \sim 10^{-3}\text{--}10^{-2}$ н/протон. При струмі прискорювача $I_p \sim 1\text{--}10$ мА сумарний потік нейтронів досягає $10^{12}\text{--}10^{13}$ н/с.

Завдяки оптимізованим низькотемпературним модераторам (метан, параводень при $T = 20\text{ K}$), компактні джерела CANS (наприклад, проєкт HBS у Німеччині, LENS у США, NOVA у Франції) забезпечують густину потоку холодних нейтронів, порівнянну з середньопотоковими дослідницькими реакторами, але при абсолютній відсутності радіоактивних відходів високого рівня.

10.3 Релятивістська нейтронна фізика та перспективні методи візуалізації

Сучасні фундаментальні та прикладні дослідження на нейтральних пучках охоплюють не лише класичні методи нейтронної дифракції та радіографії, а й нові підходи до візуалізації внутрішньої структури матеріалів, а також прецизійні експерименти з ультрахолодними нейтронами [4].

10.3.1 Темнопольна нейтронна радіографія

Класична нейтронна радіографія реєструє лише затухання прямого пучка за законом Бугера–Ламберта–Бера. Проте метод темнопольної візуалізації (*Neutron Dark-Field Imaging*), заснований на інтерферометрії Тальбота–Лау (з використанням трьох мікрофазових ґраток), реєструє ультрамалокутове розсіяння нейтронів (USANS) на неоднорідностях нанометрового та мікрометрового масштабу [4].

Інтерферометр Тальбота–Лау складається з джерельної ґратки G_0 , фазової ґратки G_1 та аналізаторної ґратки G_2 . Фазова ґратка G_1 створює у просторі періодичну саморепродукційну інтерференційну картину (ефект Тальбота). При проходженні пучка крізь зразок мікроскопічні заломлення та розсіяння нейтронів на неоднорідностях мікроструктури спричиняють локальне зменшення контрасту (амплітуди осциляцій) цієї інтерференційної картини. Реєстрація цього

згасання контрасту створює «темнопольний» сигнал, прямо чутливий до субатомних та мікронних структур.

Темнопольний контраст виникає внаслідок розсіяння нейтронів на:

- магнітних доменах і доменних стінках Блоха та Неєля в об'ємних феромагнітних матеріалах;
- порах та мікротріщинах у конструкційних матеріалах;
- розподілі фаз у загартованих сплавах.

Це дозволяє здійснювати неруйнівну тривимірну візуалізацію внутрішньої мікроструктури матеріалів, а в окремих випадках — і магнітної доменної структури.

10.3.2 Квантова нейтронна оптика та ультрахолодні нейтрони

Ультрахолодні нейтрони (УХН, UCN) — це нейтрони з кінетичною енергією:

$$E_n < 300 \text{ нЕВ} \quad (\lambda_n > 500 \text{ Å}, \quad v_n < 8 \text{ м/с}). \quad (10.7)$$

Завдяки малій енергії УХН відчувають оптичний потенціал Фермі речовини:

$$V_{\text{opt}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m_n} \sum_i N_i b_{\text{coh},i}. \quad (10.8)$$

Для багатьох матеріалів (берилій, графіт, нікель, фторопласт) оптичний потенціал є додатним ($V_{\text{opt}} \sim 200\text{--}300 \text{ нЕВ}$). Якщо кінетична енергія нейтрона є меншою за V_{opt} , нейтрон зазнає повного внутрішнього відбиття від поверхні під довільними кутами падіння. Це дозволяє утримувати УХН у закритих матеріальних та магнітних пастках для проведення фундаментальних експериментів із вимірювання часу життя нейтрона та пошуку його електричного дипольного моменту (nEDM).

Ультрахолодні нейтрони також можуть утворювати дискретні гравітаційні квантові стани над горизонтальною відбивною поверхнею. Такі стани виникають у полі тяжіння Землі внаслідок квантування вертикального руху нейтрона і використовуються для прецизійних тестів гравітації на малих відстанях.

10.4 Приклади розв'язання типових задач

Задача 10.1. Обчислення енергії рентгенівського фотона у комптонівському назад-розсіювальному джерелі (CBS)

Умова: У компактному джерелі рентгенівського випромінювання пучок електронів з енергією $E_e = 40.0 \text{ МеВ}$ зіштовхується під кутом 180° з фотонами лазера на ітрій-алюмінієвому гранаті (Nd:YAG) з довжиною хвилі $\lambda_L = 1064 \text{ нм}$ ($\hbar\omega_L = 1.165 \text{ еВ}$). Знайти максимальну енергію назад-розсіяних фотонів $\hbar\omega_X$ (у кеВ).

Розв'язання: 1. Обчислимо релятивістський лоренц-фактор електронів γ (приймавши енергію спокою електрона $m_e c^2 \approx 0.511 \text{ МеВ}$):

$$\gamma = \frac{E_e}{m_e c^2} = \frac{40.0 \text{ МеВ}}{0.511 \text{ МеВ}} \approx 78.278. \quad (10.9)$$

2. Використаємо точну кінематичну формулу для комптонівського назад-розсіяння на кут 180° :

$$\hbar\omega_X = \frac{4\gamma^2 \hbar\omega_L}{1 + \frac{4\gamma \hbar\omega_L}{m_e c^2}}. \quad (10.10)$$

3. Знайдемо чисельник $4\gamma^2 \hbar\omega_L$:

$$4 \times (78.278)^2 \times 1.165 \text{ eV} \approx 4 \times 6127.4 \times 1.165 \approx 28553.7 \text{ eV} \approx 28.554 \text{ keV}. \quad (10.11)$$

4. Знайдемо поправку на віддачу електрона у знаменнику:

$$\frac{4\gamma \hbar\omega_L}{m_e c^2} = \frac{4 \times 78.278 \times 1.165 \text{ eV}}{0.511 \times 10^6 \text{ eV}} \approx \frac{364.78}{511000} \approx 0.000714. \quad (10.12)$$

5. Знаменник дорівнює $1 + 0.000714 = 1.000714$. Обчислимо підсумкову енергію фотона:

$$\hbar\omega_X = \frac{28.554 \text{ keV}}{1.000714} \approx 28.53 \text{ keV}. \quad (10.13)$$

Відповідь: Максимальна енергія назад-розсіяного рентгенівського фотона становить $\hbar\omega_X \approx 28.53 \text{ keV}$.

Задача 10.2. Параметри компактного прискорювального джерела нейтронів (CANS)

Умова: Компактне джерело нейтронів використовує протонний прискорювач зі струмом пучка $I_p = 2.5 \text{ mA}$ та енергією протонів $E_p = 10.0 \text{ MeV}$, які бомбардують берилієву мішень (^9Be). Вихід нейтронів з мішені становить $Y = 1.5 \times 10^{-3} \text{ н/протон}$. Знайти інтегральний вихід нейтронів за одну секунду S_n (у н/с) та питому теплову потужність P_{target} , що виділяється у мішені (у кіловатах).

Розв'язання: 1. Знайдемо кількість протонів N_p , які потрапляють на мішень за одну секунду:

$$N_p = \frac{I_p}{e} = \frac{2.5 \times 10^{-3} \text{ A}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}} \approx 1.5605 \times 10^{16} \text{ протонів/с}. \quad (10.14)$$

2. Обчислимо інтегральний вихід нейтронів S_n :

$$S_n = N_p \cdot Y = 1.5605 \times 10^{16} \times 1.5 \times 10^{-3} \approx 2.341 \times 10^{13} \text{ н/с}. \quad (10.15)$$

3. Теплова потужність P_{target} , що виділяється у мішені пучком протонів:

$$P_{\text{target}} = E_p \cdot I_p = 10.0 \times 10^6 \text{ В} \times 2.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 25000 \text{ Вт} = 25 \text{ кВт}. \quad (10.16)$$

Відповідь: Вихід нейтронів становить $S_n \approx 2.34 \times 10^{13} \text{ н/с}$, теплова потужність на мішені $P_{\text{target}} = 25 \text{ кВт}$.

Задача 10.3. Максимальна висота підйому ультрахолодного нейтрона у гравітаційному полі

Умова: Ультрахолодний нейтрон (УХН) вилітає вертикально вгору зі швидкістю $v_0 = 5.0 \text{ м/с}$. Знайти максимальну висоту h_{max} , на яку може піднятися нейтрон у гравітаційному полі Землі ($g = 9.81 \text{ м/с}^2$), та його кінетичну енергію E_0 у наноелектронвольтах (неВ).

Розв'язання: 1. Кінетична енергія УХН у нижній точці (приймавши масу нейтрона $m_n \approx 1.675 \times 10^{-27}$ кг):

$$E_0 = \frac{m_n v_0^2}{2} = \frac{1.675 \times 10^{-27} \text{ кг} \times (5.0 \text{ м/с})^2}{2} = 2.09375 \times 10^{-26} \text{ Дж.} \quad (10.17)$$

2. Переведемо енергію у електронвольти та наноелектронвольти ($1 \text{ еВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$):

$$E_0 [\text{еВ}] = \frac{2.09375 \times 10^{-26}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 1.307 \times 10^{-7} \text{ еВ} = 130.7 \text{ нЕВ.} \quad (10.18)$$

3. Висота підйому $h_{\max}$ визначається із закону збереження механічної енергії:

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(5.0)^2}{2 \times 9.81} = \frac{25.0}{19.62} \approx 1.274 \text{ м.} \quad (10.19)$$

Відповідь: Кінетична енергія УХН становить $E_0 \approx 130.7 \text{ нЕВ}$, максимальна висота підйому $h_{\max} \approx 1.27 \text{ м}$.

Задача 10.4. Оптичний потенціал Фермі та критична швидкість УХН

Умова: Обчислити оптичний потенціал Фермі V_{opt} (у нЕВ) та критичну швидкість повного відбиття v_{crit} (у м/с) для берилієвої пастки, якщо атомна густина берилію становить $N = 1.23 \times 10^{23} \text{ см}^{-3}$, а когерентна довжина розсіяння $b_{\text{coh}} = 7.79 \text{ фм}$.

Розв'язання: 1. Запишемо формулу оптичного потенціалу Фермі:

$$V_{\text{opt}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m_n} N b_{\text{coh}}. \quad (10.20)$$

2. Підставимо константи у систему СІ ($m_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ кг}$, $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$, $N = 1.23 \times 10^{23} \text{ м}^{-3}$, $b_{\text{coh}} = 7.79 \times 10^{-15} \text{ м}$):

$$\frac{2\pi\hbar^2}{m_n} = \frac{2 \times 3.14159 \times (1.0546 \times 10^{-34})^2}{1.675 \times 10^{-27}} \approx 4.175 \times 10^{-41} \text{ Дж} \cdot \text{м}^3. \quad (10.21)$$

3. Обчислимо значення V_{opt} у Джоулях:

$$V_{\text{opt}} = 4.175 \times 10^{-41} \times 1.23 \times 10^{23} \times 7.79 \times 10^{-15} \approx 4.000 \times 10^{-26} \text{ Дж.} \quad (10.22)$$

4. Переведемо у нЕВ ($1 \text{ еВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$):

$$V_{\text{opt}} = \frac{4.000 \times 10^{-26}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 2.497 \times 10^{-7} \text{ еВ} = 249.7 \text{ нЕВ.} \quad (10.23)$$

5. Знайдемо критичну швидкість $v_{\text{crit}} = \sqrt{2V_{\text{opt}}/m_n}$:

$$v_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{2 \times 4.000 \times 10^{-26}}{1.675 \times 10^{-27}}} = \sqrt{47.76} \approx 6.91 \text{ м/с.} \quad (10.24)$$

Відповідь: Оптичний потенціал Фермі $V_{\text{opt}} \approx 249.7 \text{ нЕВ}$, критична швидкість $v_{\text{crit}} \approx 6.91 \text{ м/с}$.

10.5 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Поясніть фізичні переваги неперервно-імпульсних рентгенівських лазерів (CW XFEL) на основі надпровідних прискорювальних структур.
2. Опишіть фізичний принцип формування рентгенівського випромінювання у джерелах на основі комптонівського назад-розсіяння (CBS).
3. У чому полягають особливості та переваги компактних прискорювальних джерел нейтронів (CANS)?
4. Опишіть принцип методу темнопольної нейтронної радіографії (*Neutron Dark-Field Imaging*).
5. Чому ультрахолодні нейтрони (УХН) можуть зберігатися у закритих матеріальних та магнітних пастках?
6. **Задачі для самостійного розв'язання:**
 - **Задача 1.** Знайти енергію назад-розсіяних фотонів у CBS-джерелі, якщо енергія електронів $E_e = 30.0 \text{ MeV}$, а довжина хвилі лазера $\lambda_L = 800 \text{ nm}$.
 - **Задача 2.** Яка критична швидкість УХН v_{crit} відповідає оптичному потенціалу Фермі для берилієвої пастки $V_{\text{opt}} = 252 \text{ neV}$?

Розділ 11

Детектуючі системи, сучасна автоматизація та DAQ у дослідженнях на нейтральних пучках

11.1 Фізичні принципи детектування нейтральних частинок

Фундаментальна складність реєстрації пучків нейтральних частинок (як теплових, холодних чи ультрахолодних нейтронів, так і жорстких рентгенівських або гамма-фотонів) у конденсованих середовищах полягає у відсутності у них власного електричного заряду. На відміну від швидких електронів, протонів, альфа-частинок чи важких іонів, які при проходженні крізь речовину безперервно й інтенсивно іонізують атоми середовища за рахунок кулонівської взаємодії, нейтральні частинки не створюють безперервної первинної іонізації середовища [4].

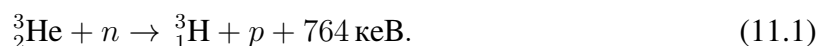
Через це детектування нейтральних частинок завжди є двостадійним фізичним процесом:

1. **Етап конверсії:** Внаслідок одиничного дискретного акту сильної ядерної взаємодії (для нейтронів) або електромагнітної взаємодії (для рентгенівських і гамма-фотонів) нейтральна частинка взаємодіє з ядром або електронною оболонкою детектора, породжуючи вторинні високоенергетичні заряджені частинки (протони, тритони, альфа-частинки, електрони віддачі або фотоелектрони).
2. **Етап реєстрації:** Ці вторинні заряджені частинки, гальмуючись у робочому об'ємі детектора, створюють щільну первинну іонізацію (електрон-іонні пари в газах або електрон-діркові пари в напівпровідниках), яка за допомогою електричного поля або оптичних методів трансформується у вимірювальний електричний або світловий сигнал.

11.1.1 Детектування теплових та холодних нейтронів

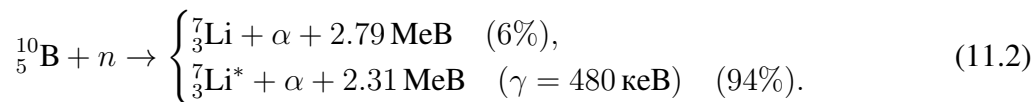
Оскільки кінетична енергія теплових нейтронів становить всього $E_n \sim 0.025$ eВ, вона є недостатньою для створення прямої іонізації атомів шляхом віддачі. Тому їх реєстрація спирається на екзотермічні ядерні реакції радіаційного захоплення з великим позитивним енергетичним виходом ($Q > 0$). Основними ізотопами-конвертерами у сучасному науковому приладобудуванні є гелій-3 (^3He), бор-10 (^{10}B) та літій-6 (^6Li) [4].

- **Конвертер Гелій-3 (^3He):** Реакція на ядрах гелію-3 володіє гігантським перерізом для теплових нейтронів ($\sigma_0 \approx 5330$ б при швидкості $v_n = 2200$ м/с):



Протон (p) та ядро тритію (^3H) розлітаються у строго протилежних напрямках з кінетичними енергіями $E_p = 573 \text{ кеВ}$ та $E_T = 191 \text{ кеВ}$ відповідно. Рухаючись у робочому газі детектора, вони створюють інтенсивну іонізацію вздовж своїх треків.

- **Конвертер Бор-10 (^{10}B):** Взаємодія з ядрами бору-10 ($\sigma_0 \approx 3840 \text{ б}$) проходить двома каналами із заселенням основного або збудженого стану дочірнього ядра літію-7:



Вторинні альфа-частинка та іон літію мають високу іонізувальну здатність, що полегшує їх реєстрацію.

- **Альтернативні та твердотільні системи:** Внаслідок глобального дефіциту гелію-3 у світі на сучасних джерелах (зокрема ESS, Лунд) реалізовано перехід на твердотільні багатосферні конвертери на основі збагаченого карбиду бору ($^{10}\text{B}_4\text{C}$) у поєднанні з багатонитковими пропорційними камерами (*Multi-Grid detectors*), а також композитні скінтілятори $\text{ZnS}(\text{Ag})/^6\text{LiF}$. У скінтіляційному детекторі перебіг реакції $^6\text{Li}(n, \alpha)^3\text{H}$ ($Q = 4.78 \text{ МеВ}$) призводить до випромінювання близько 1.6×10^5 фотонів синього світла на один захоплений нейтрон, які зчитуються кремнієвими фотопомножувачами (SiPM) [4].

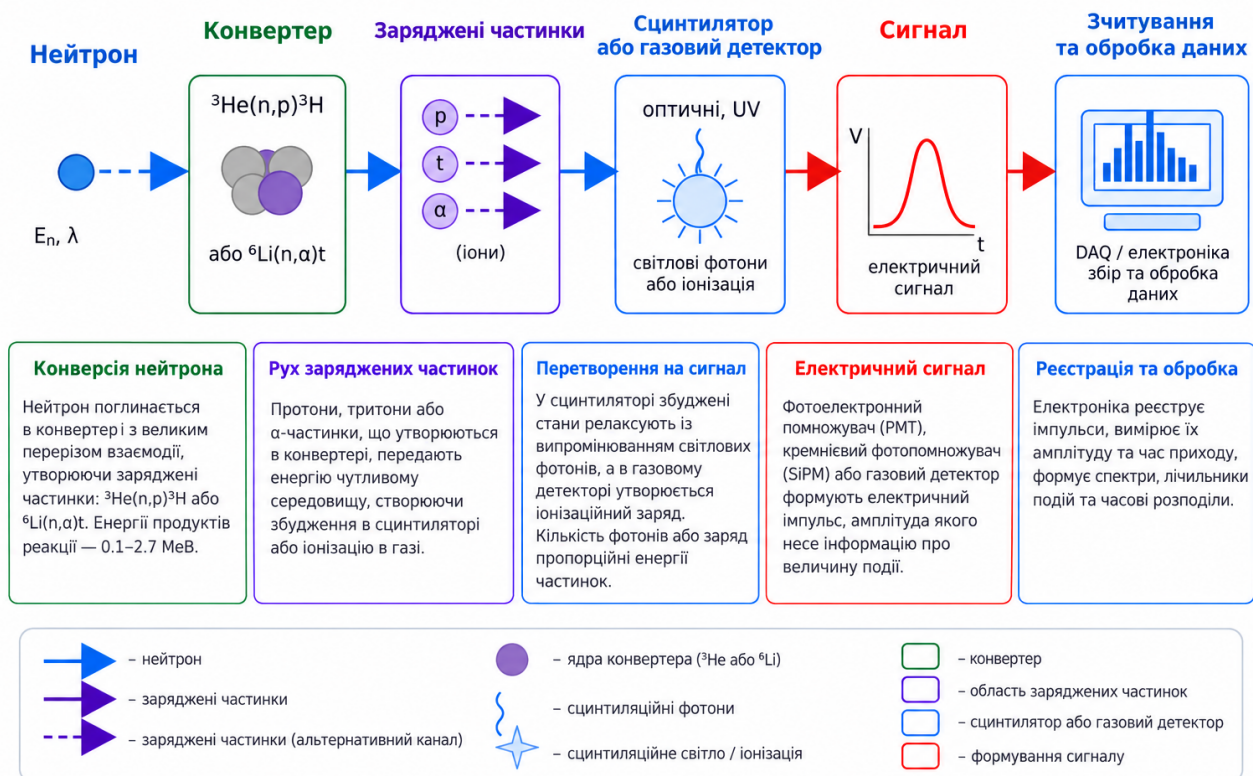


Рисунок 11.1 – Принципова схема детектування нейтронів. Ядерна реакція в конвертері перетворює нейтрон на заряджені частинки, які створюють іонізацію або сцинтиляційне світло. Сформований електричний сигнал реєструється та обробляється системою збору даних (DAQ).

11.1.2 Детектування рентгенівського випромінювання на XFEL та синхротронах

Для реєстрації жорстких фотонів ($E_\gamma \sim 1 - 100$ кеВ) основними процесами взаємодії з речовиною сенсора є фотоелектричне поглинання та комптонівське розсіяння. Основними детекторами на сучасних експериментальних станціях є двовимірні гібридні піксельні детектори (*Hybrid Pixel Detectors*: PILATUS, EIGER, JUNGFRU, AGIPD) [4].

Гібридна архітектура полягає у фізичному розділенні напівпровідникового сенсора (кремнієвого Si, арсенід-галієвого GaAs або теллуриду кадмію CdTe) та зчитувальної інтегральної мікросхеми (ASIC). Сенсорний шар з'єднується з мікросхемою масивом мікроскопічних індіїв або свинцевих контакторів (*bump bonds*). Це забезпечує прямоперетворювальний режим детектування, прямий відлік окремих фотонів (*Single Photon Counting*) без темного шуму та гігантський динамічний діапазон.

При поглинанні рентгенівського фотона його енергія передається зарядженим носіям у напівпровідниковому сенсорі та витрачається на утворення електрон-діркових пар. Середня кількість утворених пар визначається як

$$N_{\text{pair}} \simeq \frac{E_\gamma}{\varepsilon_{\text{pair}}}, \quad (11.3)$$

де $\varepsilon_{\text{pair}}$ — середня енергія утворення однієї електрон-діркової пари в матеріалі сенсора.

11.2 Системи збору даних (DAQ) та цифрова обробка сигналів

Експерименти на сучасних джерелах нейтральних пучків нового покоління характеризуються гігантськими обсягами інформаційних потоків. Наприклад, детектор AGIPD на European XFEL реєструє зображення розміром 1024×1024 пікселів із частотою кадрів до 4.5 МГц всередині макропачки, що відповідає швидкостям формування первинних даних понад 10 Гбайт/с [4].

Для обробки таких потоків класичні схеми збору даних із повільними аналоговими трактами та апаратними тригерами є непридатними. Сучасна методологія побудови систем збору даних (*Data Acquisition, DAQ*) спирається на такі рішення:

1. **Цифрова обробка сигналів на фронтенді (DSP):** Аналоговий сигнал безпосередньо після передпідсилювача оцифровується швидкісними аналогово-цифровими перетворювачами (*Flash ADC*) з частотою дискретизації від 100 МГц до 5 ГГц. Подальша обробка сигналу (виділення амплітуди, інтегрування заряду, формування точної часової мітки за методом *Constant Fraction Discriminator*) виконується цифровими алгоритмами безпосередньо всередині програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС / FPGA).
2. **Дискримінація форми імпульсу (Pulse Shape Discrimination, PSD):** У змішаних радіаційних полях (наприклад, при роботі на нейтронних каналах у присутності потужного супутнього гамма-фону) критично важливим є відокремлення корисних нейтронних подій від фонових гамма-квантів. Оскільки вторинні протони або альфа-частинки створюють густішу іонізацію, ніж швидкі комптонівські електрони від гамма-квантів, сцинтиляційний сигнал для нейтронів містить більшу частку повільної компоненти висвітчування. Цифрові FPGA-алгоритми розраховують відношення заряду у хвості імпульсу до повного заряду ($Q_{\text{tail}}/Q_{\text{total}}$), що забезпечує коефіцієнт пригнічення гамма-фону на рівні 10^{-6} .

3. **Безтригерний потоковий збір даних (Streaming DAQ):** Замість відбору подій апаратними тригерами всі канали детектора працюють у режимі безперервної оцифровки та передачі потоку даних (*triggerless streaming*). Фільтрація, реконструкція та агрегація подій виконуються паралельно на фермі обчислювальних вузлів та графічних прискорювачах (GPU) у реальному часі.

11.3 Приклади розв'язання типових задач

Задача 11.1. Обчислення ефективності гелієвого пропорційного лічильника

Умова: Газонаповнений пропорційний лічильник товщиною $d = 2.5$ см заповнений газом ^3He під тиском $p = 6.0$ атм при температурі $T = 293$ К. Обчислити ефективність реєстрації ϵ теплових нейтронів з енергією $E_n = 0.0253$ еВ (довжина хвилі $\lambda_n = 1.8$ Å, переріз взаємодії $\sigma_0 = 5330$ б).

Розв'язання: 1. Визначимо атомну густину N ядер ^3He у газі за рівнянням стану ідеального газу $p = Nk_B T$. Переведемо тиск у Паскалі (1 атм = 101325 Па):

$$p = 6.0 \times 101325 \text{ Па} = 607950 \text{ Па}. \quad (11.4)$$

$$N = \frac{p}{k_B T} = \frac{607950 \text{ Па}}{1.38065 \times 10^{-23} \text{ Дж/К} \times 293 \text{ К}} \approx 1.503 \times 10^{25} \text{ м}^{-3} = 1.503 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}. \quad (11.5)$$

2. Виразимо мікроскопічний переріз захоплення σ_0 у см^2 ($1 \text{ б} = 10^{-24} \text{ см}^2$):

$$\sigma_0 = 5330 \text{ б} = 5.33 \times 10^{-21} \text{ см}^2. \quad (11.6)$$

3. Обчислимо макроскопічний переріз поглинання Σ :

$$\Sigma = N \cdot \sigma_0 = 1.503 \times 10^{19} \text{ см}^{-3} \times 5.33 \times 10^{-21} \text{ см}^2 \approx 0.08011 \text{ см}^{-1}. \quad (11.7)$$

4. Ефективність реєстрації нейтронного пучка ϵ при проходженні крізь шар газу товщиною $d = 2.5$ см визначається формулою:

$$\epsilon = 1 - \exp(-\Sigma \cdot d) = 1 - \exp(-0.08011 \times 2.5) = 1 - \exp(-0.200275). \quad (11.8)$$

Оскільки $\exp(-0.200275) \approx 0.8185$, маємо:

$$\epsilon = 1 - 0.8185 = 0.1815 \quad (18.15\%). \quad (11.9)$$

Відповідь: Ефективність реєстрації лічильника становить $\epsilon \approx 18.15\%$.

Задача 11.2. Розрахунок заряду та кількості носіїв у напівпровідниковому рентгенівському детекторі

Умова: На кремнієвий сенсор (Si) гібридного піксельного детектора потрапляє поодинокий рентгенівський фотон з енергією $\hbar\omega = 12.0$ кеВ. Середня енергія утворення однієї електрон-діркової пари у кремнії дорівнює $\epsilon_{\text{pair}} = 3.62$ еВ. Обчислити кількість згенерованих носіїв заряду N_{pair} та сумарний наведений заряд Q на збиральному електроді пікселя (у фемтокулонах, фКл).

Розв'язання: 1. Кількість згенерованих електрон-діркових пар дорівнює відношенню повної енергії поглинутого фотона до середньої енергії утворення однієї пари:

$$N_{\text{pair}} = \frac{\hbar\omega}{\epsilon_{\text{pair}}} = \frac{12000 \text{ еВ}}{3.62 \text{ еВ}} \approx 3315 \text{ пар}. \quad (11.10)$$

2. Сумарний наведений заряд Q дорівнює добутку кількості пар на елементарний електричний заряд $e = 1.602 \times 10^{-19}$ Кл:

$$Q = N_{\text{pair}} \cdot e = 3315 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл} \approx 5.31 \times 10^{-16} \text{ Кл}. \quad (11.11)$$

Переведемо отриманий заряд у фемтокулони ($1 \text{ фКл} = 10^{-15} \text{ Кл}$):

$$Q = 5.31 \times 10^{-16} \text{ Кл} = 0.531 \text{ фКл}. \quad (11.12)$$

Відповідь: Кількість носіїв заряду $N_{\text{pair}} \approx 3315$, сумарний наведений заряд $Q \approx 0.531 \text{ фКл}$.

11.4 Контрольні питання та завдання для самостійного розв'язання

1. Чому нейтральні частинки не викликають прямої безперервної іонізації речовини при проходженні крізь неї? Опишіть двостадійний механізм реєстрації.
2. Порівняйте ядерні реакції на ядрах ^3He , ^{10}B та ^6Li за величинами перерізів для теплових нейтронів та енергетичним виходом. Які вторинні частинки утворюються в кожному випадку?
3. Опишіть будову та фізичний принцип функціонування гібридних піксельних рентгенівських детектуючих систем (PILATUS, EIGER, JUNGFR AU). У чому перевага гібридної архітектури над класичною монолітною CCD-технологією?
4. Поясніть фізичну суть методу дискримінації форми імпульсу (*Pulse Shape Discrimination, PSD*) у сцинтиляційних детекторах. Як він допомагає позбутися супутнього гамма-фону?
5. У чому полягає принципова відмінність між концепцією апаратного тригрування (*Triggered DAQ*) та безтригерним потоковим збором даних (*Streaming DAQ*)?

6. Задачі для самостійного розв'язання:

- **Задача 1.** Обчислити необхідний тиск газу ^3He у пропорційному лічильнику товщиною $d = 5.0 \text{ см}$ при температурі $T = 293 \text{ К}$, щоб забезпечити ефективність реєстрації $\epsilon = 80\%$ для теплових нейтронів з довжиною хвилі $\lambda_n = 1.8 \text{ Å}$ ($\sigma_0 = 5330 \text{ б}$).
(Орієнтир для перевірки розв'язку: $p \approx 2.41 \text{ атм}$).
- **Задача 2.** Рентгенівський фотон з енергією $E_\gamma = 20.0 \text{ кеВ}$ повністю поглинається у сенсорі з арсеніду галію (GaAs), де середня енергія утворення електрон-діркової пари дорівнює $\epsilon_{\text{pair}} = 4.2 \text{ еВ}$. Обчислити кількість згенерованих носіїв N_{pair} та наведений заряд Q у фемтокулонах.
(Орієнтир для перевірки розв'язку: $N_{\text{pair}} \approx 4762$, $Q \approx 0.763 \text{ фКл}$).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У цьому списку наведено фундаментальні праці, класичні монографії та методичні посібники, які всебічно покривають теоретичний та експериментальний матеріал навчального посібника. Студентам рекомендовано використовувати ці джерела для самостійного поглибленого вивчення фізики взаємодії нейтрального випромінювання з речовиною, розробки та моделювання практичних завдань, а також підготовки наукових доповідей.

- [1] Murphy J. B., Pellegrini C. Introduction to the Physics of the Free Electron Laser // *Laser Handbook*. 1990. Vol. 6. P. 9–69.
- [2] Bonifacio R. et al. Physics of the High-Gain Free Electron Laser & Superradiance // *Rivista del Nuovo Cimento*. 1990. Vol. 13, No. 9. P. 1–69.
- [3] Saldin E. L., Schneidmiller E. A., Yurkov M. V. *The Physics of Free Electron Lasers*. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. 473 p. ISBN 978-3-540-66622-6.
- [4] Willis B. T. M., Carlile C. J. *Experimental Neutron Scattering*. Oxford: Oxford University Press, 2009. 348 p. ISBN 978-0-19-953428-9.
- [5] Duke P. J. *Synchrotron Radiation: Production and Properties*. Oxford: Oxford University Press, 2000. 264 p. ISBN 978-0-19-851758-0.
- [6] S. Navas et al. (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. 2024, 083C01 (2024).
- [7] J. Strait et al., *Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) and Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE): Conceptual Design Report, Volume 3 – The Long-Baseline Neutrino Facility for DUNE*, arXiv:1601.05823.
- [8] B. Abi et al. (DUNE Collaboration), *Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), Far Detector Technical Design Report, Volume IV: Far Detector Single-Phase Technology*, JINST **15** (2020) T08010, arXiv:2002.03010.
- [9] K. Abe et al. (Hyper-Kamiokande Proto-Collaboration), *Hyper-Kamiokande Design Report*, arXiv:1805.04163.
- [10] M. G. Aartsen et al. (IceCube Collaboration), *The IceCube Neutrino Observatory: Instrumentation and Online Systems*, JINST **12** (2017) P03012, arXiv:1612.05093.

ДОДАТКИ

Додаток А. Варіанти самостійних та практичних робіт

Практична робота № 1. Моделювання та розрахунок спектрів нейтронного сповільнення

Мета роботи: Опанувати квантово-кінетичний формалізм пружного розсіяння нейтронів на легких ядрах середовища, розрахувати середню логарифмічну втрату енергії ξ , середній кут розсіяння у лабораторній системі відліку $\langle \cos \theta \rangle$ та кількість зіткнень N_{coll} , необхідних для термалізації швидких нейтронів ділення ($E_0 = 2.0 \text{ MeV}$) до теплової енергії ($E_{\text{th}} = 0.025 \text{ eV}$).

Теоретичні відомості та розрахункові співвідношення

При пружному зіткненні нейтрона з масою $m_n \approx 1$ з нерухомим ядром масового числа A максимальна відносна втрата енергії описується параметром масової асиметрії α :

$$\alpha = \left(\frac{A-1}{A+1} \right)^2.$$

Середня логарифмічна втрата енергії ξ за одне пружне зіткнення з ядром A виражається як:

$$\xi = 1 + \frac{\alpha}{1-\alpha} \ln \alpha = 1 + \frac{(A-1)^2}{2A} \ln \left(\frac{A-1}{A+1} \right).$$

Середній косинус кута розсіяння у лабораторній системі відліку дорівнює:

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{2}{3A}.$$

Ефективність матеріалу як сповільнювача характеризує також макроскопічна сповільнювальна здатність. Для однокомпонентного середовища вона визначається як

$$\text{SDP} = \xi \Sigma_s, \quad (11.13)$$

де $\Sigma_s = N \sigma_s$ — макроскопічний переріз розсіяння.

Для багатокомпонентного середовища відповідна величина дорівнює

$$\text{SDP} = \sum_i \xi_i \Sigma_{s,i}, \quad \Sigma_{s,i} = N_i \sigma_{s,i}. \quad (11.14)$$

Середня кількість зіткнень N_{coll} , необхідна для зменшення кінетичної енергії нейтрона від початкової E_0 до теплової E_{th} , становить:

$$N_{\text{coll}} = \frac{\ln(E_0/E_{\text{th}})}{\xi}.$$

Для складних молекулярних сповільнювачів (наприклад, легкої або важкої води) ефективне середнє значення $\bar{\xi}$ розраховується з урахуванням кількості атомів кожного типу в молекулі та їхніх парціальних перерізів розсіяння:

$$\bar{\xi} = \frac{\sum_i n_i \sigma_{s,i} \xi_i}{\sum_i n_i \sigma_{s,i}}, \quad (11.15)$$

де n_i — кількість атомів i -го типу в молекулі, $\sigma_{s,i}$ — мікроскопічний переріз розсіяння, а ξ_i — середня логарифмічна втрата енергії при зіткненні нейтрона з ядром i -го типу.

За такого означення $SDP = \bar{\xi} \Sigma_s$, де $\Sigma_s = \sum_i \Sigma_{s,i}$.

Приклад розрахунку для важкої води (D₂O)

1. Для дейтерію ($A = 2$): $\alpha_D = (1/3)^2 = 1/9 \approx 0.1111$.

$$\xi_D = 1 + \frac{1/9}{8/9} \ln(1/9) = 1 + 0.125 \times (-2.1972) \approx 0.7254.$$

2. Для кисню ($A = 16$): скористаємося наближеною формулою $\xi_O \approx \frac{2}{A+2/3}$:

$$\xi_O \approx \frac{2}{16 + 0.67} \approx 0.120.$$

3. З урахуванням мікроскопічних перерізів розсіяння дейтерію ($\sigma_{s,D} \approx 3.4$ б) та кисню ($\sigma_{s,O} \approx 3.8$ б):

$$\bar{\xi}_{D_2O} = \frac{2 \times 3.4 \times 0.7254 + 3.8 \times 0.120}{2 \times 3.4 + 3.8} \approx 0.509.$$

4. Необхідна кількість зіткнень для сповільнення від $E_0 = 2.0$ MeV до $E_{th} = 0.025$ eV ($\ln(E_0/E_{th}) \approx 18.20$):

$$N_{coll} = \frac{18.20}{0.509} \approx 36 \text{ зіткнень.}$$

Шаблон програми обробки на мові Python

Нижче наведено лістинг скрипту для автоматичного розрахунку та візуалізації розподілу енергії нейтронів у процесі сповільнення:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def calculate_neutron_slowdown(material_name, A, xi, E0=2.0e6, Eth=0.025):
    # Обчислення логарифмічного відношення
    total_log = np.log(E0 / Eth)
    N_coll = int(np.ceil(total_log / xi))

    # Моделювання спадання енергії за кроками зіткнень
    steps = np.arange(0, N_coll + 1)
    energies = E0 * np.exp(-xi * steps)
```

```

energies[-1] = Eth # Фіксуємо кінцеву точку

return steps, energies

# Дані для основних модераторів
moderators = {
    'H2O': {'A': 1.0, 'xi': 0.920, 'color': 'blue'},
    'D2O': {'A': 2.0, 'xi': 0.509, 'color': 'green'},
    'Be': {'A': 9.0, 'xi': 0.207, 'color': 'orange'},
    'C': {'A': 12.0, 'xi': 0.158, 'color': 'red'}
}

plt.figure(figsize=(8, 5))
for name, prop in moderators.items():
    steps, E_steps = calculate_neutron_slowdown(name, prop['A'], prop['xi'])
    plt.plot(steps, E_steps / 1e6, label=f"{name} (xi={prop['xi']:.3f})",
             color=prop['color'], marker='o', markersize=3)

plt.yscale('log')
plt.xlabel('Кількість зіткнень (N)')
plt.ylabel('Енергія нейтрона (MeV)')
plt.title('Еволюція енергії нейтронів у процесі модерації')
plt.grid(True, which="both", ls="--", alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('slowdown_simulation.png', dpi=150)
plt.show()

```

Завдання для самостійного виконання

1. Розрахуйте точні значення ξ , $\langle \cos \theta \rangle$, макроскопічну сповільнювальну здатність SDP та кількість зіткнень N_{coll} для наступних середовищ: рідкий водень (H_2), берилієва кераміка (BeO), легка вода (H_2O).
2. Побудуйте графіки залежності логарифма енергії від номера зіткнення за наведеним шаблоном для свого варіанта.

Практична робота № 2. Обробка SANS-даних у наближенні Гіньє

Мета роботи: Опанувати алгоритм первинної обробки експериментальних даних малокутового розсіювання нейтронів (SANS) у нанодіапазоні, обчислити радіус інерції R_g та оцінити форму білкових макромолекул у нативному розчині.

Теоретичні відомості та розрахунковий алгоритм

Для дуже малих значень переданого імпульсу Q (область Гіньє: $QR_g \leq 1.3$) кутова залежність інтенсивності розсіювання $I(Q)$ однозначно визначається лише середнім розміром частинки та не залежить від її детальної внутрішньої структури:

$$I(Q) = I(0) \exp \left(-\frac{Q^2 R_g^2}{3} \right).$$

Прологарифмувавши обидва боки рівняння, переходимо до зручних лінійних координат Гіньє:

$$\ln I(Q) = \ln I(0) - \frac{R_g^2}{3} Q^2.$$

Якщо побудувати експериментальні точки у координатах $Y = \ln I(Q)$ від $X = Q^2$, то у цій області залежність матиме вигляд прямої лінії $Y = a + bX$, де кутовий коефіцієнт (нахил) b дорівнює:

$$b = -\frac{R_g^2}{3} \implies R_g = \sqrt{-3b}.$$

Приклад обробки експериментальних даних

Нехай для білка у буферному розчині отримано наступні скориговані значення інтенсивності розсіювання в області малих кутів:

Таблиця 11.1 – Експериментальні дані малокутового розсіювання нейтронів.

№ точки	Вектор розсіювання $Q, \text{\AA}^{-1}$	$Q^2, \text{\AA}^{-2}$	Інтенсивність $I(Q)$, відн. од.
1	0.010	0.000100	100.00
2	0.015	0.000225	95.12
3	0.020	0.000400	87.48
4	0.025	0.000625	78.17
5	0.030	0.000900	68.12
6	0.035	0.001225	57.87
7	0.040	0.001600	48.15

1. Переведемо інтенсивності у логарифмічний вигляд: $Y = \ln I$. Для точок 1 та 7 маємо $Y_1 = \ln(100.00) \approx 4.605$, $Y_7 = \ln(48.15) \approx 3.874$.
2. Виконуючи лінійну регресію методом найменших квадратів для пар $(Q^2, \ln I)$, знаходимо кутовий коефіцієнт нахилу прямої:

$$b \approx -484.5 \text{\AA}^2.$$

3. Розраховуємо експериментальний радіус інерції білкової молекули:

$$R_g = \sqrt{-3 \times (-484.5)} = \sqrt{1453.5} \approx 38.12 \text{ \AA} = 3.81 \text{ нм}.$$

Код на мові Python для апроксимації кривої Гіньє

Цей скрипт дозволяє завантажити експериментальний масив даних, провести фонове віднімання, виконати лінійну апроксимацію та отримати значення R_g :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Експериментальні дані (Q, I)
Q = np.array([0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030, 0.035, 0.040])
I = np.array([100.00, 95.12, 87.48, 78.17, 68.12, 57.87, 48.15])

# Перехід у координати Гіньє
X = Q**2
Y = np.log(I)

# Лінійна регресія першого порядку (Y = b*X + a)
b, a = np.polyfit(X, Y, 1)

# Обчислення радіуса інерції
R_g = np.sqrt(-3 * b)

# Візуалізація результатів
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.scatter(X, Y, color='red', label='Експериментальні точки', zorder=5)
plt.plot(
    X,
    b*X + a,
    color='blue',
    linestyle='--',
    label=f'Апроксимація (Rg = {R_g:.2f} \AA)',
)

plt.xlabel('Q^2 (\AA^-2)')
plt.ylabel('ln I(Q)')
plt.title('Графік Гіньє для визначення радіуса інерції Rg')
plt.grid(True, ls="--", alpha=0.6)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('guinier_fit.png', dpi=150)
plt.show()

print(f"Розрахований радіус інерції Rg = {R_g:.3f} \AA ({R_g/10:.3f} нм)")
```

Завдання для самостійного виконання

1. Обробіть наведений у вашому варіанті масив даних за допомогою розробленого Python-скрипту.
2. Обчисліть радіус інерції макромолекули R_g .
3. Вважаючи форму молекули сферичною ($R_g = \sqrt{3/5}R_{\text{sph}}$), визначте фізичний геометричний радіус білкової глобули R_{sph} .

Додаток Б. Приклади завдань Модульних контрольних робіт

Модульна контрольна робота № 1 (Розділи 1–5)

Варіант 1

- Теоретичне питання:** Фізичні принципи функціонування спалювальних джерел нейтронів короткоімпульсного та довгоімпульсного типів. Порівняйте параметри джерел SNS (Оук-Рідж, США) та ESS (Лунд, Швеція) за тривалістю імпульсу та світлосилою.
- Теоретичне питання:** Формалізм когерентного та некогерентного розсіяння теплових нейтронів у конденсованій речовині. Чому протій (^1H) володіє аномально великим перерізом некогерентного розсіяння порівняно з дейтерієм (^2H)?
- Розрахункова задача:** Обчислити критичну енергію рентгенівських фотонів $\hbar\omega_c$ (у кеВ) та кутову розбіжність світлового конуса θ_{rad} для поворотного магніту з індукцією $B = 1.4$ Т на синхротронному накопичувальному кільці з енергією електронів $E = 6.0$ ГеВ.
- Розрахункова задача:** Визначити середню когерентну довжину розсіяння $\langle b \rangle$ та некогерентний макроскопічний переріз σ_{incoh} для ізотопної суміші водню, яка містить 40% атомів протію (^1H) та 60% атомів дейтерію (^2H). Вихідні амплітуди розсіяння становлять $b_{\text{H}} = -3.741$ фм, $b_{\text{D}} = +6.671$ фм.

Розгорнутий та детальний розв'язок завдань Варіанта 1

Розв'язання задачі 3:

- Обчислимо релятивістський лоренц-фактор електронів γ , знаючи, що їхня кінетична енергія $E = 6.0$ ГеВ, а енергія спокою становить $m_e c^2 \approx 0.511$ МеВ $= 0.511 \times 10^{-3}$ ГеВ:

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{6.0}{0.511 \times 10^{-3}} \approx 11\,742.$$

- Кутова розбіжність синхротронного випромінювання на виході з магніту визначається релятивістським конусом:

$$\theta_{\text{rad}} \approx \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{11\,742} \approx 8.52 \times 10^{-5} \text{ рад} \approx 85.2 \text{ мкрад}.$$

- Критична енергія випромінюваних рентгенівських квантів $\hbar\omega_c$ для поворотного магніту розраховується за практичною формулою:

$$\hbar\omega_c [\text{кеВ}] = 0.665 \cdot E^2 [\text{ГеВ}^2] \cdot B [\text{Т}] = 0.665 \times (6.0)^2 \times 1.4.$$

$$\hbar\omega_c = 0.665 \times 36 \times 1.4 \approx 33.52 \text{ кеВ}.$$

Відповідь: $\theta_{\text{rad}} \approx 85.2$ мкрад, критична енергія фотонів $\hbar\omega_c \approx 33.52$ кеВ.

Розв'язання задачі 4:

1. Середня когерентна амплітуда розсіяння суміші $\langle b \rangle$ розраховується як статистичне середнє з урахуванням концентрацій компонентів ($x_H = 0.4$, $x_D = 0.6$):

$$\langle b \rangle = x_H \cdot b_H + x_D \cdot b_D = 0.4 \times (-3.741 \text{ фм}) + 0.6 \times (+6.671 \text{ фм}).$$

$$\langle b \rangle = -1.4964 + 4.0026 = 2.5062 \text{ фм}.$$

2. Знайдемо середнє значення квадрата довжини розсіяння $\langle b^2 \rangle$:

$$\langle b^2 \rangle = x_H \cdot b_H^2 + x_D \cdot b_D^2 = 0.4 \times (-3.741)^2 + 0.6 \times (6.671)^2.$$

$$\langle b^2 \rangle = 0.4 \times 13.9951 + 0.6 \times 44.5022 = 5.5980 + 26.7013 = 32.2993 \text{ фм}^2.$$

3. Обчислимо некогерентний переріз суміші σ_{incoh} , який визначається через флуктуаційну дисперсію довжини розсіяння:

$$\sigma_{\text{incoh}} = 4\pi (\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2) = 4\pi \times (32.2993 - 2.5062^2).$$

$$\sigma_{\text{incoh}} = 4 \times 3.14159 \times (32.2993 - 6.2810) = 12.56637 \times 26.0183 \approx 326.95 \text{ фм}^2.$$

Оскільки $1 \text{ б} = 100 \text{ фм}^2$ (10^{-24} см^2):

$$\sigma_{\text{incoh}} \approx 3.27 \text{ б}.$$

Відповідь: $\langle b \rangle \approx 2.51 \text{ фм}$, некогерентний переріз суміші $\sigma_{\text{incoh}} \approx 3.27 \text{ б}$.

Модульна контрольна робота № 2 (Розділи 6–11)

Варіант 1

1. **Теоретичне питання:** Фізичні стадії розвитку когерентного рентгенівського спалаху у режимі самопосилення спонтанного випромінювання (SASE FEL). Явище поздовжнього мікрозгупування (microbunching) електронного згустку.
2. **Теоретичне питання:** Метод «накачка — зондування» (Pump-Probe) у фемтосекундному часовому діапазоні. Принцип «дифракції перед руйнуванням» (Diffraction-Before-Destruction) у серійній біокристалографії SFX.
3. **Розрахункова задача:** Обчислити резонансну довжину хвилі λ_r рентгенівського лазера LCLS при енергії прискорених електронів $E = 14.0 \text{ GeV}$, періоді магнітного ондулятора $\lambda_u = 3.0 \text{ см}$ та параметрі ондулятора $K = 1.5$.
4. **Розрахункова задача:** Зсув механічного рухомого стола оптичної лінії затримки у Pump-Probe експерименті становить $\Delta x = 12.0 \text{ мкм}$. Знайти відповідний часовий інтервал затримки Δt у фемтосекундах для схеми з подвійним ходом світла (ретрорефлектор).

Розгорнутий та детальний розв'язок завдань Варіанта 1

Розв'язання задачі 3:

1. Знайдемо релятивістський лоренц-фактор γ електронів з енергією 14.0 GeV :

$$\gamma = \frac{E}{m_e c^2} = \frac{14.0}{0.511 \times 10^{-3} \text{ GeV}} \approx 27\,397.$$

2. Обчислимо безрозмірний резонансний множник ондулятора при $K = 1.5$:

$$1 + \frac{K^2}{2} = 1 + \frac{1.5^2}{2} = 1 + \frac{2.25}{2} = 2.125.$$

3. Скористаємося фундаментальним резонансним рівнянням лазера на вільних електронах:

$$\lambda_r = \frac{\lambda_u}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right).$$

Підставимо період ондулятора у метрах ($\lambda_u = 0.03 \text{ м}$):

$$\lambda_r = \frac{0.03}{2 \times (27\,397)^2} \times 2.125 = \frac{0.06375}{1.50119 \times 10^9} \approx 4.2466 \times 10^{-11} \text{ м} \approx 0.425 \text{ Å}.$$

Відповідь: Резонансна довжина хвилі випромінювання становить $\lambda_r \approx 0.425 \text{ Å}$ (0.0425 нм).

Розв'язання задачі 4:

1. У схемі з ретрорефлектором (кутовим відбивачем подвійного ходу) зміна положення рухомого стола на Δx призводить до зміни повного оптичного шляху світла на величину $\Delta L = 2\Delta x$.

2. Обчислимо часовий інтервал затримки Δt , який долає світло зі швидкістю $c \approx 2.99792 \times 10^8$ м/с на цій відстані:

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{c} = \frac{2 \times 12.0 \times 10^{-6} \text{ м}}{2.99792 \times 10^8 \text{ м/с}} \approx 8.0055 \times 10^{-14} \text{ с.}$$

3. Переведемо отримане значення у фемтосекунди ($1 \text{ фс} = 10^{-15} \text{ с}$):

$$\Delta t \approx 80.06 \text{ фс} \approx 80 \text{ фс.}$$

Відповідь: Відповідний часовий інтервал затримки становить $\Delta t \approx 80 \text{ фс}$.

Додаток В. Перелік тем наукових доповідей та презентацій

Цей перелік тем рекомендовано для самостійної підготовки студентами рефератів, наукових доповідей та мультимедійних презентацій з подальшим обговоренням на семінарських заняттях. Кожна тема забезпечена методичними підказками щодо фокусних об'єктів дослідження:

- 1. Порівняльний аналіз реакторних та спалювальних джерел нейтронів нового покоління.**
Вказівка: Розглянути конструкційні та фізичні відмінності реактора ILL (Гренобль) та джерела ESS (Лунд).
- 2. Застосування малокутового розсіяння нейтронів (SANS) у структурній біології та фізиці полімерів.**
Вказівка: Описати дослідження конформацій макромолекул та надмолекулярних комплексів.
- 3. Метод варіації ізотопного контрасту H/D для дослідження внутрішньої структури нуклеопротейінових комплексів.**
Вказівка: Розібрати процеси маскування білкової або нуклеїнової компонент у розчинах легкої та важкої води.
- 4. Визначення магнітних надґраток та спінових конфігурацій за допомогою нейтронної дифракції.**
Вказівка: Вивчити історичний експеримент К. Шалла з відкриття антиферромагнетизму на оксиді марганцю.
- 5. Нейтронна спін-луна спектроскопія (Neutron Spin-Echo): фізика наноелектронвольтового енергетичного розділення.**
Вказівка: Описати принцип використання ларморової прецесії спіну нейтрона для реєстрації повільної динаміки.
- 6. Фізика та технологія рідкоаргонових часово-проекційних камер (LArTPC) у нейтринних експериментах.**
Вказівка: Оцінити параметри майбутнього детектора DUNE та діючого MicroBooNE.
- 7. Еволюція джерел синхротронного випромінювання: від 1-го покоління до накопичувальних кілець з дифракційною межею (DLSR).**
Вказівка: Проаналізувати вплив багатозагинальних фокусуючих магнітних ґраток MBA на емітанс на прикладі ESRF-EBS.
- 8. Фізичні принципи створення рентгенівських лазерів на вільних електронах (XFEL) у режимі SASE.**
Вказівка: Розглянути стадії експоненційного підсилення та мікрозгрупування пучка.
- 9. Застосування надпровідних кавітетів для створення неперервно-імпульсних рентгенівських лазерів.**
Вказівка: Описати роботу прискорювачів LCLS-II та SHINE на рідкому гелії при 2.0 K.
- 10. Серійна фемтосекундна біокристалографія (SFX) на XFEL: подолання радіаційного пошкодження за принципом «diffraction-before-destruction».**
Вказівка: Проаналізувати динаміку кулонівського вибуху нанокристала та часові межі зйомки.

11. **Вивчення надшвидкої динаміки хімічних зв'язків методом рентгенівської спектроскопії поглинання з часовим розділенням (TR-XAS).**
Вказівка: Описати дослідження перехідних станів молекул за допомогою EXAFS/XANES спектроскопії.
12. **Компактні джерела монохроматичного рентгенівського випромінювання на основі комптонівського назад-розсіяння.**
Вказівка: Вивчити оптичні схеми та параметри лабораторних прискорювальних установок ThomX та SmartLight.
13. **Компактні прискорювальні джерела нейтронів (CANS) для університетських та медичних центрів.**
Вказівка: Описати ядерні реакції на легких мішенях літію та берилію при низьких енергіях протонів.
14. **Темнопольна нейтронна радіографія та томографія на основі інтерферометрії Тальбота-Лау.**
Вказівка: Розкрити принцип реєстрації ультрамалокутового розсіяння на мікродефектах за допомогою фазових ґраток.
15. **Фізика зберігання ультрахолодних нейтронів (УХН) у матеріальних та магнітних пастках.**
Вказівка: Розглянути механізми квантового відбиття від позитивного оптичного потенціалу стінок.
16. **Пошук електричного дипольного моменту нейтрона (nEDM) як тестування симетрії СР-порушення.**
Вказівка: Оцінити чутливість сучасних ультрахолодних експериментів до збереження фундаментальних симетрій.
17. **Нейтринні осциляції у речовині: ефект Міхєєва-Смирнова-Вольфенштейна (MSW).**
Вказівка: Описати резонансне посилення змішування ароматів при проходженні крізь ядра Землі та Сонця.
18. **Астрофізичні нейтринні телескопи надвисоких енергій.**
Вказівка: Порівняти методи реєстрації черенковського світла у льоду (IceCube) та глибоководних озерах/морях (KM3NeT, Baikal-GVD).
19. **Використання поляризованих нейтронних пучків для аналізу тонких магнітних плівок та гетероструктур.**
Вказівка: Розібрати метод спін-фліп рефлектометрії для зондування інтерфейсного магнетизму.
20. **Одержання та застосування моноенергетичних нейтронних пучків на дослідницькому реакторі ВВР-М (Київ).**
Вказівка: Описати роботу фільтрів нейтронів в Інституті ядерних досліджень НАНУ.
21. **Ядерна установка «Джерело нейтронів» (Харків): підкритична збірка під управлінням електронного прискорювача.**
Вказівка: Проаналізувати фізичні принципи роботи підкритичного реактора в ННЦ ХФТІ.

22. **Фазоконтрастна рентгенівська томографія високої роздільної здатності для м'яких біологічних тканин.**
Вказівка: Розглянути реєстрацію фазових зсувів рентгенівської хвилі за відсутності прямого амплітудного поглинання.
23. **Рентгенівська фотонно-кореляційна спектроскопія (XPCS) на джерелах 4-го покоління.**
Вказівка: Описати вимірювання динамічних флуктуацій речовини за допомогою аналізу спекл-картин.
24. **Перспективи створення рентгенівських лазерів з оптичним резонатором (XFEL).**
Вказівка: Дослідити схему накопичення когерентного пучка за допомогою алмазних брегівських дзеркал.
25. **Застосування нейтральних пучків у неруйнівному контролі промислових виробів та об'єктів культурної спадщини.**
Вказівка: Описати томографічні дослідження археологічних знахідок та масивних металевих деталей авіакосмічної техніки.